ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN – TIN HỌC

NHÓM ...

BÁO CÁO THỰC HÀNH

CHƯƠNG 4: MANOVA – DỮ LIỆU NHÂN VIÊN (DataEA)

THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

Giảng viên hướng dẫn: **...**

TP. Hồ Chí Minh – 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và Tên	**Mã số HV**	**Công việc**	**Mức độ hoàn thành**
Vũ Hà Thư	25C23004	• Câu (a): dữ liệu và mô hình MANOVA một nhân tố • Câu (b): kiểm tra giả định • Câu (c): kiểm định MANOVA một nhân tố • Câu (d): phân tích hậu nghiệm • Câu (e): nhận xét	100%
Hà	...	• Câu (f): MANOVA hai nhân tố • Câu (g): hạn chế và phương pháp thay thế • Thuyết trình	100%

Mục lục

1 Câu hỏi nghiên cứu và quy ước **1**

2 Xác định mô hình MANOVA một nhân tố, biến và giả thuyết **2**

2.1 Đọc dữ liệu . . . 2

2.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . 6

2.3 Dữ liệu sau xử lý . . . 13

2.4 Mô hình phân tích . . . 14

3 Kiểm tra chuẩn đa biến và đồng nhất ma trận hiệp phương sai **15**

3.1 Thống kê mô tả . . . 15

3.2 Ngoại lai nhiều chiều (khoảng cách Mahalanobis) . . . 22

3.3 Tương quan và đa cộng tuyến giữa các biến phụ thuộc . . . 27

3.4 Chuẩn nhiều chiều (mshapiro_test) . . . 32

3.5 Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk) . . . 34

3.6 Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M) . . . 36

3.7 Đồng nhất phương sai từng biến (Levene) . . . 38

3.8 Tổng hợp mức độ vi phạm và hướng xử lý . . . 40

4 Kiểm định MANOVA một nhân tố **43**

4.1 Thống kê Wilks lambda . . . 43

4.2 Thống kê Pillai . . . 45

4.3 Kiểm tra tính vững của MANOVA theo loại vi phạm . . . 46

4.4 Kịch bản 2: bỏ MonthlyIncome (8 biến) . . . 50

4.5 Tổng hợp . . . 52

5 Phân tích hậu nghiệm **53**

5.1 Hiệu chỉnh cho nhiều kiểm định (Holm) . . . 53

5.2 MANOVA theo từng khối biến . . . 53

5.3 Phân tích từng biến . . . 55

5.4 Kịch bản 2: bỏ MonthlyIncome (8 biến) . . . 59

5.5 Kết luận . . . 60

6 Nhận xét và ý nghĩa thực tiễn **62**

6.1 Hồ sơ hai nhóm nhân viên . . . 62

6.2 Nhận xét về khác biệt giữa hai nhóm . . . 63

6.3 Ý nghĩa thực tiễn đối với quản trị nhân sự . . . 64

7 MANOVA hai nhân tố: Attrition, OverTime và tương tác **65**

7.1 Mục tiêu 65

7.2 Phân tích 65

7.3 Kết quả và nhận xét 65

8 Hạn chế của MANOVA và phương pháp thay thế **66**

8.1 Mục tiêu 66

8.2 Phân tích 66

8.3 Kết quả và nhận xét 66

1 Câu hỏi nghiên cứu và quy ước

- **MANOVA một nhân tố:** Nhóm nhân viên đã nghỉ việc và nhóm đang làm việc có khác nhau khi xét đồng thời 9 đặc điểm về thu nhập – nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc và tâm lý – hành vi hay không?
- **MANOVA hai nhân tố:** Tình trạng nghỉ việc (`Attrition`) và việc làm thêm giờ (`OverTime`) có ảnh hưởng đến vectơ 4 biến tâm lý – hành vi không, và hai yếu tố này có tương tác với nhau không?

Toàn bài dùng mức ý nghĩa **$\alpha = 0.05$** (độ tin cậy 95%), trừ khi ghi rõ mức khác.

Quy ước mức độ vi phạm giả định (dựa trên p-giá trị của kiểm định giả định): $p \geq 0.05$ là **thỏa**; $1e\text{-}4 \leq p < 0.05$ là **vi phạm nhẹ**; $p < 1e\text{-}4$ là **vi phạm nặng**.

2 Xác định mô hình MANOVA một nhân tố, biến và giả thuyết

2.1 Đọc dữ liệu

```
ea_goc <- read.csv(here::here("data", "DataEA.xls"), fileEncoding = "UTF-8-BOM")
dim(ea_goc)
```

```
## [1] 1470   35
```

```
str(ea_goc)
```

```
## 'data.frame':    1470 obs. of  35 variables:
##  $ Age                     : int  41 49 37 33 27 32 59 30 38 36 ...
##  $ Attrition               : chr  "Yes" "No" "Yes" "No" ...
##  $ BusinessTravel          : chr  "Travel_Rarely" "Travel_Frequently"
 ↪ "Travel_Rarely" "Travel_Frequently" ...
##  $ DailyRate               : int  1102 279 1373 1392 591 1005 1324 1358 216 1299 ...
##  $ Department              : chr  "Sales" "Research & Development" "Research &
 ↪ Development" "Research & Development" ...
##  $ DistanceFromHome        : int  1 8 2 3 2 2 3 24 23 27 ...
##  $ Education               : int  2 1 2 4 1 2 3 1 3 3 ...
##  $ EducationField          : chr  "Life Sciences" "Life Sciences" "Other" "Life
 ↪ Sciences" ...
##  $ EmployeeCount           : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ EmployeeNumber          : int  1 2 4 5 7 8 10 11 12 13 ...
##  $ EnvironmentSatisfaction : int  2 3 4 4 1 4 3 4 4 3 ...
##  $ Gender                  : chr  "Female" "Male" "Male" "Female" ...
##  $ HourlyRate              : int  94 61 92 56 40 79 81 67 44 94 ...
##  $ JobInvolvement          : int  3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 ...
##  $ JobLevel                : int  2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 ...
##  $ JobRole                 : chr  "Sales Executive" "Research Scientist" "Laboratory
 ↪ Technician" "Research Scientist" ...
##  $ JobSatisfaction         : int  4 2 3 3 2 4 1 3 3 3 ...
##  $ MaritalStatus           : chr  "Single" "Married" "Single" "Married" ...
##  $ MonthlyIncome           : int  5993 5130 2090 2909 3468 3068 2670 2693 9526 5237
 ↪ ...
##  $ MonthlyRate             : int  19479 24907 2396 23159 16632 11864 9964 13335 8787
 ↪ 16577 ...
##  $ NumCompaniesWorked      : int  8 1 6 1 9 0 4 1 0 6 ...
##  $ Over18                  : chr  "Y" "Y" "Y" "Y" ...
##  $ OverTime                : chr  "Yes" "No" "Yes" "Yes" ...
##  $ PercentSalaryHike       : int  11 23 15 11 12 13 20 22 21 13 ...
##  $ PerformanceRating       : int  3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 ...
##  $ RelationshipSatisfaction: int  1 4 2 3 4 3 1 2 2 2 ...
##  $ StandardHours           : int  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ...
##  $ StockOptionLevel        : int  0 1 0 0 1 0 3 1 0 2 ...
##  $ TotalWorkingYears       : int  8 10 7 8 6 8 12 1 10 17 ...
```

```
##  $ TrainingTimesLastYear   : int  0 3 3 3 3 2 3 2 2 3 ...
##  $ WorkLifeBalance         : int  1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 ...
##  $ YearsAtCompany          : int  6 10 0 8 2 7 1 1 9 7 ...
##  $ YearsInCurrentRole      : int  4 7 0 7 2 7 0 0 7 7 ...
##  $ YearsSinceLastPromotion : int  0 1 0 3 2 3 0 0 1 7 ...
##  $ YearsWithCurrManager    : int  5 7 0 0 2 6 0 0 8 7 ...
```

Dữ liệu gồm **1470 quan sát và 35 biến**, mỗi quan sát là một nhân viên của công ty, mô tả đặc điểm cá nhân, công việc, thu nhập, thâm niên và mức độ hài lòng của nhân viên, cùng tình trạng nghỉ việc (`Attrition`).

```
nhom_nd <- list(
  "Kết quả"                 = c("Attrition"),
  "Nhân khẩu học"           = c("Age", "Gender", "MaritalStatus", "Education",
   ↪  "EducationField",
                                "DistanceFromHome", "Over18"),
  "Công việc - tổ chức"     = c("Department", "JobRole", "JobLevel", "BusinessTravel",
   ↪  "OverTime",
                                "StandardHours", "EmployeeCount", "EmployeeNumber"),
  "Thu nhập - đãi ngộ"      = c("MonthlyIncome", "DailyRate", "HourlyRate",
   ↪  "MonthlyRate",
                                "PercentSalaryHike", "StockOptionLevel"),
  "Kinh nghiệm - thâm niên" = c("TotalWorkingYears", "NumCompaniesWorked",
   ↪  "YearsAtCompany", "YearsInCurrentRole",
                                "YearsSinceLastPromotion", "YearsWithCurrManager",
                                 ↪  "TrainingTimesLastYear"),
  "Đánh giá - tâm lý"       = c("JobSatisfaction", "EnvironmentSatisfaction",
   ↪  "RelationshipSatisfaction",
                                "WorkLifeBalance", "JobInvolvement",
                                 ↪  "PerformanceRating")
)
# Biến số nguyên nhưng là mã của thang đo thứ bậc
thu_bac <- c("Education", "JobLevel", "StockOptionLevel", "JobSatisfaction",
 ↪  "EnvironmentSatisfaction",
             "RelationshipSatisfaction", "WorkLifeBalance", "JobInvolvement",
              ↪  "PerformanceRating")
bien_dung <- c("MonthlyIncome", "JobLevel", "TotalWorkingYears", "YearsAtCompany",
 ↪  "YearsInCurrentRole",
               "JobSatisfaction", "EnvironmentSatisfaction", "WorkLifeBalance",
                ↪  "JobInvolvement")

phan_loai <- data.frame(bien = unlist(nhom_nd), nhom_noi_dung = rep(names(nhom_nd),
 ↪  lengths(nhom_nd)),
                        row.names = NULL)
phan_loai$loai <- ifelse(sapply(ea_goc[phan_loai$bien], is.character), "Định tính (danh
 ↪  nghĩa)",
                  ifelse(phan_loai$bien %in% thu_bac, "Định tính (thứ bậc, mã hóa số)",
                   ↪  "Định lượng"))
phan_loai$so_gia_tri <- sapply(ea_goc[phan_loai$bien], function(x) length(unique(x)))
phan_loai$vai_tro <- ifelse(phan_loai$bien %in% c("Attrition", "OverTime"), "Nhân tố",
                     ifelse(phan_loai$bien %in% bien_dung, "Biến phụ thuộc",
```

```
                    ifelse(phan_loai$so_gia_tri == 1, "Loại (biến hằng)",
                    ifelse(phan_loai$bien == "EmployeeNumber", "Mã định danh", "Không
                     ↪  dùng"))))
phan_loai
```

bien	nhom_noi_dung	loai	so_gia_tri	vai_tro
Attrition	Kết quả	Định tính (danh nghĩa)	2	Nhân tố
Age	Nhân khẩu học	Định lượng	43	Không dùng
Gender	Nhân khẩu học	Định tính (danh nghĩa)	2	Không dùng
MaritalStatus	Nhân khẩu học	Định tính (danh nghĩa)	3	Không dùng
Education	Nhân khẩu học	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	5	Không dùng
EducationField	Nhân khẩu học	Định tính (danh nghĩa)	6	Không dùng
DistanceFromHome	Nhân khẩu học	Định lượng	29	Không dùng
Over18	Nhân khẩu học	Định tính (danh nghĩa)	1	Loại (biến hằng)
Department	Công việc – tổ chức	Định tính (danh nghĩa)	3	Không dùng
JobRole	Công việc – tổ chức	Định tính (danh nghĩa)	9	Không dùng
JobLevel	Công việc – tổ chức	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	5	Biến phụ thuộc
BusinessTravel	Công việc – tổ chức	Định tính (danh nghĩa)	3	Không dùng
OverTime	Công việc – tổ chức	Định tính (danh nghĩa)	2	Nhân tố
StandardHours	Công việc – tổ chức	Định lượng	1	Loại (biến hằng)
EmployeeCount	Công việc – tổ chức	Định lượng	1	Loại (biến hằng)
EmployeeNumber	Công việc – tổ chức	Định lượng	1470	Mã định danh
MonthlyIncome	Thu nhập – đãi ngộ	Định lượng	1349	Biến phụ thuộc
DailyRate	Thu nhập – đãi ngộ	Định lượng	886	Không dùng
HourlyRate	Thu nhập – đãi ngộ	Định lượng	71	Không dùng
MonthlyRate	Thu nhập – đãi ngộ	Định lượng	1427	Không dùng
PercentSalaryHike	Thu nhập – đãi ngộ	Định lượng	15	Không dùng
StockOptionLevel	Thu nhập – đãi ngộ	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	4	Không dùng
TotalWorkingYears	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	40	Biến phụ thuộc
NumCompaniesWorked	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	10	Không dùng
YearsAtCompany	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	37	Biến phụ thuộc
YearsInCurrentRole	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	19	Biến phụ thuộc
YearsSinceLastPromotion	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	16	Không dùng
YearsWithCurrManager	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	18	Không dùng
TrainingTimesLastYear	Kinh nghiệm – thâm niên	Định lượng	7	Không dùng

bien	nhom_noi_dung	loai	so_gia_tri	vai_tro
JobSatisfaction	Đánh giá – tâm lý	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	4	Biến phụ thuộc
EnvironmentSatisfaction	Đánh giá – tâm lý	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	4	Biến phụ thuộc
RelationshipSatisfaction	Đánh giá – tâm lý	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	4	Không dùng
WorkLifeBalance	Đánh giá – tâm lý	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	4	Biến phụ thuộc
JobInvolvement	Đánh giá – tâm lý	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	4	Biến phụ thuộc
PerformanceRating	Đánh giá – tâm lý	Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	2	Không dùng

35 biến chia thành 6 nhóm nội dung: kết quả (`Attrition`), nhân khẩu học, công việc – tổ chức, thu nhập – đãi ngộ, kinh nghiệm – thâm niên và đánh giá – tâm lý.

```
knitr::kable(table(phan_loai$loai), col.names = c("Loại biến", "Số biến"))
```

Loại biến	Số biến
Định lượng	17
Định tính (danh nghĩa)	9
Định tính (thứ bậc, mã hóa số)	9

- **9 biến định tính danh nghĩa** (kiểu chuỗi): `Attrition`, `OverTime`, `BusinessTravel`, `Department`, `EducationField`, `Gender`, `JobRole`, `MaritalStatus`, `Over18`.
- **9 biến định tính thứ bậc được mã hóa bằng số**: trình độ học vấn, cấp bậc công việc, mức quyền chọn cổ phiếu, đánh giá hiệu suất và 5 thang hài lòng/tham gia (1–4).
- **17 biến định lượng**, trong đó `EmployeeNumber` là mã định danh và `EmployeeCount`, `StandardHours` là biến hằng; còn lại 14 biến định lượng thực sự (tuổi, thu nhập và các mức lương theo ngày/giờ/tháng, khoảng cách đến nơi làm, số năm làm việc, số công ty đã làm, số lần đào tạo, % tăng lương).

```
knitr::kable(table(phan_loai$vai_tro), col.names = c("Vai trò", "Số biến"))
```

Vai trò	Số biến
Biến phụ thuộc	9
Không dùng	20
Loại (biến hằng)	3
Mã định danh	1
Nhân tố	2

Theo đề, bài dùng **2 nhân tố** (`Attrition`, `OverTime`) và **9 biến phụ thuộc** thuộc 3 nhóm thu nhập – nghề nghiệp, kinh nghiệm và tâm lý – hành vi; 3 biến hằng bị loại, mã định danh và 20 biến còn lại không dùng trong phân tích.

2.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

2.2.1 Dữ liệu thiếu và dữ liệu lặp

```
# Số giá trị thiếu (NA hoặc chuỗi rỗng) trên toàn bộ dữ liệu
sum(is.na(ea_goc))
```

```
## [1] 0
```

```
sum(ea_goc == "", na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 0
```

Không có giá trị thiếu hay chuỗi rỗng, nên không cần xử lý dữ liệu khuyết.

```
# Số dòng lặp hoàn toàn và số mã nhân viên bị trùng
sum(duplicated(ea_goc))
```

```
## [1] 0
```

```
sum(duplicated(ea_goc$EmployeeNumber))
```

```
## [1] 0
```

Không có dòng lặp và mỗi mã nhân viên (`EmployeeNumber`) chỉ xuất hiện một lần, nên mỗi dòng ứng với đúng một nhân viên.

2.2.2 Biến hằng

```
so_gia_tri <- sapply(ea_goc, function(x) length(unique(x)))
so_gia_tri[so_gia_tri == 1]
```

```
## EmployeeCount        Over18 StandardHours
##             1             1             1
```

`EmployeeCount` (luôn bằng 1), `Over18` (luôn là "Y") và `StandardHours` (luôn bằng 80) không thay đổi giữa các nhân viên, nên không mang thông tin và không dùng trong phân tích.

2.2.3 Biến phân loại dùng làm nhân tố

```r
knitr::kable(table(ea_goc$Attrition), col.names = c("Attrition", "Số nhân viên"))
```

Attrition	Số nhân viên
No	1233
Yes	237

`Attrition` chỉ nhận hai giá trị "No"/"Yes", không có giá trị lỗi; 237 trên 1470 nhân viên (16.1%) đã nghỉ việc, nên hai nhóm có cỡ mẫu chênh lệch lớn.

```r
knitr::kable(table(ea_goc$OverTime),  col.names = c("OverTime", "Số nhân viên"))
```

OverTime	Số nhân viên
No	1054
Yes	416

`OverTime` cũng chỉ nhận "No"/"Yes", không có giá trị lỗi; 416 nhân viên (28.3%) có làm thêm giờ.

2.2.4 Thống kê mô tả, phân phối và tính nhất quán của 9 biến định lượng

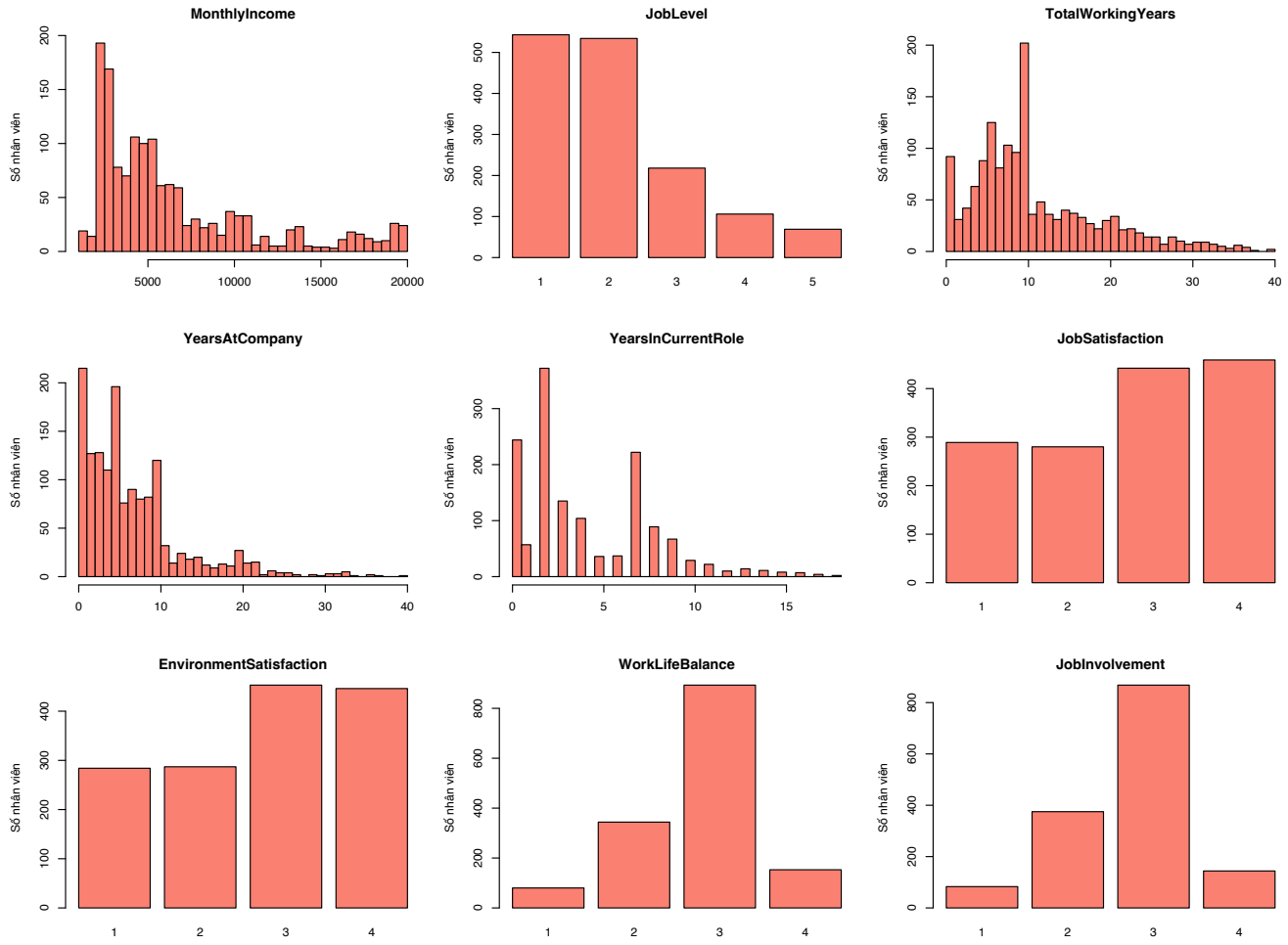
```r
bien <- c("MonthlyIncome", "JobLevel",
          "TotalWorkingYears", "YearsAtCompany", "YearsInCurrentRole",
          "JobSatisfaction", "EnvironmentSatisfaction", "WorkLifeBalance",
          "JobInvolvement")
# Thống kê như summary() (Min, Q1, Median, Mean, Q3, Max), thêm Skewness và Kurtosis
mo_ta_a <- t(sapply(ea_goc[bien], function(x) c(summary(x),
                                                Skewness = psych::skew(x),
                                                Kurtosis = psych::kurtosi(x))))
knitr::kable(mo_ta_a, digits = 2)
```

	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	Skewness	Kurtosis
MonthlyIncome	1009	2911	4919	6502.93	8379	19999	1.37	0.99
JobLevel	1	1	2	2.06	3	5	1.02	0.39
TotalWorkingYears	0	6	10	11.28	15	40	1.11	0.91
YearsAtCompany	0	3	5	7.01	9	40	1.76	3.91
YearsInCurrentRole	0	2	3	4.23	7	18	0.92	0.47
JobSatisfaction	1	2	3	2.73	4	4	-0.33	-1.22
EnvironmentSatisfaction	1	2	3	2.72	4	4	-0.32	-1.20
WorkLifeBalance	1	2	3	2.76	3	4	-0.55	0.41
JobInvolvement	1	2	3	2.73	3	4	-0.50	0.26

- **Miền giá trị:** 4 biến tâm lý – hành vi nhận các giá trị 1–4 và `JobLevel` nhận 1–5, đúng thang đo; thu nhập từ 1009 đến 19999, các biến số năm từ 0 đến 40 (`YearsInCurrentRole` tối đa 18), không có giá trị âm.

- **Thu nhập và kinh nghiệm lệch phải:** trung bình lớn hơn trung vị (thu nhập 6503 so với 4919; số năm tại công ty 7.01 so với 5) và hệ số bất đối xứng dương 0.92–1.76; `YearsAtCompany` có đuôi phải dài nhất (skew = 1.76, kurtosis = 3.91).
- **4 biến tâm lý – hành vi** có trung bình 2.72–2.76 và trung vị 3, lệch trái nhẹ (skew −0.55 đến −0.32).

```
par(mfrow = c(3, 3), mar = c(4, 4.5, 3, 1))
for (v in bien) {
  if (length(unique(ea_goc[[v]])) <= 5) {
    barplot(table(ea_goc[[v]]), main = v, col = "salmon", ylab = "Số nhân viên")   #
     ↪  biến thứ bậc
  } else {
    hist(ea_goc[[v]], breaks = 30, main = v, xlab = "", ylab = "Số nhân viên", col =
     ↪  "salmon")
  }
}
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

- Histogram của thu nhập và các biến số năm cho thấy phần lớn nhân viên có thu nhập thấp và thâm niên ngắn, một số ít có thu nhập hoặc thâm niên rất cao.

- `JobLevel` tập trung ở cấp 1–2, số nhân viên giảm dần ở các cấp cao (skew = 1.02).
- `JobSatisfaction` và `EnvironmentSatisfaction` có số nhân viên khá đều ở các mức (kurtosis ≈ −1.2, phân phối dẹt); `WorkLifeBalance` và `JobInvolvement` tập trung ở mức 3.
- `JobLevel` và 4 biến tâm lý – hành vi là **biến thứ bậc** có ít mức (4–5 mức), được xử lý như biến định lượng theo yêu cầu của đề.

Ràng buộc logic giữa các biến thời gian:

```
# Ràng buộc logic giữa các biến về thời gian (số dòng vi phạm)
data.frame(
  rang_buoc = c("YearsInCurrentRole <= YearsAtCompany",
                "YearsAtCompany <= TotalWorkingYears",
                "TotalWorkingYears < Age"),
  so_dong_vi_pham = c(sum(ea_goc$YearsInCurrentRole > ea_goc$YearsAtCompany),
                      sum(ea_goc$YearsAtCompany > ea_goc$TotalWorkingYears),
                      sum(ea_goc$TotalWorkingYears >= ea_goc$Age))
)
```

rang_buoc	so_dong_vi_pham
YearsInCurrentRole <= YearsAtCompany	0
YearsAtCompany <= TotalWorkingYears	0
TotalWorkingYears < Age	0

Không có dòng nào vi phạm ràng buộc logic: số năm ở vị trí hiện tại không vượt số năm tại công ty, số năm tại công ty không vượt tổng số năm làm việc, và tổng số năm làm việc nhỏ hơn tuổi.

2.2.5 Giá trị ngoại lai từng biến

Ngoại lai một chiều được xác định theo quy tắc boxplot của Tukey (*Exploratory Data Analysis*, 1977): giá trị nằm ngoài khoảng $[Q_1 - 1.5\,IQR;\ Q_3 + 1.5\,IQR]$, với $IQR = Q_3 - Q_1$.

```
ngoai_lai_1c <- function(x) {
  q <- quantile(x, c(0.25, 0.75)); iqr <- q[2] - q[1]
  x < q[1] - 1.5 * iqr | x > q[2] + 1.5 * iqr
}
data.frame(bien = bien,
           so_ngoai_lai = sapply(ea_goc[bien], function(x) sum(ngoai_lai_1c(x))),
           ty_le_pct    = round(sapply(ea_goc[bien], function(x) mean(ngoai_lai_1c(x)))
            ↪  * 100, 1),
           row.names = NULL)
```

bien	so_ngoai_lai	ty_le_pct
MonthlyIncome	114	7.8
JobLevel	0	0.0
TotalWorkingYears	63	4.3

bien	so_ngoai_lai	ty_le_pct
YearsAtCompany	104	7.1
YearsInCurrentRole	21	1.4
JobSatisfaction	0	0.0
EnvironmentSatisfaction	0	0.0
WorkLifeBalance	0	0.0
JobInvolvement	0	0.0

`MonthlyIncome` (114 giá trị, 7.8%), `YearsAtCompany` (104, 7.1%), `TotalWorkingYears` (63, 4.3%) và `YearsInCurrentRole` (21, 1.4%) có giá trị ngoại lai, đều ở phía trên do các biến này lệch phải. 5 biến thứ bậc không có ngoại lai.

Kiểm tra tính hợp lý của các ngoại lai. Một giá trị ngoại lai là hợp lý nếu nó phù hợp với các đặc điểm khác của chính nhân viên đó (tuổi, cấp bậc, thâm niên). Bảng dưới so sánh trung bình các đặc điểm liên quan giữa nhóm ngoại lai và nhóm còn lại, cho 4 biến có ngoại lai.

```
bien_ho_so <- c("Age", "JobLevel", "MonthlyIncome", "TotalWorkingYears",
 ↪  "YearsAtCompany", "YearsInCurrentRole")
bien_co_nl <- c("MonthlyIncome", "TotalWorkingYears", "YearsAtCompany",
 ↪  "YearsInCurrentRole")
ho_so_nl <- do.call(rbind, lapply(bien_co_nl, function(v) {
  nl <- ngoai_lai_1c(ea_goc[[v]])
  rbind(data.frame(bien_xet = v, nhom = paste0("Ngoại lai (n = ", sum(nl), ")"),
                   t(colMeans(ea_goc[nl, bien_ho_so]))),
        data.frame(bien_xet = v, nhom = paste0("Còn lại (n = ", sum(!nl), ")"),
                   t(colMeans(ea_goc[!nl, bien_ho_so]))))
}))
bang(ho_so_nl, digits = 1, row.names = FALSE, soc = FALSE,
     col.names = c("Biến xét", "Nhóm", bien_ho_so)) |>
  to_xam(dong = grep("^Ngoại lai", ho_so_nl$nhom)) |>
  khong_ngat(cot = 1:2)
```

Biến xét	Nhóm	Age	JobLevel	MonthlyIncome	TotalWorkingYears	YearsAtCompany	YearsInCurrentRole
MonthlyIncome	Ngoại lai (n = 114)	47.5	4.6	18399.7	26.1	14.6	6.7
MonthlyIncome	Còn lại (n = 1356)	36.0	1.9	5502.8	10.0	6.4	4.0
TotalWorkingYears	Ngoại lai (n = 63)	53.4	4.2	15781.4	32.6	16.9	6.7
TotalWorkingYears	Còn lại (n = 1407)	36.2	2.0	6087.5	10.3	6.6	4.1
YearsAtCompany	Ngoại lai (n = 104)	45.7	4.0	14594.5	25.4	23.5	9.0
YearsAtCompany	Còn lại (n = 1366)	36.3	1.9	5886.9	10.2	5.8	3.9
YearsInCurrentRole	Ngoại lai (n = 21)	45.9	4.0	15260.4	25.0	21.5	16.0

Biến xét	Nhóm	Age	JobLevel	MonthlyIncome	TotalWorkingYears	YearsAtCompany	YearsInCurrentRole
YearsInCurrentRole	Còn lại (n = 1449)	36.8	2.0	6376.0	11.1	6.8	4.1

Ở cả 4 biến, nhóm ngoại lai (dòng xám) lớn tuổi hơn (45.7–53.4 so với 36.0–36.8 tuổi), cấp bậc cao hơn (4.0–4.6 so với 1.9–2.0), thu nhập cao hơn (14594–18400 so với 5503–6376) và tổng số năm làm việc dài hơn (25.0–32.6 so với 10.0–11.1 năm). Các giá trị ngoại lai đi cùng nhau trên cùng một nhóm nhân viên lâu năm, cấp cao.

```
# Cấp bậc của các nhân viên có thu nhập ngoại lai
nl_thu_nhap <- ngoai_lai_1c(ea_goc$MonthlyIncome)
knitr::kable(table(JobLevel = ea_goc$JobLevel[nl_thu_nhap]), col.names = c("JobLevel",
↪  "Số nhân viên"))
```

JobLevel	Số nhân viên
4	45
5	69

Cả 114 nhân viên có thu nhập ngoại lai (trên 16581) đều ở cấp bậc 4–5: 45 người cấp 4 và toàn bộ 69 người cấp 5.

```
# Vị trí công việc của các nhân viên có thu nhập ngoại lai
knitr::kable(table(JobRole = ea_goc$JobRole[nl_thu_nhap]), col.names = c("JobRole", "Số
↪  nhân viên"))
```

JobRole	Số nhân viên
Manager	74
Research Director	40

Họ đều giữ vị trí quản lý: `Manager` (74) hoặc `Research Director` (40), nên thu nhập cao là phù hợp với vị trí.

```
# Khoảng thu nhập theo cấp bậc (toàn bộ dữ liệu)
thu_nhap_cap <- t(sapply(split(ea_goc$MonthlyIncome, ea_goc$JobLevel),
                         function(x) c(n = length(x), nho_nhat = min(x), trung_vi =
                          ↪  median(x), lon_nhat = max(x))))
knitr::kable(data.frame(JobLevel = rownames(thu_nhap_cap), thu_nhap_cap), row.names =
↪  FALSE,
             caption = "MonthlyIncome theo JobLevel")
```

Table 1: MonthlyIncome theo JobLevel

JobLevel	n	nho_nhat	trung_vi	lon_nhat
1	543	1009	2670	4968
2	534	2042	5340	9998

JobLevel	n	nho_nhat	trung_vi	lon_nhat
3	218	5210	9980	13757
4	106	11103	16154	17924
5	69	18041	19232	19999

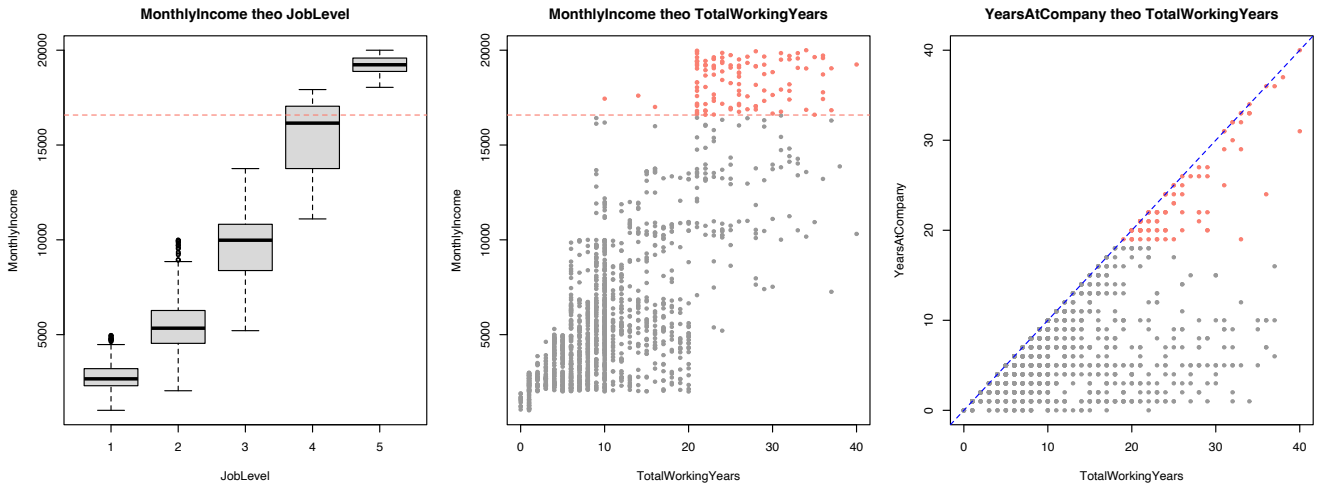
Thu nhập tăng rõ theo cấp bậc: trung vị 2670 ở cấp 1, 9980 ở cấp 3 và 19232 ở cấp 5; mọi nhân viên cấp 5 có thu nhập từ 18041 trở lên, nên thu nhập trên 16581 là mức bình thường của cấp 5.

```
q_tn <- quantile(ea_goc$MonthlyIncome, c(0.25, 0.75))
nguong_tn <- q_tn[2] + 1.5 * (q_tn[2] - q_tn[1])          # ngưỡng trên của thu nhập
nl_nam <- ngoai_lai_1c(ea_goc$YearsAtCompany)
par(mfrow = c(1, 3), mar = c(4.5, 4.5, 3, 1))

# (1) Thu nhập theo cấp bậc
boxplot(MonthlyIncome ~ JobLevel, data = ea_goc, col = "grey85",
        main = "MonthlyIncome theo JobLevel", xlab = "JobLevel", ylab =
         ↪  "MonthlyIncome")
abline(h = nguong_tn, col = "salmon", lty = 2)

# (2) Thu nhập theo tổng số năm làm việc
plot(ea_goc$TotalWorkingYears, ea_goc$MonthlyIncome, pch = 19, cex = 0.6,
     col = ifelse(nl_thu_nhap, "salmon", "grey60"),
     main = "MonthlyIncome theo TotalWorkingYears", xlab = "TotalWorkingYears", ylab =
      ↪  "MonthlyIncome")
abline(h = nguong_tn, col = "salmon", lty = 2)

# (3) Số năm tại công ty theo tổng số năm làm việc
plot(ea_goc$TotalWorkingYears, ea_goc$YearsAtCompany, pch = 19, cex = 0.6,
     col = ifelse(nl_nam, "salmon", "grey60"),
     main = "YearsAtCompany theo TotalWorkingYears", xlab = "TotalWorkingYears", ylab =
      ↪  "YearsAtCompany")
abline(0, 1, col = "blue", lty = 2)   # đường YearsAtCompany = TotalWorkingYears
```



```r
par(mfrow = c(1, 1))
```

- **Biểu đồ (1) và (2):** các điểm thu nhập ngoại lai (màu đỏ) nằm ở cấp bậc 4–5 và ở vùng nhiều năm kinh nghiệm; tương quan giữa thu nhập và tổng số năm làm việc là r = 0.77.
- **Biểu đồ (3):** nhân viên có `YearsAtCompany` ngoại lai (trên 18 năm) có tuổi từ 38 đến 60 và tổng số năm làm việc từ 19 đến 40; trung bình 93% sự nghiệp của họ là ở công ty này, nên các điểm nằm sát đường `YearsAtCompany = TotalWorkingYears`.

Kết luận về ngoại lai: các ngoại lai một chiều là những nhân viên lâu năm, lớn tuổi, cấp bậc và thu nhập cao; giá trị của chúng nhất quán với các biến khác của chính nhân viên đó và nằm trong miền hợp lệ, nên đây là quan sát thật chứ không phải lỗi nhập liệu. Các quan sát này được **giữ nguyên**: MANOVA so sánh vectơ trung bình, việc loại hay cắt (winsorize) chúng sẽ làm thay đổi chính các trung bình cần so sánh và bỏ đi nhóm nhân viên cấp cao. Ngoại lai nhiều chiều được xét ở mục 3.

2.3 Dữ liệu sau xử lý

```r
ea <- ea_goc[, c("EmployeeNumber", "Attrition", "OverTime", bien)]
ea$Attrition <- factor(ea$Attrition, levels = c("No", "Yes"))
ea$OverTime  <- factor(ea$OverTime,  levels = c("No", "Yes"))

# Ma trận dữ liệu cho MANOVA một nhân tố (9 biến) và hai nhân tố (4 biến tâm lý - hành
 ↪  vi)
X <- as.matrix(ea[, bien])
bien_tl <- c("JobSatisfaction", "EnvironmentSatisfaction", "WorkLifeBalance",
 ↪  "JobInvolvement")
Y <- as.matrix(ea[, bien_tl])

nhom <- ea$Attrition
X1 <- X[nhom == "No", ]    # nhân viên đang làm việc
X2 <- X[nhom == "Yes", ]   # nhân viên đã nghỉ việc
n  <- nrow(X); p <- ncol(X); g <- 2
n1 <- nrow(X1); n2 <- nrow(X2)
knitr::kable(t(c(n = n, p = p, n1 = n1, n2 = n2)))
```

n	p	n1	n2
1470	9	1233	237

```r
# 4 cặp của mô hình hai nhân tố
nhan_attrition <- c(No = "Working", Yes = "Left")
nhan_overtime  <- c(No = "NoOT", Yes = "OT")
o <- factor(paste(nhan_attrition[as.character(ea$Attrition)],
 ↪  nhan_overtime[as.character(ea$OverTime)], sep = "-"),
            levels = c("Working-NoOT", "Left-NoOT", "Working-OT", "Left-OT"))
knitr::kable(table(Attrition = ea$Attrition, OverTime = ea$OverTime))
```

	No	Yes
No	944	289
Yes	110	127

Dữ liệu sạch gồm 1470 nhân viên, 2 nhân tố và 9 biến định lượng. Các bước tạo dữ liệu này được gom vào `R/du_lieu.R` để các mục sau dùng chung. Cỡ mẫu **không cân bằng**: 1233 nhân viên đang làm việc và 237 nhân viên đã nghỉ việc; 4 cặp Attrition × OverTime có cỡ mẫu: `Working-NoOT` = 944, `Working-OT` = 289, `Left-NoOT` = 110, `Left-OT` = 127. Trong các bảng sau, nhóm `Attrition` được ký hiệu **Working** (đang làm việc, No) và **Left** (đã nghỉ việc, Yes), `OverTime` được ký hiệu **NoOT** (không làm thêm giờ, No) và **OT** (có làm thêm giờ, Yes); ví dụ `Left-NoOT` là nhân viên đã nghỉ việc và không làm thêm giờ.

2.4 Mô hình phân tích

Mô hình: MANOVA một nhân tố với g = 2 tổng thể (Johnson & Wichern, mục 6.4). Với hai tổng thể, MANOVA một nhân tố tương đương kiểm định Hotelling T^2 so sánh hai vectơ trung bình (Johnson & Wichern, mục 6.3).

- **Biến độc lập (nhân tố):** `Attrition`, 2 mức: No (đang làm việc, $\ell = 1$), Yes (đã nghỉ việc, $\ell = 2$).
- **Vectơ biến phụ thuộc** (p = 9):

$$\mathbf{X} = \big(\underbrace{\text{MonthlyIncome},\ \text{JobLevel}}_{\text{thu nhập – nghề nghiệp}},\ \underbrace{\text{TotalWorkingYears},\ \text{YearsAtCompany},\ \text{YearsInCurrentRole}}_{\text{kinh nghiệm}},\ \underbrace{\text{JobSatisfaction},\ \text{Environmen}}$$

- **Mô hình:** $\mathbf{X}_{\ell j} = \mu + \tau_\ell + \mathbf{e}_{\ell j}$, $j = 1, \ldots, n_\ell$, $\ell = 1, 2$, với $n_1\tau_1 + n_2\tau_2 = \mathbf{0}$ và $\mathbf{e}_{\ell j} \sim N_9(\mathbf{0}, \Sigma)$ độc lập.

Giả thuyết kiểm định tổng thể:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$
$$H_A : \mu_1 \neq \mu_2$$

hay tương đương

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \mathbf{0}$$
$$H_A : \text{tồn tại } \tau_\ell \neq \mathbf{0}$$

trong đó μ_1, μ_2 là vectơ trung bình của 9 biến ở nhóm đang làm việc và nhóm đã nghỉ việc.

Các giả định của MANOVA (Johnson & Wichern, mục 6.4): (1) các mẫu độc lập với nhau và các quan sát trong mỗi mẫu độc lập; (2) mỗi tổng thể có phân phối chuẩn nhiều chiều; (3) các tổng thể có cùng ma trận hiệp phương sai $\Sigma_1 = \Sigma_2$. Giả định (1) được đảm bảo theo cách thu thập dữ liệu (mỗi dòng là một nhân viên khác nhau); giả định (2) và (3) được kiểm tra ở mục 3.

3 Kiểm tra chuẩn đa biến và đồng nhất ma trận hiệp phương sai

Giả định được kiểm tra cho cả hai mô hình:

- **MANOVA một nhân tố:** 9 biến, trong từng nhóm `Attrition` (2 nhóm).
- **MANOVA hai nhân tố:** 4 biến tâm lý – hành vi, trong từng cặp `Attrition × OverTime` (4 cặp), vì mô hình hai nhân tố giả định mỗi cặp là một tổng thể chuẩn 4 chiều và các cặp có cùng ma trận hiệp phương sai.

Với mô hình một nhân tố, `MonthlyIncome` và `JobLevel` có đa cộng tuyến (mục Tương quan và đa cộng tuyến), nên mô hình được xét theo hai kịch bản: **kịch bản 1** giữ `MonthlyIncome` (9 biến) và **kịch bản 2** bỏ `MonthlyIncome` (8 biến). Bỏ một biến chỉ làm thay đổi các kiểm tra tính trên cả vectơ biến (ngoại lai Mahalanobis, tương quan – VIF, chuẩn nhiều chiều, Box's M), nên chỉ các kiểm tra này được làm cho cả hai kịch bản; các kiểm tra từng biến (thống kê mô tả, Shapiro-Wilk, Levene) cho kết quả như nhau ở 8 biến chung.

3.1 Thống kê mô tả

Trong các bảng và biểu đồ, nhóm `Attrition` được ký hiệu **Working** (đang làm việc, Attrition = No) và **Left** (đã nghỉ việc, Attrition = Yes); `OverTime` được ký hiệu **NoOT** (không làm thêm giờ) và **OT** (có làm thêm giờ). 4 cặp của mô hình hai nhân tố là `Working-NoOT`, `Left-NoOT`, `Working-OT`, `Left-OT`.

Phần này mô tả từng biến phụ thuộc theo nhân tố trước khi kiểm tra giả định: theo `Attrition` cho MANOVA một nhân tố (9 biến), và theo từng cặp `Attrition × OverTime` cho MANOVA hai nhân tố (4 biến tâm lý – hành vi).

3.1.1 Mô tả chung

```
mo_ta_chung <- t(sapply(as.data.frame(X), function(x) c(summary(x), "Độ lệch chuẩn" =
 ↪  sd(x))))
bang(mo_ta_chung, digits = 2, col.names = c("Nhỏ nhất", "Q1", "Trung vị", "Trung bình",
 ↪  "Q3", "Lớn nhất", "Độ lệch chuẩn"))
```

	Nhỏ nhất	Q1	Trung vị	Trung bình	Q3	Lớn nhất	Độ lệch chuẩn
MonthlyIncome	1009	2911	4919	6502.93	8379	19999	4707.96
JobLevel	1	1	2	2.06	3	5	1.11
TotalWorkingYears	0	6	10	11.28	15	40	7.78
YearsAtCompany	0	3	5	7.01	9	40	6.13
YearsInCurrentRole	0	2	3	4.23	7	18	3.62
JobSatisfaction	1	2	3	2.73	4	4	1.10
EnvironmentSatisfaction	1	2	3	2.72	4	4	1.09
WorkLifeBalance	1	2	3	2.76	3	4	0.71
JobInvolvement	1	2	3	2.73	3	4	0.71

3.1.2 Một nhân tố (9 biến, theo Attrition)

Với mỗi biến, bảng dưới cho trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn ở từng nhóm, chênh lệch trung bình (Left − Working) và chênh lệch chuẩn hóa

$$d = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{s_{gp}}, \qquad s_{gp}^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$

trong đó, với một biến cụ thể (ví dụ `MonthlyIncome`):

- $\bar{x}_1$, s_1^2: trung bình và phương sai mẫu của biến ở nhóm Working ($n_1 = 1233$ nhân viên);
- $\bar{x}_2$, s_2^2: trung bình và phương sai mẫu của biến ở nhóm Left ($n_2 = 237$ nhân viên);
- s_{gp}^2: phương sai gộp, là trung bình có trọng số (theo bậc tự do $n_\ell - 1$) của phương sai hai nhóm, ước lượng phương sai chung trong nhóm của biến.

d cho biết trung bình nhóm Left lệch bao nhiêu **độ lệch chuẩn** so với nhóm Working ($d < 0$: nhóm Left thấp hơn). Vì không phụ thuộc đơn vị đo, d cho phép so sánh mức chênh lệch giữa thu nhập (đơn vị tiền), số năm và thang điểm 1–4.

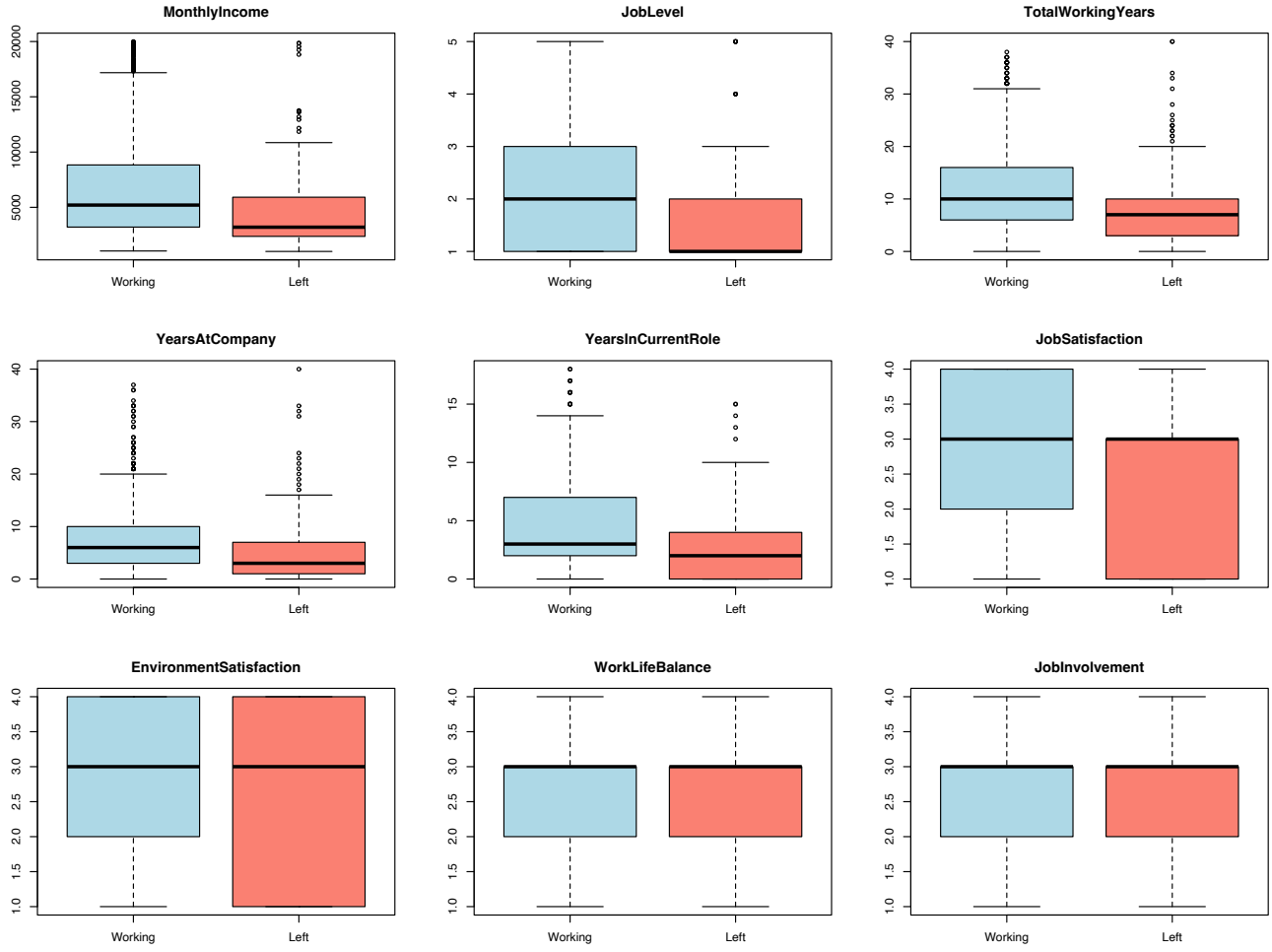
```
mo_ta_A <- do.call(rbind, lapply(bien, function(v) {
  x0 <- ea[[v]][nhom == "No"]; x1 <- ea[[v]][nhom == "Yes"]
  s_gop <- sqrt(((n1 - 1) * var(x0) + (n2 - 1) * var(x1)) / (n - 2))
  data.frame(bien = v,
             tb_No = mean(x0), tv_No = median(x0), dlc_No = sd(x0),
             tb_Yes = mean(x1), tv_Yes = median(x1), dlc_Yes = sd(x1),
             chenh_tb = mean(x1) - mean(x0),
             chenh_chuan_hoa = (mean(x1) - mean(x0)) / s_gop)
}))
bang(mo_ta_A, digits = 2, row.names = FALSE,
     col.names = c("Biến", "TB", "Trung vị", "ĐLC", "TB", "Trung vị", "ĐLC", "Chênh
      ↪  lệch TB", "Chênh lệch chuẩn hóa")) |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 1, "Working" = 3, "Left" = 3, "Left − Working" = 2))
```

	Working			Left			Left − Working	
Biến	TB	Trung vị	ĐLC	TB	Trung vị	ĐLC	Chênh lệch TB	Chênh lệch chuẩn hóa
MonthlyIncome	6832.74	5204	4818.21	4787.09	3202	3640.21	-2045.65	-0.44
JobLevel	2.15	2	1.12	1.64	1	0.94	-0.51	-0.47
TotalWorkingYears	11.86	10	7.76	8.24	7	7.17	-3.62	-0.47
YearsAtCompany	7.37	6	6.10	5.13	3	5.95	-2.24	-0.37
YearsInCurrentRole	4.48	3	3.65	2.90	2	3.17	-1.58	-0.44
JobSatisfaction	2.78	3	1.09	2.47	3	1.12	-0.31	-0.28
EnvironmentSatisfaction	2.77	3	1.07	2.46	3	1.17	-0.31	-0.28
WorkLifeBalance	2.78	3	0.68	2.66	3	0.82	-0.12	-0.17
JobInvolvement	2.77	3	0.69	2.52	3	0.77	-0.25	-0.36

- Nhóm đã nghỉ việc có trung bình **thấp hơn ở cả 9 biến**. Chênh lệch chuẩn hóa từ −0.17 (`WorkLifeBalance`) đến −0.47 (`TotalWorkingYears`, `JobLevel`): khác biệt lớn nhất nằm ở thu nhập – nghề nghiệp và kinh nghiệm (−0.37 đến −0.47), nhỏ hơn ở các biến tâm lý – hành vi (−0.17 đến −0.36).
- **Thu nhập:** trung bình 4787 so với 6833 (trung vị 3202 so với 5204). **Kinh nghiệm:** tổng số năm làm việc 8.24 so với 11.86, số năm tại công ty 5.13 so với 7.37 (trung vị 3 so với 6), số năm ở vị trí hiện tại 2.90 so với 4.48.

- **Tâm lý – hành vi:** trung bình của nhóm nghỉ việc thấp hơn 0.12–0.31 điểm trên thang 1–4, trung vị bằng nhau (3) ở cả hai nhóm.
- Độ lệch chuẩn của thu nhập và cấp bậc ở nhóm đang làm việc lớn hơn nhóm nghỉ việc (4818 so với 3640; 1.12 so với 0.94), trong khi 4 biến tâm lý – hành vi có độ lệch chuẩn lớn hơn ở nhóm nghỉ việc; đây là dấu hiệu ban đầu của phương sai không đồng nhất, được kiểm tra bằng Levene và Box's M ở dưới.

```
par(mfrow = c(3, 3), mar = c(4, 4.5, 3, 1))
for (v in bien) {
  boxplot(ea[[v]] ~ nhom_nhan, col = c("lightblue", "salmon"),
          main = v, xlab = "", ylab = "")
}
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Hộp của nhóm Left nằm thấp hơn nhóm Working ở thu nhập và 3 biến số năm, với nhiều điểm ngoại lai phía trên ở cả hai nhóm do phân phối lệch phải. Ở `JobLevel`, trung vị nhóm Left là cấp 1 so với cấp 2 ở nhóm Working. Ở 4 biến tâm lý – hành vi, trung vị hai nhóm cùng bằng 3; hộp của nhóm Left kéo xuống mức 1 ở `JobSatisfaction` và `EnvironmentSatisfaction`, còn `WorkLifeBalance`, `JobInvolvement` có hộp trùng nhau vì biến chỉ có 4 mức.

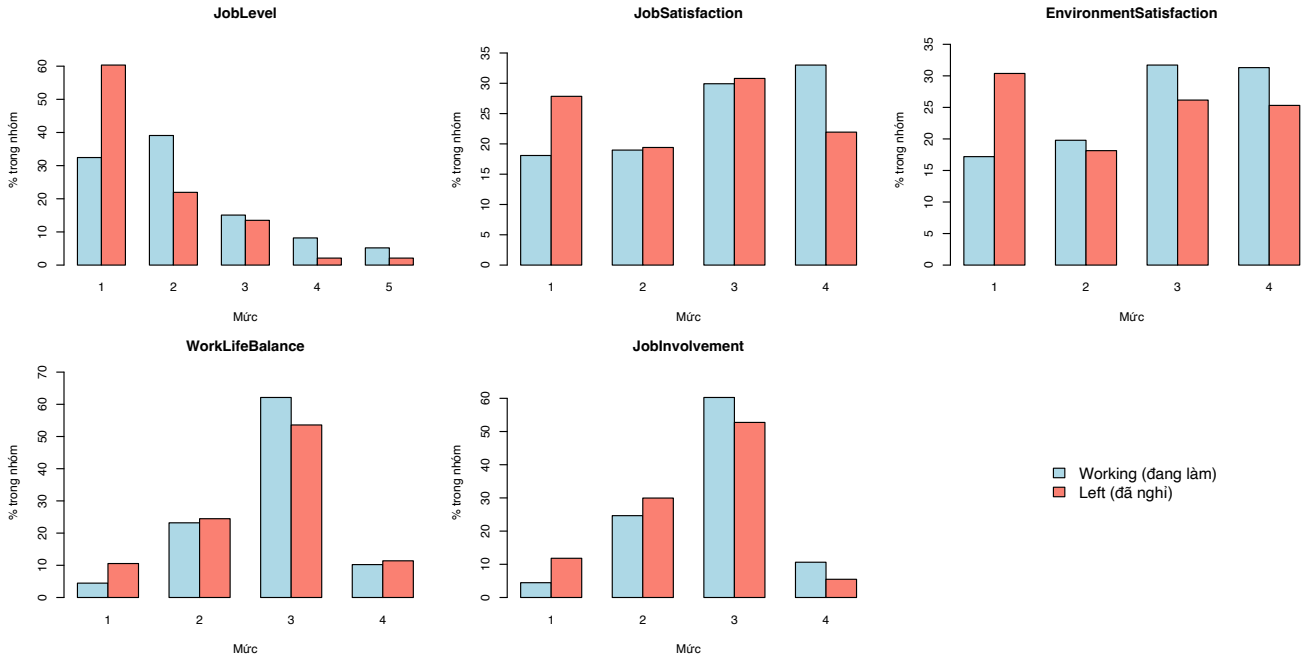
`JobLevel` và 4 biến tâm lý – hành vi là biến thứ bậc chỉ có 4–5 mức, nên boxplot không thể hiện đủ phân phối; bảng và biểu đồ dưới cho tỷ lệ (%) nhân viên ở từng mức, theo nhóm.

```
bien_thu_bac <- c("JobLevel", bien_tl)
ty_le_A <- do.call(rbind, lapply(bien_thu_bac, function(v) {
  tl <- round(prop.table(table(ea$Attrition, factor(ea[[v]], levels = 1:5)), 1) * 100,
 ↪  1)
  data.frame(bien = v, nhom = nhan_attrition[rownames(tl)], as.data.frame.matrix(tl),
   ↪  check.names = FALSE, row.names = NULL)
}))
ty_le_A$`5`[ty_le_A$bien != "JobLevel"] <- NA   # 4 biến tâm lý - hành vi chỉ có mức
 ↪  1-4
options(knitr.kable.NA = "")
bang(ty_le_A, digits = 1, row.names = FALSE, col.names = c("Biến", "Nhóm", "Mức 1",
 ↪  "Mức 2", "Mức 3", "Mức 4", "Mức 5")) |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 2, "Tỷ lệ (%) trong nhóm" = 5)) |>
  gop_dong(cot = 1)
```

Biến	Nhóm	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 5
JobLevel	Working	32.4	39.1	15.1	8.2	5.2
JobLevel	Left	60.3	21.9	13.5	2.1	2.1
JobSatisfaction	Working	18.1	19.0	29.9	33.0	
JobSatisfaction	Left	27.8	19.4	30.8	21.9	
EnvironmentSatisfaction	Working	17.2	19.8	31.7	31.3	
EnvironmentSatisfaction	Left	30.4	18.1	26.2	25.3	
WorkLifeBalance	Working	4.5	23.2	62.1	10.2	
WorkLifeBalance	Left	10.5	24.5	53.6	11.4	
JobInvolvement	Working	4.5	24.7	60.3	10.6	
JobInvolvement	Left	11.8	30.0	52.7	5.5	

- 60.3% nhân viên nghỉ việc ở cấp bậc 1, so với 32.4% ở nhóm đang làm việc.
- Tỷ lệ chọn mức 1 ở nhóm nghỉ việc cao hơn nhóm đang làm việc với hài lòng công việc (27.8% so với 18.1%), hài lòng môi trường (30.4% so với 17.2%), cân bằng công việc – cuộc sống (10.5% so với 4.5%) và mức độ tham gia công việc (11.8% so với 4.5%): khác biệt ở các biến tâm lý – hành vi thể hiện rõ ở mức thấp nhất của thang đo.

```
par(mfrow = c(2, 3), mar = c(4, 4.5, 3, 1))
for (v in bien_thu_bac) {
  tl <- prop.table(table(ea$Attrition, ea[[v]]), 1) * 100
  barplot(tl, beside = TRUE, col = c("lightblue", "salmon"), main = v,
          xlab = "Mức", ylab = "% trong nhóm", ylim = c(0, max(tl) * 1.15))
}
plot.new()
legend("center", legend = c("Working (đang làm)", "Left (đã nghỉ)"),
       fill = c("lightblue", "salmon"), bty = "n", cex = 1.3)
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Biểu đồ cho cùng kết luận với bảng: cột đỏ (Left) cao hơn ở cấp bậc 1 và ở mức 1 của 4 thang tâm lý – hành vi, thấp hơn ở các mức cao.

3.1.3 Hai nhân tố (4 biến tâm lý – hành vi, theo Attrition × OverTime)

```
# Cỡ mẫu và tỷ lệ nghỉ việc theo OverTime
bang_o <- table(nhom_nhan, nhan_overtime[as.character(ea$OverTime)])
ty_le_nghi <- round(prop.table(bang_o, 2) * 100, 1)       # % theo cột (trong từng mức
 ↪  OverTime)
bang_o2 <- cbind(as.data.frame.matrix(bang_o), as.data.frame.matrix(ty_le_nghi))
bang(bang_o2, digits = 1, col.names = c("NoOT", "OT", "NoOT", "OT")) |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 1, "Số nhân viên" = 2, "Tỷ lệ (%) trong mức OverTime" =
   ↪  2))
```

	NoOT	OT	NoOT	OT
Working	944	289	89.6	69.5
Left	110	127	10.4	30.5

Cỡ mẫu 4 cặp không cân bằng (110 đến 944). Tỷ lệ nghỉ việc ở nhóm làm thêm giờ (30.5%) cao gấp khoảng 3 lần nhóm không làm thêm giờ (10.4%), tức hai nhân tố không độc lập với nhau trong mẫu; vì vậy tác động riêng của từng nhân tố cần được đánh giá khi đã tính đến nhân tố còn lại (tổng bình phương loại II trong `car::Manova`, dùng ở mục 7).

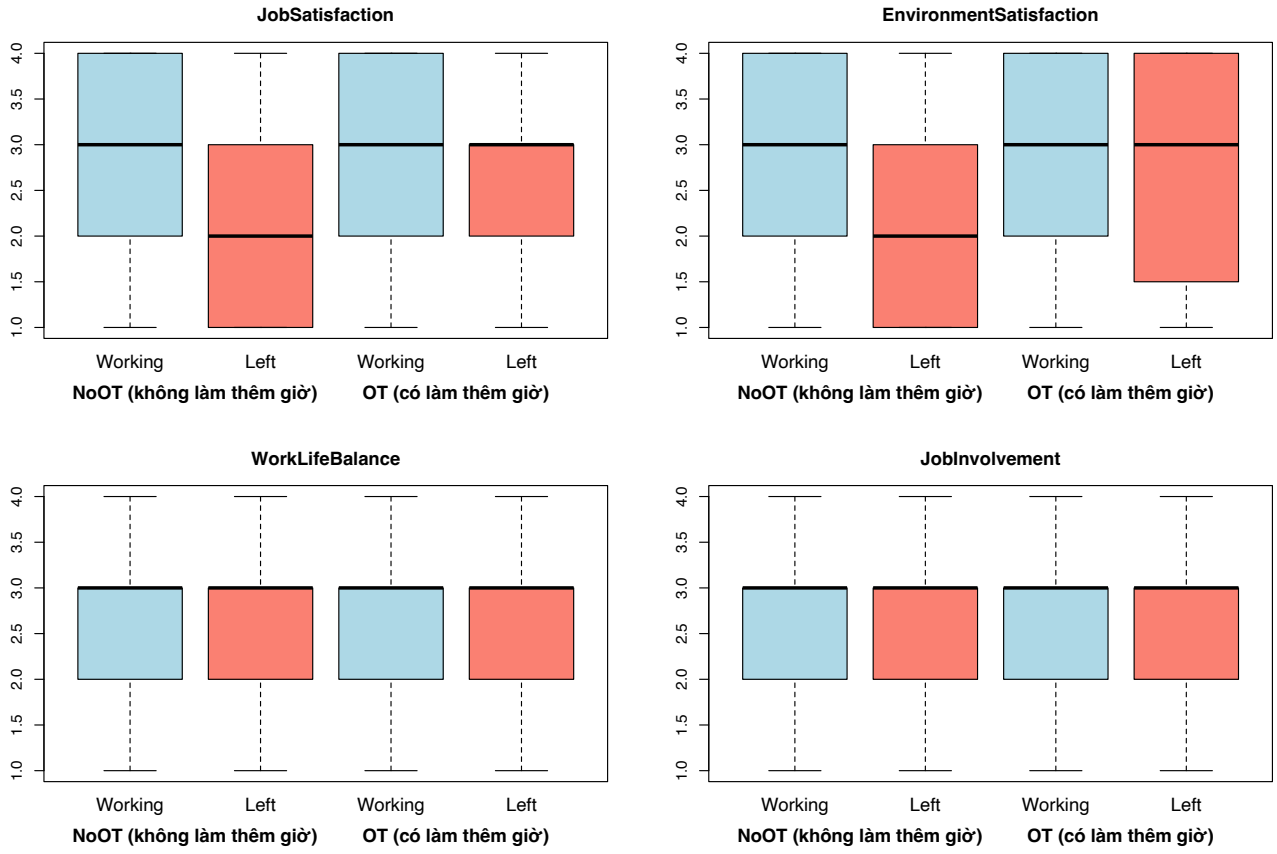
```r
# Trung bình và độ lệch chuẩn từng biến trong 4 cặp
mo_ta_B <- t(sapply(bien_tl, function(v)
  sprintf("%.2f (%.2f)", tapply(ea[[v]], o, mean), tapply(ea[[v]], o, sd))))
colnames(mo_ta_B) <- paste0(levels(o), " (n = ", table(o), ")")
bang(mo_ta_B, caption = "Trung bình (độ lệch chuẩn) theo cặp")
```

Table 2: Trung bình (độ lệch chuẩn) theo cặp

	Working-NoOT (n = 944)	Left-NoOT (n = 110)	Working-OT (n = 289)	Left-OT (n = 127)
JobSatisfaction	2.75 (1.08)	2.36 (1.14)	2.87 (1.13)	2.56 (1.10)
EnvironmentSatisfaction	2.71 (1.09)	2.33 (1.17)	2.96 (0.98)	2.58 (1.16)
WorkLifeBalance	2.79 (0.69)	2.63 (0.89)	2.75 (0.66)	2.69 (0.75)
JobInvolvement	2.76 (0.69)	2.48 (0.80)	2.80 (0.69)	2.55 (0.75)

- Ở cả hai mức `OverTime`, nhóm nghỉ việc có trung bình thấp hơn nhóm đang làm việc ở cả 4 biến; ví dụ hài lòng công việc 2.36 so với 2.75 (không làm thêm giờ) và 2.56 so với 2.87 (có làm thêm giờ), hài lòng môi trường 2.33 so với 2.71 và 2.58 so với 2.96.
- Độ lệch chuẩn trong cặp dao động 0.66–1.17; cặp `Left-NoOT` có độ lệch chuẩn lớn nhất ở `WorkLifeBalance` (0.89) và `JobInvolvement` (0.80), phù hợp với kết quả Levene ở dưới.

```r
par(mfrow = c(2, 2), mar = c(5, 4.5, 3, 1))
for (v in bien_tl) {
  boxplot(ea[[v]] ~ ea$Attrition + ea$OverTime, col = c("lightblue", "salmon"),
          xaxt = "n", main = v, xlab = "", ylab = "")
  mtext(rep(c("Working", "Left"), 2), side = 1, line = 0.8, at = 1:4)
  mtext(c("NoOT (không làm thêm giờ)", "OT (có làm thêm giờ)"), side = 1, line = 2.5,
    ↪  at = c(1.5, 3.5), font = 2)
}
```

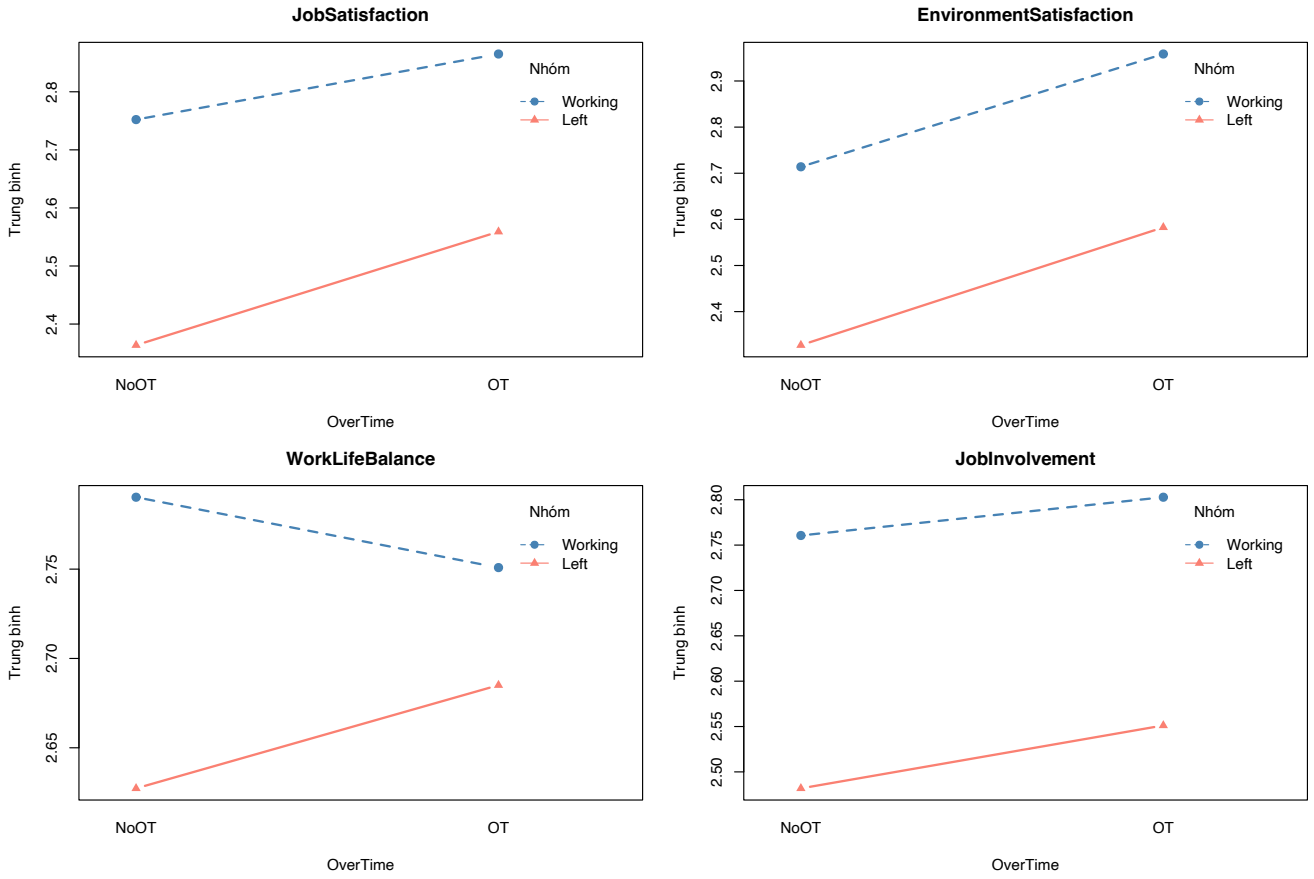



```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Vì 4 biến chỉ nhận giá trị 1–4, các hộp chủ yếu trải từ 2 đến 4 và chỉ khác nhau ở vị trí trung vị; khác biệt giữa các cặp thấy rõ hơn qua trung bình ở bảng trên và biểu đồ tương tác dưới.

Biểu đồ tương tác (profile plot) dưới vẽ trung bình của từng biến theo `OverTime`, mỗi đường là một mức `Attrition`. Hai đường song song gợi ý không có tương tác; hai đường không song song (cắt nhau hoặc khoảng cách thay đổi) gợi ý có tương tác, sẽ được kiểm định ở mục 7.

```
par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4, 4.5, 3, 1))
for (v in bien_tl) {
  interaction.plot(factor(nhan_overtime[as.character(ea$OverTime)], levels = c("NoOT",
    ↪  "OT")), nhom_nhan, ea[[v]],
                   type = "b", pch = c(19, 17), col = c("steelblue", "salmon"), lwd =
                    ↪  2, main = v,
                   xlab = "OverTime", ylab = "Trung bình", trace.label = "Nhóm")
}
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Với `JobSatisfaction`, `EnvironmentSatisfaction` và `JobInvolvement`, hai đường gần song song (khoảng cách giữa hai nhóm Attrition 0.25–0.39 ở cả hai mức `OverTime`). Với `WorkLifeBalance`, khoảng cách thu hẹp từ 0.16 (không làm thêm giờ) xuống 0.06 (có làm thêm giờ), gợi ý có thể có tương tác ở biến này.

3.2 Ngoại lai nhiều chiều (khoảng cách Mahalanobis)

Với mỗi nhóm (mô hình một nhân tố) hoặc mỗi cặp (mô hình hai nhân tố), tính bình phương khoảng cách Mahalanobis của từng nhân viên đến tâm của nhóm (Johnson & Wichern, mục 4.6–4.7):

$$d_j^2 = (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}), \qquad j = 1, \dots, n_\ell,$$

trong đó:

- $\mathbf{x}_j$: vectơ $p \times 1$ các giá trị của nhân viên thứ j. Với mô hình một nhân tố, $p = 9$ và $\mathbf{x}_j = (\text{MonthlyIncome}_j, \text{JobLevel}_j, \dots, \text{JobInvolvement}_j)'$; với mô hình hai nhân tố, $p = 4$ gồm 4 biến tâm lý – hành vi.
- $\bar{\mathbf{x}}$: vectơ trung bình mẫu của nhóm (cặp) chứa nhân viên đó, mỗi thành phần là trung bình của một biến trong nhóm.
- $\mathbf{S}$: ma trận hiệp phương sai mẫu $p \times p$ của nhóm (cặp). Phần tử trên đường chéo s_{kk} là phương sai của biến k; phần tử ngoài đường chéo s_{ik} là hiệp phương sai giữa biến i và biến k.

- $\mathbf{S}^{-1}$: nghịch đảo của $\mathbf{S}$. Nhân với $\mathbf{S}^{-1}$ vừa chia mỗi độ lệch cho độ phân tán của biến (nên thu nhập tính bằng tiền và thang điểm 1–4 được đưa về cùng thang), vừa trừ phần trùng lặp do các biến tương quan với nhau (ví dụ thu nhập và cấp bậc).

d_j^2 là khoảng cách "chuẩn hóa" từ nhân viên j đến tâm nhóm: d_j^2 lớn nghĩa là tổ hợp giá trị của nhân viên đó hiếm gặp so với phần còn lại của nhóm, kể cả khi từng giá trị riêng lẻ không bất thường. Nếu dữ liệu có phân phối chuẩn p chiều thì d_j^2 có phân phối xấp xỉ χ_p^2.

Biểu đồ chi-bình phương: sắp xếp $d_{(1)}^2 \le \ldots \le d_{(n)}^2$ và vẽ theo phân vị lý thuyết $q_{(j)} = \chi_p^2((j - \frac{1}{2})/n)$. Nếu dữ liệu chuẩn, các điểm nằm quanh đường thẳng $y = x$; các điểm cao vọt ở đầu phải là ngoại lai.

Với mỗi quan sát, kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \text{quan sát } j \text{ không phải ngoại lai}$$
$$H_A : \text{quan sát } j \text{ là ngoại lai}$$

Theo Johnson & Wichern (mục 4.7), d_j^2 "lớn" được đánh giá bằng một phân vị của phân phối χ_p^2; vì ngay cả khi dữ liệu chuẩn vẫn có khoảng 5% số quan sát vượt phân vị 95%, nên cần dùng một phân vị cực trị hơn. Bài này chọn mức ý nghĩa $\alpha = 0.001$, tức bác bỏ H_0 khi $d_j^2 > \chi_p^2(0.999)$.

```
# Hàm tính d2 trong từng nhóm (cặp)
d2_theo_nhom <- function(M, f) {
  d2 <- numeric(nrow(M))
  for (l in levels(f)) {
    i <- which(f == l)
    d2[i] <- mahalanobis(M[i, ], colMeans(M[i, ]), cov(M[i, ]))
  }
  d2
}
# Bảng tổng hợp quan sát xa nhất của mỗi nhóm (cặp)
bang_ngoai_lai <- function(d2, f, df) {
  nguong <- qchisq(0.999, df = df)
  kq <- data.frame(nhom = levels(f),
                   n = as.vector(table(f)),
                   d2_lon_nhat = round(tapply(d2, f, max), 2),
                   p_value = fp(pchisq(tapply(d2, f, max), df = df, lower.tail =
                    ↪  FALSE)),
                   nguong = round(nguong, 2),
                   so_ngoai_lai = as.vector(tapply(d2 > nguong, f, sum)),
                   row.names = NULL)
  bang(kq, row.names = FALSE,
       col.names = c("Nhóm", "n", "d² lớn nhất", "p-giá trị", paste0("Ngưỡng χ² df",
        ↪  "(0.999)"), "Số ngoại lai"))
}
```

3.2.1 Một nhân tố – kịch bản 1 (giữ MonthlyIncome, 9 biến)

```
d2_A <- d2_theo_nhom(X, nhom)
bang_ngoai_lai(d2_A, nhom_nhan, df = 9)
```

Nhóm	n	d² lớn nhất	p-giá trị	Ngưỡng χ²9(0.999)	Số ngoại lai
Working	1233	54.21	1.72e-08	27.88	17
Left	237	62.79	3.87e-10	27.88	6

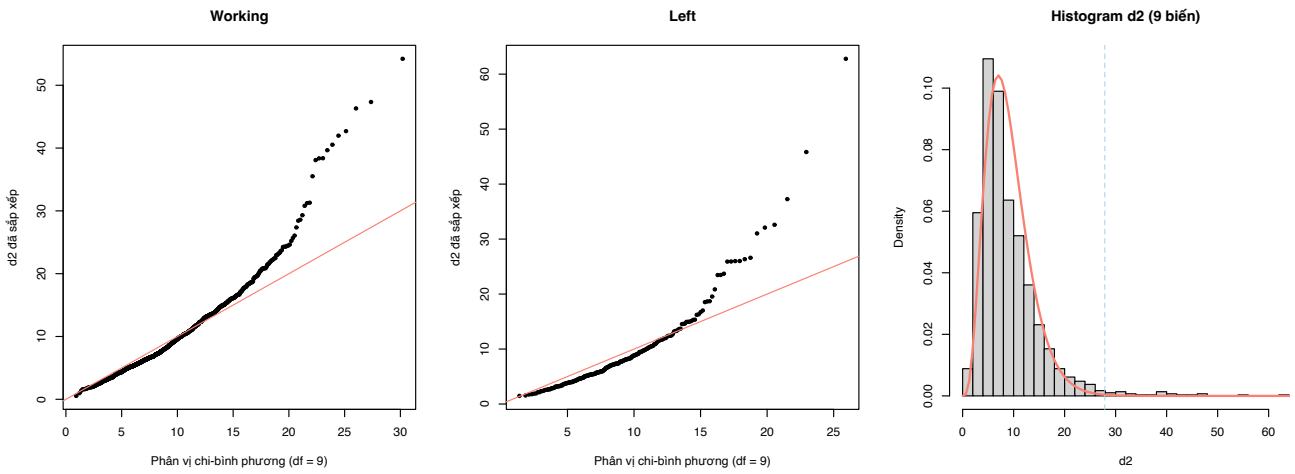
Với ngưỡng $\chi^2_9(0.999) = 27.88$, nhóm Working có 17 quan sát vượt ngưỡng (d^2 lớn nhất 54.21, p-giá trị = 1.72e-08), nhóm Left có 6 quan sát (d^2 lớn nhất 62.79, p-giá trị = 3.87e-10). Với 23 quan sát này, p-giá trị < 0.001 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.1%, nghĩa là đây là các quan sát ngoại lai nhiều chiều (1.6% mẫu).

```
# Thông tin các quan sát ngoại lai
ngoai_lai_A <- which(d2_A > qchisq(0.999, df = 9))
ds_ngoai_lai <- data.frame(dong = ngoai_lai_A, ea[ngoai_lai_A, c("EmployeeNumber",
 ↪  bien)],
                           nhom = nhom_nhan[ngoai_lai_A], d2 = round(d2_A[ngoai_lai_A],
                            ↪  2), row.names = NULL)
bang(ds_ngoai_lai, row.names = FALSE) |>
  cuon(cao = "320px")
```

dong	EmployeeNumber	MonthlyIncome	TotalWorkingYears	YearsAtCompany	YearsInCurrentRole	JobSatisfaction	EnvironmentSatisfaction	WorkLifeBalance	nhom	d2
34	42	2086	2	19	1	0	4	4	4	3	Left	32.09
51	64	5381	3	23	1	0	3	1	3	2	Left	32.60
63	80	18740	5	29	27	3	3	2	2	2	Working	31.30
86	112	7260	3	37	6	4	4	4	2	1	Working	42.69
99	131	13872	4	38	37	10	3	4	2	3	Working	41.98
127	165	10312	3	40	40	10	4	4	2	3	Left	62.79
238	329	19068	5	33	33	7	3	1	4	2	Working	38.09
245	336	19202	5	25	24	0	4	3	3	4	Working	40.54
271	374	19045	5	37	36	10	1	4	3	3	Working	35.51
312	425	5210	3	24	24	9	1	1	3	3	Working	28.58
412	549	19566	5	33	29	8	1	1	1	3	Working	39.81
478	644	18200	5	32	32	5	2	1	3	3	Working	38.38
562	776	16856	4	34	34	6	1	3	4	2	Working	47.34
569	787	19859	5	24	5	2	1	4	3	3	Left	37.27
654	905	17924	4	31	31	6	1	1	3	3	Working	38.36
750	1038	19845	5	33	32	14	4	1	3	1	Left	31.03
915	1278	13577	4	34	33	9	2	4	3	2	Working	31.23
963	1352	14026	4	33	33	9	2	3	3	3	Working	28.43
1087	1539	14411	4	32	32	6	4	3	3	1	Working	39.66
1112	1572	10169	3	34	33	7	4	3	3	2	Left	45.83
1117	1578	19586	5	36	36	6	4	3	3	2	Working	46.31
1136	1602	17567	4	27	26	0	1	4	1	4	Working	54.21
1139	1606	11245	4	32	30	8	3	2	3	3	Working	29.31

Phần lớn các quan sát này là nhân viên có thâm niên rất dài (tổng số năm làm việc 24–40), nhiều người có thu nhập và cấp bậc cao (cấp 4–5); số còn lại có tổ hợp ít gặp như nhiều năm kinh nghiệm nhưng mới vào công ty (dòng 34 và 51: 19 và 23 năm làm việc, 1 năm tại công ty). Mọi giá trị đều hợp lệ và thỏa ràng buộc logic ở mục 2, nên các quan sát được **giữ lại**.

```
par(mfrow = c(1, 3))
for (l in levels(nhom)) {
  d2 <- sort(d2_A[nhom == l]); m <- length(d2)
  plot(qchisq(((1:m) - 0.5) / m, df = 9), d2, pch = 19, cex = 0.6,
       main = nhan_attrition[l], xlab = "Phân vị chi-bình phương (df = 9)", ylab = "d2
       ↪  đã sắp xếp")
  abline(0, 1, col = "salmon")
}
hist(d2_A, freq = FALSE, breaks = 40, main = "Histogram d2 (9 biến)", xlab = "d2")
curve(dchisq(x, df = 9), add = TRUE, col = "salmon", lwd = 2)
abline(v = qchisq(0.999, df = 9), col = "lightblue", lty = 2)
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Trên biểu đồ chi-bình phương, các điểm lệch lên khỏi đường thẳng ở phần đuôi phải, và histogram d^2 có đuôi dài hơn mật độ χ^2_9: phân phối có đuôi nặng hơn chuẩn, phù hợp với tính lệch phải của thu nhập và số năm làm việc.

3.2.2 Một nhân tố – kịch bản 2 (bỏ MonthlyIncome, 8 biến)

```
d2_kb2 <- d2_theo_nhom(X_kb2, nhom)
bang_ngoai_lai(d2_kb2, nhom_nhan, df = 8)
```

Nhóm	n	d² lớn nhất	p-giá trị	Ngưỡng χ²8(0.999)	Số ngoại lai
Working	1233	51.19	2.41e-08	26.12	16
Left	237	62.53	1.48e-10	26.12	5

Với ngưỡng $\chi^2_8(0.999) = 26.12$, nhóm Working có 16 quan sát vượt ngưỡng (d^2 lớn nhất 51.19, p-giá trị = 2.41e-08), nhóm Left có 5 quan sát (d^2 lớn nhất 62.53, p-giá trị = 1.48e-10). Với 21 quan sát này, p-giá trị < 0.001 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.1%, nghĩa là đây là các quan sát ngoại lai nhiều chiều (1.4% mẫu).

```
# So sánh tập ngoại lai giữa hai kịch bản
ngoai_lai_kb2 <- which(d2_kb2 > qchisq(0.999, df = 8))
khac <- sort(c(setdiff(ngoai_lai_A, ngoai_lai_kb2), setdiff(ngoai_lai_kb2,
 ↪  ngoai_lai_A)))
bang(data.frame(dong = khac, ea[khac, c("EmployeeNumber", bien)], nhom =
 ↪  nhom_nhan[khac],
                d2_kb1 = round(d2_A[khac], 2), d2_kb2 = round(d2_kb2[khac], 2),
                ngoai_lai_o = ifelse(khac %in% ngoai_lai_A, "Chỉ kịch bản 1", "Chỉ kịch
                 ↪  bản 2"), row.names = NULL),
     row.names = FALSE, caption = "Quan sát chỉ là ngoại lai ở một kịch bản")
```

Table 3: Quan sát chỉ là ngoại lai ở một kịch bản

dong	EmployeeNumber	MonthlyIncome	JobLevel	TotalWorkingYears	YearsAtCompany	YearsInCurrentRole	JobSatisfaction	EnvironmentSatisfaction	WorkLifeBalance	nhom_nhan	d2_kb1	d2_kb2	ngoai_lai_o
34	42	2086	2	19	1	0	4	4	3	Left	32.09	21.40	Chỉ kịch bản 1
51	64	5381	3	23	1	0	3	1	2	Left	32.60	19.65	Chỉ kịch bản 1
312	425	5210	3	24	24	9	1	1	3	Working	28.58	15.05	Chỉ kịch bản 1
625	862	10934	3	35	5	2	4	1	3	Working	27.36	27.23	Chỉ kịch bản 2
967	1360	10008	3	31	10	9	1	3	2	Left	26.35	26.25	Chỉ kịch bản 2
1139	1606	11245	4	32	30	8	3	2	3	Working	29.31	23.07	Chỉ kịch bản 1

19 quan sát là ngoại lai ở cả hai kịch bản. 4 quan sát chỉ là ngoại lai ở kịch bản 1 (dòng 34, 51, 312, 1139, d^2 từ 28.6 đến 32.6, sát ngưỡng): đây là các nhân viên có thu nhập không tương xứng với thâm niên, ví dụ dòng 34 và 51 có 19 và 23 năm làm việc nhưng thu nhập 2086 và 5381; khi bỏ `MonthlyIncome`, tổ hợp này không còn bất thường. 2 quan sát chỉ là ngoại lai ở kịch bản 2 (dòng 625 và 967, 35 và 31 năm làm việc ở cấp bậc 3). Các quan sát đều hợp lệ nên được **giữ lại** ở cả hai kịch bản.

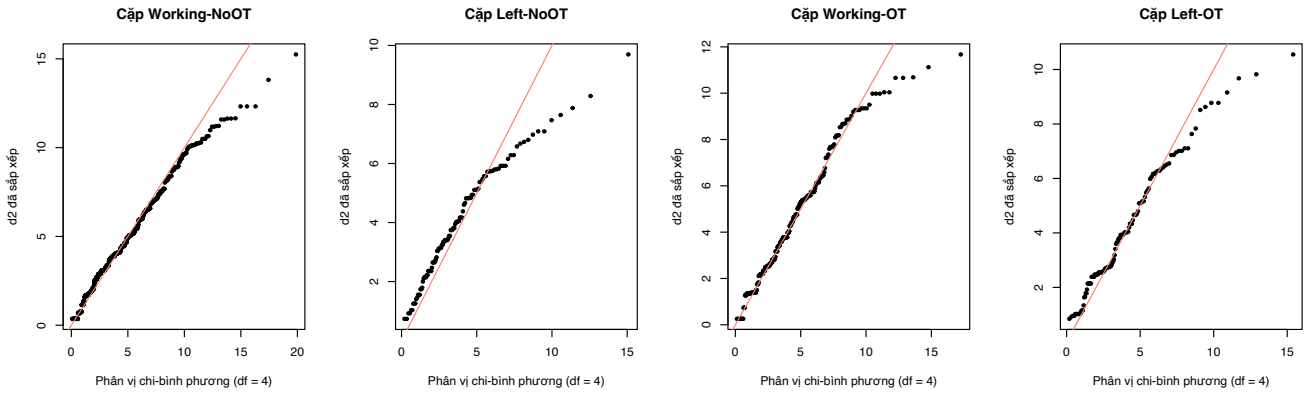
3.2.3 Hai nhân tố (4 biến tâm lý – hành vi, theo 4 cặp)

```
d2_B <- d2_theo_nhom(Y, o)
bang_ngoai_lai(d2_B, o, df = 4)
```

Nhóm	n	d² lớn nhất	p-giá trị	Ngưỡng χ²4(0.999)	Số ngoại lai
Working-NoOT	944	15.25	0.00421	18.47	0
Left-NoOT	110	9.69	0.0459	18.47	0
Working-OT	289	11.67	0.02	18.47	0
Left-OT	127	10.55	0.0321	18.47	0

Với ngưỡng $\chi^2_4(0.999) = 18.47$, d^2 lớn nhất trong 4 cặp từ 9.69 đến 15.25 (p-giá trị 0.0042–0.0459 > 0.001) nên ta không bác bỏ H_0, nghĩa là chưa có cơ sở cho rằng có quan sát ngoại lai.

```
par(mfrow = c(1, 4))
for (l in levels(o)) {
  d2 <- sort(d2_B[o == l]); m <- length(d2)
  plot(qchisq(((1:m) - 0.5) / m, df = 4), d2, pch = 19, cex = 0.6,
       main = paste("Cặp", l), xlab = "Phân vị chi-bình phương (df = 4)", ylab = "d2 đã
       ↪  sắp xếp")
  abline(0, 1, col = "salmon")
}
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Biểu đồ chi-bình phương của 4 cặp có dạng bậc thang do 4 biến chỉ nhận giá trị nguyên 1–4, nhưng các điểm bám theo đường thẳng, không có điểm tách hẳn lên trên.

3.3 Tương quan và đa cộng tuyến giữa các biến phụ thuộc

Việc xét đồng thời các biến bằng MANOVA có ý nghĩa khi các biến phụ thuộc có tương quan với nhau; đồng thời các biến không được có đa cộng tuyến để ma trận phần dư **W** khả nghịch.

Hệ số tương quan Pearson giữa hai biến i và k trong một nhóm:

$$r_{ik} = \frac{s_{ik}}{\sqrt{s_{ii}}\sqrt{s_{kk}}} = \frac{\sum_j (x_{ji} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_k)}{\sqrt{\sum_j (x_{ji} - \bar{x}_i)^2}\sqrt{\sum_j (x_{jk} - \bar{x}_k)^2}},$$

với x_{ji} là giá trị biến i của nhân viên j, $\bar{x}_i$ là trung bình biến i trong nhóm, s_{ik} là hiệp phương sai và s_{ii}, s_{kk} là phương sai của hai biến. $r_{ik} \in [-1, 1]$ đo mức độ hai biến cùng tăng ($r > 0$) hoặc ngược chiều ($r < 0$) theo đường thẳng. Tương quan được tính **trong từng nhóm (cặp)**, vì nếu gộp các nhóm thì khác biệt trung bình giữa nhóm có thể tạo ra tương quan giả.

Ma trận phần dư. Với mô hình một nhân tố, $\mathbf{W} = (n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2$, trong đó $\mathbf{S}_1$, $\mathbf{S}_2$ là ma trận hiệp phương sai 9×9 của nhóm Working và Left: $\mathbf{W}$ cộng dồn biến thiên **trong nhóm** của 9 biến. Với mô hình hai nhân tố, $\mathbf{E} = \sum_{\ell,k,r}(\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell k})(\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell k})'$ cộng dồn biến thiên **trong cặp** của 4 biến, với $\bar{\mathbf{x}}_{\ell k}$ là trung bình của cặp (mức ℓ của Attrition, mức k của OverTime). Các thống kê MANOVA dùng $\mathbf{W}^{-1}$ (hoặc $\mathbf{E}^{-1}$), nên các ma trận này phải khả nghịch.

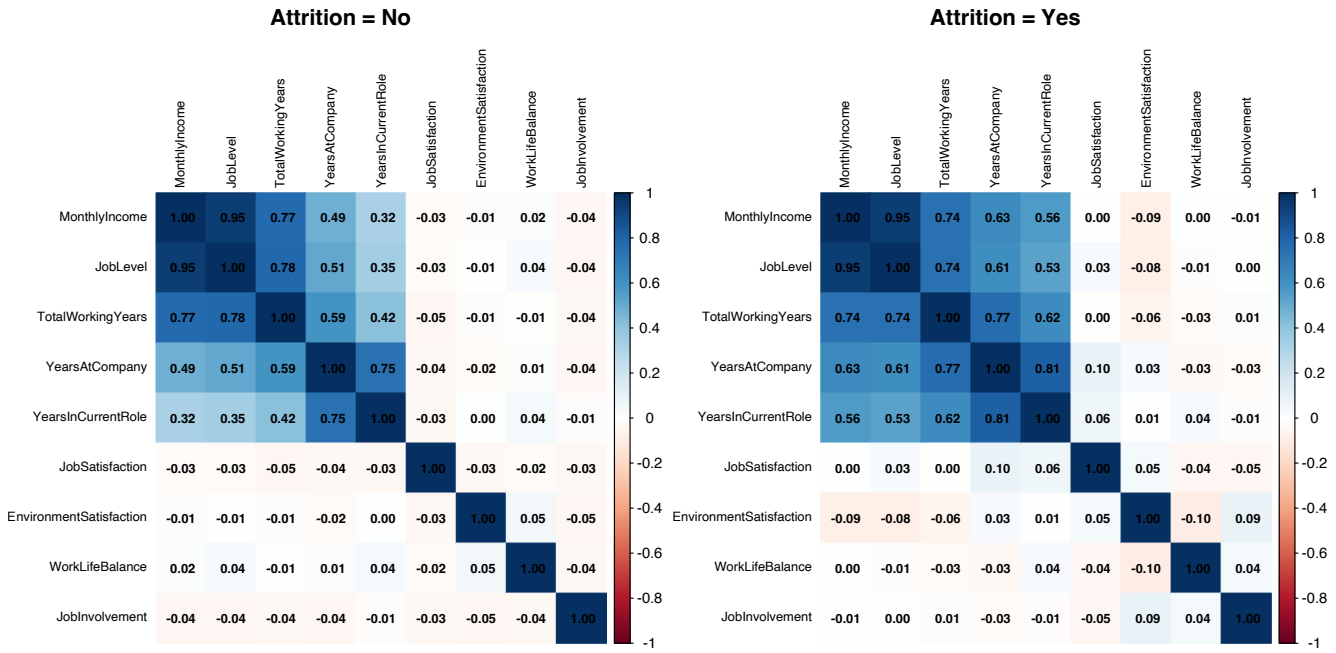
Kiểm tra đa cộng tuyến bằng VIF. VIF được tính trên ma trận tương quan gộp trong nhóm $\mathbf{R}_{pooled}$, chuẩn hóa từ ma trận phần dư $\mathbf{W} = \sum_\ell (n_\ell - 1)\mathbf{S}_\ell$:

$$VIF_j = \left[\mathbf{R}_{pooled}^{-1}\right]_{jj} = \frac{1}{1 - R_j^2},$$

với R_j^2 là hệ số xác định khi hồi quy biến j theo các biến còn lại (trong nhóm). Johnson & Wichern không đưa ra ngưỡng cho VIF; trong hồi quy, ngưỡng kinh nghiệm thường dùng là VIF vượt 5 hoặc 10 thì đa cộng tuyến đáng kể (James và cộng sự, *An Introduction to Statistical Learning*, 2013, mục 3.3.3). Bài này đọc VIF trực tiếp qua $R_j^2 = 1 - 1/VIF_j$ và dùng ngưỡng 5 để đối chiếu.

3.3.1 Một nhân tố – kịch bản 1 (giữ MonthlyIncome, 9 biến)

```
par(mfrow = c(1, 2))
corrplot(cor(X1), method = "color", addCoef.col = "black", tl.col = "black",
         col.lim = c(-1, 1), number.cex = 0.7, tl.cex = 0.7,
         title = "Attrition = No", mar = c(0, 0, 2, 0))
corrplot(cor(X2), method = "color", addCoef.col = "black", tl.col = "black",
         col.lim = c(-1, 1), number.cex = 0.7, tl.cex = 0.7,
         title = "Attrition = Yes", mar = c(0, 0, 2, 0))
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Trong mỗi nhóm, 5 biến thu nhập và kinh nghiệm tương quan dương với nhau (r từ 0.32 đến 0.95 ở nhóm Working, từ 0.53 đến 0.95 ở nhóm Left), mạnh nhất là `MonthlyIncome` – `JobLevel` ($r \approx 0.95$). 4 biến tâm lý – hành vi gần như không tương quan với nhau và với các biến khác ($|r| \leq 0.05$ ở nhóm Working, ≤ 0.10 ở nhóm Left).

```
W_A <- (n1 - 1) * cov(X1) + (n2 - 1) * cov(X2)
R_pooled_A <- cov2cor(W_A)
vif_A <- diag(solve(R_pooled_A))
bang(data.frame(bien = bien, VIF = vif_A, R2 = 1 - 1 / vif_A), row.names = FALSE,
     col.names = c("Biến", "VIF", "R²_j = 1 - 1/VIF"), caption = paste0("det(R_pooled)
      ↪  = ", round(det(R_pooled_A), 4)))
```

Table 4: det(R_pooled) = 0.01

Biến	VIF	R²_j = 1 − 1/VIF
MonthlyIncome	10.346	0.903
JobLevel	10.758	0.907
TotalWorkingYears	3.066	0.674
YearsAtCompany	3.046	0.672
YearsInCurrentRole	2.336	0.572
JobSatisfaction	1.004	0.004
EnvironmentSatisfaction	1.002	0.002
WorkLifeBalance	1.008	0.008
JobInvolvement	1.005	0.005

`MonthlyIncome` (VIF = 10.35) và `JobLevel` (10.76) có $R_j^2 \approx 0.90$, tức mỗi biến được giải thích khoảng 90% bởi các biến còn lại, vượt ngưỡng kinh nghiệm 5 và 10: hai biến này có **đa cộng tuyến đáng kể** (mức lương gắn

chặt với cấp bậc). 3 biến kinh nghiệm có VIF 2.34–3.07 (R_j^2 0.57–0.67); 4 biến tâm lý – hành vi có VIF ≈ 1. $\det(\mathbf{R}_{pooled}) = 0.0100$ nhỏ nhưng khác 0, nên $\mathbf{W}$ vẫn khả nghịch và các thống kê MANOVA tính được.

3.3.2 Một nhân tố – kịch bản 2 (bỏ MonthlyIncome, 8 biến)

Vì `MonthlyIncome` và `JobLevel` gần như mang cùng một thông tin, kịch bản 2 bỏ `MonthlyIncome` và giữ `JobLevel`. `JobLevel` là thang thứ bậc 1–5, cùng dạng với các biến hài lòng – tham gia, nên chênh lệch giữa hai nhóm diễn giải trực tiếp theo số bậc; `MonthlyIncome` là biến liên tục lệch phải mạnh, có 114 ngoại lai một chiều (mục 2), nên chênh lệch phải diễn giải theo khoảng giá trị thu nhập.

```
W_kb2 <- (n1 - 1) * cov(X1[, bien_kb2]) + (n2 - 1) * cov(X2[, bien_kb2])
R_pooled_kb2 <- cov2cor(W_kb2)
vif_kb2 <- diag(solve(R_pooled_kb2))
bang(data.frame(bien = bien_kb2, VIF = vif_kb2, R2 = 1 - 1 / vif_kb2), row.names =
 ↪  FALSE,
     col.names = c("Biến", "VIF", "R²_j = 1 - 1/VIF"),
     caption = paste0("Kịch bản 2 (8 biến), det(R_pooled) = ", round(det(R_pooled_kb2),
      ↪  4)))
```

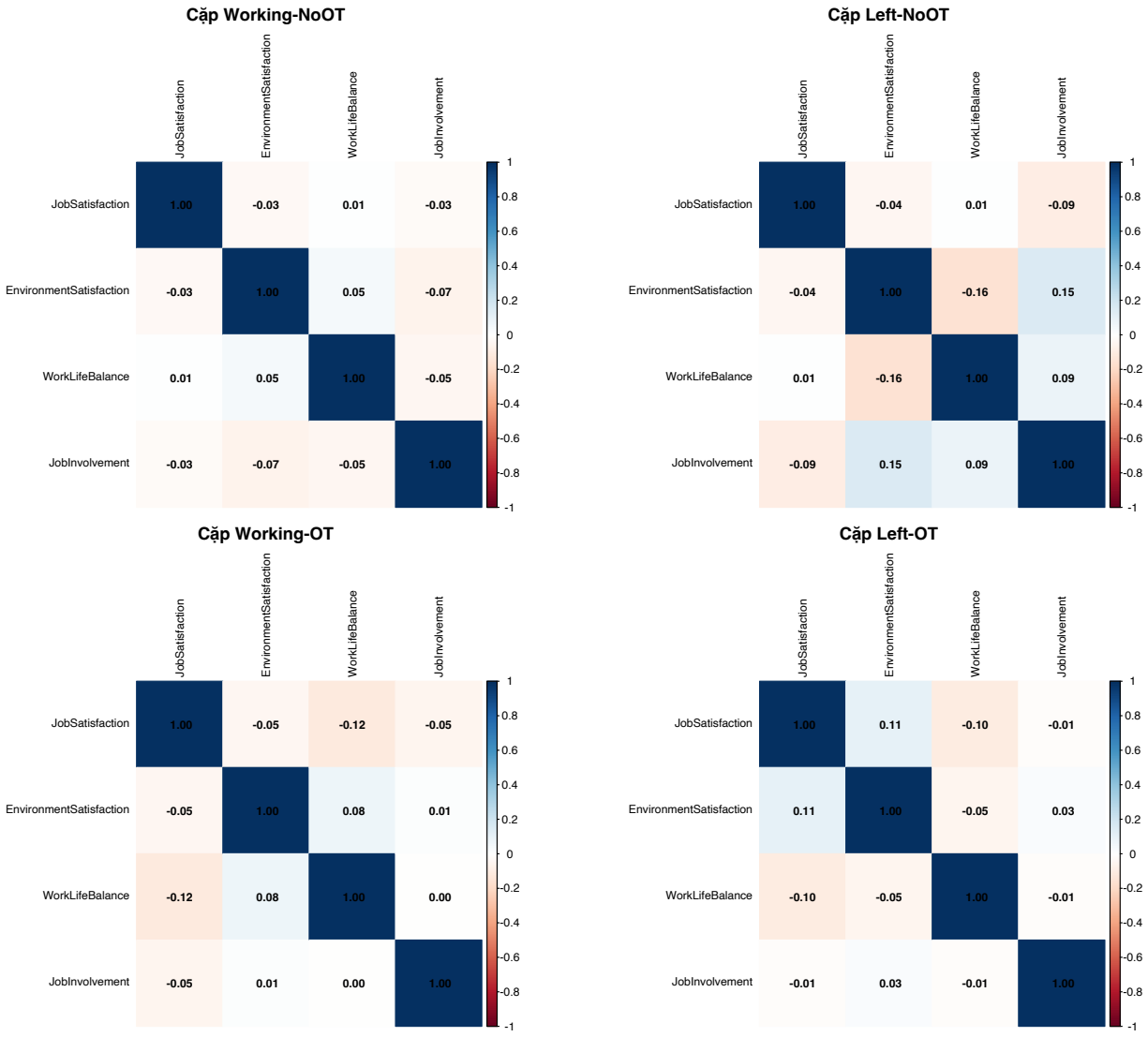
Table 5: Kịch bản 2 (8 biến), det(R_pooled) = 0.1033

Biến	VIF	R²_j = 1 − 1/VIF
JobLevel	2.540	0.606
TotalWorkingYears	2.993	0.666
YearsAtCompany	3.045	0.672
YearsInCurrentRole	2.330	0.571
JobSatisfaction	1.004	0.004
EnvironmentSatisfaction	1.002	0.002
WorkLifeBalance	1.008	0.008
JobInvolvement	1.005	0.005

Khi bỏ `MonthlyIncome`, VIF của `JobLevel` giảm từ 10.76 xuống 2.54 ($R_j^2 = 0.61$); VIF lớn nhất của kịch bản 2 là 3.05 (`YearsAtCompany`), đều dưới ngưỡng 5, và $\det(\mathbf{R}_{pooled})$ tăng từ 0.0100 lên 0.1033. Kịch bản 2 không còn đa cộng tuyến đáng kể.

3.3.3 Hai nhân tố (4 biến, theo 4 cặp)

```
par(mfrow = c(2, 2))
for (l in levels(o)) {
  corrplot(cor(Y[o == l, ]), method = "color", addCoef.col = "black", tl.col = "black",
           col.lim = c(-1, 1), number.cex = 0.8, tl.cex = 0.8,
           title = paste("Cặp", l), mar = c(0, 0, 2, 0))
}
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Trong từng cặp, tương quan giữa 4 biến tâm lý – hành vi chỉ từ −0.16 đến 0.15.

```
E_B <- crossprod(resid(lm(Y ~ Attrition * OverTime, data = ea)))
R_pooled_B <- cov2cor(E_B)
bang(R_pooled_B, caption = "Ma trận tương quan gộp trong cặp")
```

Table 6: Ma trận tương quan gộp trong cặp

	JobSatisfaction	EnvironmentSatisfaction	WorkLifeBalance	JobInvolvement
JobSatisfaction	1.000	-0.023	-0.026	-0.037
EnvironmentSatisfaction	-0.023	1.000	0.022	-0.025
WorkLifeBalance	-0.026	0.022	1.000	-0.023
JobInvolvement	-0.037	-0.025	-0.023	1.000

Tương quan gộp trong cặp chỉ từ −0.037 đến 0.022: 4 biến gần như không tương quan.

```r
vif_B <- diag(solve(R_pooled_B))
bang(data.frame(bien = bien_tl, VIF = vif_B, R2 = 1 - 1 / vif_B), row.names = FALSE,
     col.names = c("Biến", "VIF", "R²_j = 1 - 1/VIF"), caption = paste0("det(R_pooled)
      ↪  = ", round(det(R_pooled_B), 4)))
```

Table 7: det(R_pooled) = 0.9957

Biến	VIF	R²_j = 1 − 1/VIF
JobSatisfaction	1.003	0.003
EnvironmentSatisfaction	1.002	0.002
WorkLifeBalance	1.002	0.002
JobInvolvement	1.003	0.003

VIF = 1.00 và $\det(\mathbf{R}_{pooled}) = 0.996$, nên không có đa cộng tuyến. Mặt khác, vì các biến gần như không tương quan, việc xét đồng thời 4 biến bằng MANOVA mang thêm ít thông tin so với phân tích riêng từng biến.

3.4 Chuẩn nhiều chiều (mshapiro_test)

Với mỗi nhóm (hoặc mỗi cặp), kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \text{vectơ biến phụ thuộc có phân phối chuẩn nhiều chiều}$$
$$H_A : \text{vectơ biến phụ thuộc không có phân phối chuẩn nhiều chiều}$$

`rstatix::mshapiro_test()` đưa bài toán nhiều chiều về một chiều rồi dùng Shapiro-Wilk:

1. Trong mỗi nhóm (cặp), tính độ lệch $\mathbf{r}_j = \mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}$ của từng nhân viên và ma trận tổng tích chéo $\mathbf{A} = \sum_j \mathbf{r}_j \mathbf{r}_j' = (n-1)\mathbf{S}$.
2. Tìm nhân viên xa tâm nhất theo khoảng cách $\mathbf{r}_j' \mathbf{A}^{-1} \mathbf{r}_j$ (tỷ lệ với d_j^2 ở mục ngoại lai); gọi độ lệch của nhân viên này là $\mathbf{r}_{max}$.
3. Chiếu mọi quan sát lên hướng $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}_{max}$: $z_j = \mathbf{c}'\mathbf{x}_j$, được một biến một chiều z.
4. Tính thống kê W của Shapiro-Wilk cho $z_1, \dots, z_n$ (công thức ở mục chuẩn từng biến dưới đây).

Nếu vectơ $\mathbf{x}$ chuẩn nhiều chiều thì mọi tổ hợp tuyến tính $\mathbf{c}'\mathbf{x}$ đều chuẩn (Johnson & Wichern, Kết quả 4.2), nên z phải chuẩn. Hướng $\mathbf{c}$ được chọn theo quan sát xa tâm nhất, là hướng mà độ lệch khỏi phân phối chuẩn dễ thể hiện nhất; W nhỏ trên hướng này là bằng chứng chống lại chuẩn nhiều chiều.

```r
bang_mshapiro <- function(M, f) {
  kq <- data.frame(nhom = levels(f), statistic = NA, p_value = NA)
  for (k in seq_along(levels(f))) {
    ms <- mshapiro_test(as.data.frame(M[f == levels(f)[k], ]))
    kq$statistic[k] <- round(ms$statistic, 4)
    kq$p_value[k]   <- ms$p.value
  }
  kq
}
```

3.4.1 Một nhân tố – kịch bản 1 (giữ MonthlyIncome, 9 biến)

```
bang_mshapiro_A <- bang_mshapiro(X, nhom_nhan)
bang(transform(bang_mshapiro_A, p_value = fp(p_value)), row.names = FALSE,
     col.names = c("Nhóm", "Thống kê W", "p-giá trị"))
```

Nhóm	Thống kê W	p-giá trị
Working	0.901	1.61e-27
Left	0.674	3.98e-21

Nhóm Working (p-giá trị = 1.61e-27) và nhóm Left (p-giá trị = 3.98e-21) có p-giá trị < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ 9 biến không có phân phối chuẩn nhiều chiều; p-giá trị rất nhỏ nên đây là **vi phạm nặng**.

3.4.2 Một nhân tố – kịch bản 2 (bỏ MonthlyIncome, 8 biến)

```
bang_mshapiro_kb2 <- bang_mshapiro(X_kb2, nhom_nhan)
bang(transform(bang_mshapiro_kb2, p_value = fp(p_value)), row.names = FALSE,
     col.names = c("Nhóm", "Thống kê W", "p-giá trị"))
```

Nhóm	Thống kê W	p-giá trị
Working	0.893	2.22e-28
Left	0.674	4.08e-21

Nhóm Working (p-giá trị = 2.22e-28) và nhóm Left (p-giá trị = 4.08e-21) có p-giá trị < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ 8 biến không có phân phối chuẩn nhiều chiều; p-giá trị rất nhỏ nên đây là **vi phạm nặng**. Bỏ `MonthlyIncome` không cải thiện tính chuẩn nhiều chiều, vì 7 biến còn lại vẫn là biến thứ bậc hoặc biến số năm lệch phải.

3.4.3 Hai nhân tố (4 biến, theo 4 cặp)

```
bang_mshapiro_B <- bang_mshapiro(Y, o)
bang(transform(bang_mshapiro_B, p_value = fp(p_value)), row.names = FALSE,
     col.names = c("Cặp", "Thống kê W", "p-giá trị"))
```

Cặp	Thống kê W	p-giá trị
Working-NoOT	0.993	0.000217
Left-NoOT	0.990	0.566
Working-OT	0.988	0.0134

Cặp	Thống kê W	p-giá trị
Left-OT	0.968	0.00377

Cặp `Left-NoOT` có p-giá trị = 0.566 > 0.05 nên ta không bác bỏ H_0, nghĩa là chưa có cơ sở cho rằng vectơ 4 biến trong cặp này không chuẩn. Ba cặp `Working-NoOT` (p-giá trị = 0.000217), `Working-OT` (0.0134) và `Left-OT` (0.00377) có p-giá trị < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%; đây là vi phạm nhẹ.

3.5 Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk)

Với mỗi biến trong mỗi nhóm (hoặc mỗi cặp), kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \text{biến có phân phối chuẩn}$$
$$H_A : \text{biến không có phân phối chuẩn}$$

Thống kê Shapiro-Wilk cho một biến trong một nhóm (cặp) có n quan sát:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \, x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2},$$

trong đó:

- $x_1, \ldots, x_n$: giá trị của biến (ví dụ `WorkLifeBalance`) của các nhân viên trong nhóm; $\bar{x}$ là trung bình của chúng.
- $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \ldots \le x_{(n)}$: các giá trị đó sau khi sắp xếp tăng dần (thống kê thứ tự).
- a_i: hệ số cố định, tính từ trung bình và hiệp phương sai của các thống kê thứ tự của một mẫu cỡ n lấy từ phân phối chuẩn tắc; chỉ phụ thuộc n, không phụ thuộc dữ liệu.
- Mẫu số $\sum(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s^2$: tổng bình phương độ lệch, tỷ lệ với phương sai mẫu.

Tử số là bình phương của một ước lượng độ lệch chuẩn **nếu dữ liệu chuẩn**, mẫu số là ước lượng thông thường; nên $0 < W \le 1$, W gần 1 khi các giá trị sắp xếp khớp với dạng phân phối chuẩn, và W nhỏ (p-giá trị nhỏ) khi phân phối lệch, nhiều giá trị trùng nhau hoặc có đuôi nặng.

3.5.1 Một nhân tố (9 biến × 2 nhóm)

```
bang_shapiro_A <- sapply(levels(nhom), function(l)
  apply(X[nhom == l, ], 2, function(x) shapiro.test(x)$p.value))
colnames(bang_shapiro_A) <- nhan_attrition[colnames(bang_shapiro_A)]
bang(apply(bang_shapiro_A, 2, fp), caption = "p-giá trị Shapiro-Wilk")
```

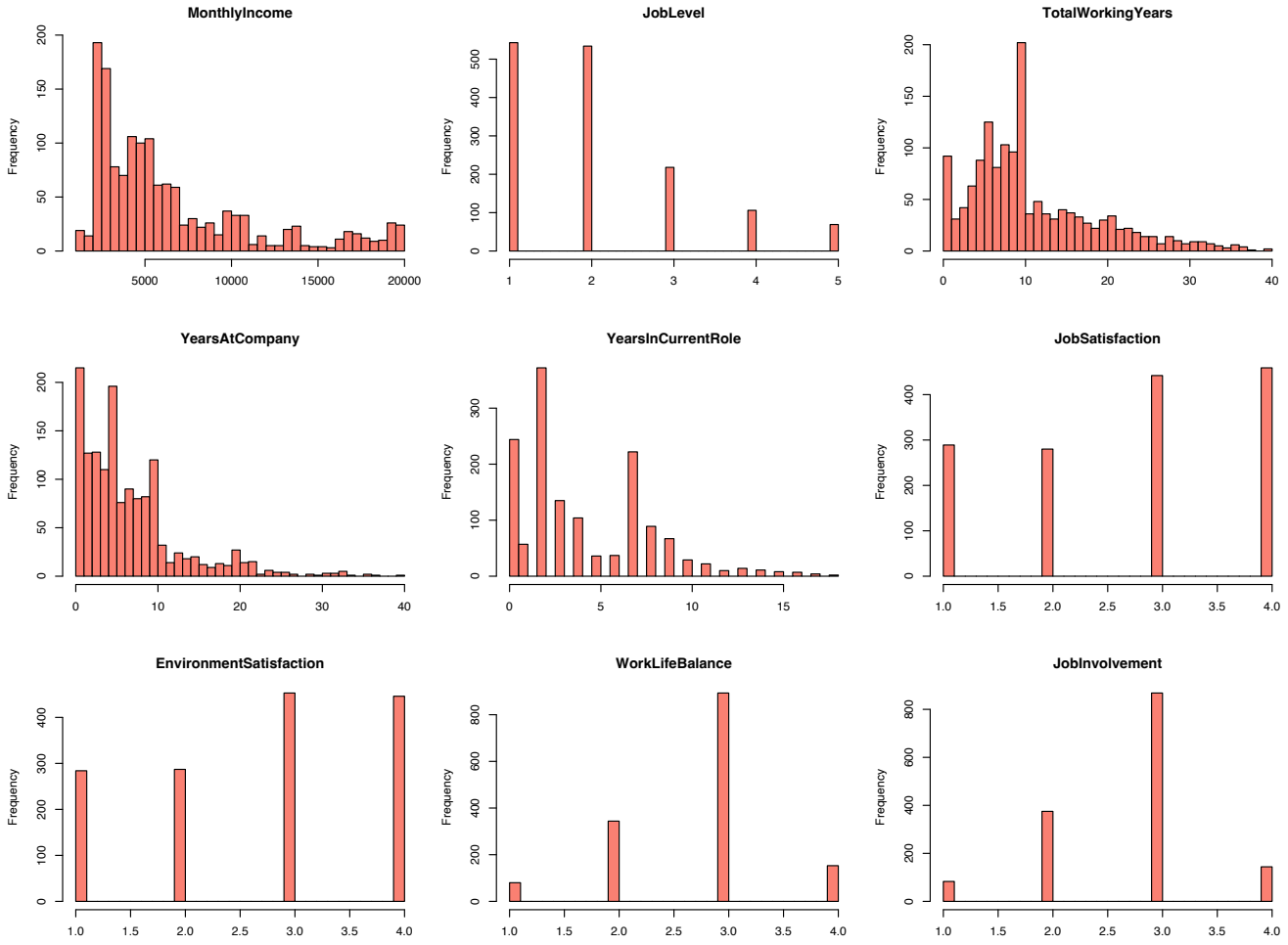
Table 8: p-giá trị Shapiro-Wilk

	Working	Left
MonthlyIncome	5.97e-34	1.5e-17

	Working	Left
JobLevel	6.63e-34	2.72e-20
TotalWorkingYears	2.1e-26	2.07e-14
YearsAtCompany	1.67e-32	1.3e-19
YearsInCurrentRole	8.44e-27	6.26e-16
JobSatisfaction	2.88e-33	2.31e-14
EnvironmentSatisfaction	1.05e-32	4.69e-15
WorkLifeBalance	5.99e-37	4.84e-15
JobInvolvement	3.59e-36	7.93e-16

Cả 18 trường hợp có p-giá trị < 0.05 (lớn nhất 2.31e-14) nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là không biến nào có phân phối chuẩn trong nhóm; p-giá trị rất nhỏ nên đây là **vi phạm nặng**.

```
par(mfrow = c(3, 3), mar = c(4, 4.5, 3, 1))
for (v in bien) hist(ea[[v]], breaks = 30, main = v, xlab = "", col = "salmon")
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Histogram cho thấy nguyên nhân: 5 biến thứ bậc chỉ nhận 4–5 giá trị rời rạc, còn thu nhập và các biến số năm lệch phải.

Shapiro-Wilk xét từng biến riêng, nên kịch bản 2 có cùng kết quả với 8 biến còn lại trong bảng trên.

3.5.2 Hai nhân tố (4 biến × 4 cặp)

```
bang_shapiro_B <- sapply(levels(o), function(l)
  apply(Y[o == l, ], 2, function(x) shapiro.test(x)$p.value))
bang(apply(bang_shapiro_B, 2, fp), caption = "p-giá trị Shapiro-Wilk")
```

Table 9: p-giá trị Shapiro-Wilk

	Working-NoOT	Left-NoOT	Working-OT	Left-OT
JobSatisfaction	4.92e-29	1.52e-09	7.77e-18	1.03e-09
EnvironmentSatisfaction	6.13e-29	4.12e-10	1.16e-16	2.14e-10
WorkLifeBalance	7.59e-33	4.86e-09	2.61e-19	2.77e-11
JobInvolvement	2.92e-32	5.46e-10	2e-18	2.26e-11

Cả 16 trường hợp có p-giá trị < 0.05 (lớn nhất 4.86e-09) nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là không biến tâm lý – hành vi nào có phân phối chuẩn trong cặp; p-giá trị rất nhỏ nên đây là **vi phạm nặng**, do các biến chỉ nhận 4 giá trị 1–4.

3.6 Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)

Thống kê Box's M (Johnson & Wichern, mục 6.6, công thức 6-48 đến 6-52) so sánh ma trận hiệp phương sai của g nhóm (cặp):

$$\mathbf{S}_{pooled} = \frac{\sum_{\ell=1}^{g}(n_\ell - 1)\mathbf{S}_\ell}{\sum_{\ell=1}^{g}(n_\ell - 1)}, \qquad M = \Big[\sum_{\ell}(n_\ell - 1)\Big] \ln|\mathbf{S}_{pooled}| - \sum_{\ell}(n_\ell - 1)\ln|\mathbf{S}_\ell|,$$

$$u = \left[\sum_{\ell}\frac{1}{n_\ell - 1} - \frac{1}{\sum_{\ell}(n_\ell - 1)}\right]\frac{2p^2 + 3p - 1}{6(p+1)(g-1)}, \qquad C = (1-u)M,$$

trong đó:

- g: số nhóm (2 nhóm Working/Left, hoặc 4 cặp); n_ℓ: số nhân viên của nhóm (cặp) ℓ; p: số biến phụ thuộc (9 hoặc 4).
- $\mathbf{S}_\ell$: ma trận hiệp phương sai mẫu $p \times p$ của nhóm (cặp) ℓ (đường chéo là phương sai từng biến, ngoài đường chéo là hiệp phương sai từng cặp biến).
- $\mathbf{S}_{pooled}$: ma trận hiệp phương sai gộp, là trung bình có trọng số của các $\mathbf{S}_\ell$ — ước lượng của Σ chung nếu H_0 đúng.
- $|\mathbf{S}|$: định thức của ma trận hiệp phương sai, gọi là **phương sai tổng quát**, đo độ phân tán tổng thể của p biến cùng lúc.
- M: so sánh phương sai tổng quát của ma trận gộp với của từng nhóm. Nếu các $\mathbf{S}_\ell$ gần nhau thì $|\mathbf{S}_\ell| \approx |\mathbf{S}_{pooled}|$ và M gần 0; các $\mathbf{S}_\ell$ càng khác nhau thì M càng lớn.
- u: hệ số hiệu chỉnh của Box để C xấp xỉ tốt phân phối χ^2.

Khi H_0 đúng, C có phân phối xấp xỉ χ^2_ν với $\nu = \frac{1}{2}p(p+1)(g-1)$ bậc tự do (bằng số phần tử khác nhau của một ma trận $p \times p$ đối xứng, nhân với $g-1$); bác bỏ H_0 khi $C > \chi^2_\nu(1-\alpha)$. Theo Johnson & Wichern, xấp xỉ này tốt khi mỗi $n_\ell > 20$ và $p, g \leq 5$.

3.6.1 Một nhân tố – kịch bản 1 (giữ MonthlyIncome, 9 biến)

Kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$$
$$H_A : \Sigma_1 \neq \Sigma_2$$

với p = 9, g = 2 nên $\nu = 45$. Vì p = 9 > 5 nên xấp xỉ χ^2 kém chính xác hơn.

```
box_m_A <- box_m(as.data.frame(X), nhom)
bang(data.frame(C = box_m_A$statistic, df = box_m_A$parameter, phan_vi = qchisq(0.95,
 ↪  df = 45),
                p = fp(box_m_A$p.value), muc_do = muc_do(box_m_A$p.value)), digits = 2,
                 ↪  row.names = FALSE,
     col.names = c("Thống kê C", "Bậc tự do", " ²45(0.95)", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Thống kê C	Bậc tự do	χ²45(0.95)	p-giá trị	Mức độ
174.12	45	61.66	4.37e-17	Vi phạm nặng

$C = 174.0 > 61.66 = \chi^2_{45}(0.95)$, p-giá trị = 4.37e-17 < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là ma trận hiệp phương sai của hai nhóm không bằng nhau; p-giá trị rất nhỏ nên đây là **vi phạm nặng**. Do p = 9 > 5 nên xấp xỉ χ^2 kém chính xác, nhưng p-giá trị nhỏ đến mức kết luận không thay đổi. Theo Johnson & Wichern (mục 6.6), Box's M nhạy với dữ liệu không chuẩn, nên một phần kết quả bác bỏ có thể do dữ liệu không chuẩn (đã thấy ở trên).

3.6.2 Một nhân tố – kịch bản 2 (bỏ MonthlyIncome, 8 biến)

Cùng cặp giả thuyết như kịch bản 1, với p = 8, g = 2 nên $\nu = 36$. Vì p = 8 > 5 nên xấp xỉ χ^2 kém chính xác hơn.

```
box_m_kb2 <- box_m(as.data.frame(X_kb2), nhom)
bang(data.frame(C = box_m_kb2$statistic, df = box_m_kb2$parameter, phan_vi =
 ↪  qchisq(0.95, df = 36),
                p = fp(box_m_kb2$p.value), muc_do = muc_do(box_m_kb2$p.value)), digits
                 ↪  = 2, row.names = FALSE,
     col.names = c("Thống kê C", "Bậc tự do", " ²36(0.95)", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Thống kê C	Bậc tự do	χ²36(0.95)	p-giá trị	Mức độ
125.27	36	51	8.46e-12	Vi phạm nặng

$C = 125.3 > 51.00 = \chi^2_{36}(0.95)$, p-giá trị = 8.46e-12 < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là ma trận hiệp phương sai của hai nhóm không bằng nhau; p-giá trị rất nhỏ nên đây là **vi phạm nặng**. Thống kê C giảm từ 174.0 xuống 125.3 do bớt một biến, nhưng kết luận không đổi: khác biệt hiệp phương sai không chỉ đến từ `MonthlyIncome`.

3.6.3 Hai nhân tố (4 biến, 4 cặp)

Kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \Sigma_{11} = \Sigma_{12} = \Sigma_{21} = \Sigma_{22} = \Sigma$$
$$H_A : \text{có ít nhất hai cặp có ma trận hiệp phương sai khác nhau}$$

với p = 4 và 4 cặp nên $\nu = 30$. Các điều kiện xấp xỉ đều thỏa (cặp nhỏ nhất có 110 quan sát, p = 4, 4 cặp).

```
box_m_B <- box_m(as.data.frame(Y), o)
bang(data.frame(C = box_m_B$statistic, df = box_m_B$parameter, phan_vi = qchisq(0.95,
 ↪  df = 30),
                p = fp(box_m_B$p.value), muc_do = muc_do(box_m_B$p.value)), digits = 2,
                 ↪  row.names = FALSE,
     col.names = c("Thống kê C", "Bậc tự do", " ²30(0.95)", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Thống kê C	Bậc tự do	χ²30(0.95)	p-giá trị	Mức độ
54.75	30	43.77	0.00379	Vi phạm nhẹ

$C = 54.7 > 43.77 = \chi^2_{30}(0.95)$, p-giá trị = 0.00379 < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là ma trận hiệp phương sai của 4 cặp không bằng nhau; đây là vi phạm nhẹ.

3.7 Đồng nhất phương sai từng biến (Levene)

Với mỗi biến, kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \text{phương sai của biến bằng nhau giữa các nhóm (các cặp)}$$
$$H_A : \text{có ít nhất hai nhóm (cặp) có phương sai khác nhau}$$

`rstatix::levene_test()` dùng phiên bản lấy trung vị làm tâm (mặc định `center = median`, còn gọi là kiểm định Brown–Forsythe). Với một biến và k nhóm (cặp):

$$z_{ij} = |x_{ij} - \tilde{x}_i|, \qquad F = \frac{N-k}{k-1} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (\bar{z}_i - \bar{z})^2}{\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} (z_{ij} - \bar{z}_i)^2},$$

trong đó:

- x_{ij}: giá trị của biến ở nhân viên j trong nhóm i; $\tilde{x}_i$: trung vị của biến trong nhóm i.
- z_{ij}: độ lệch tuyệt đối của nhân viên đó so với trung vị nhóm, đo mức "phân tán" của từng quan sát.
- $\bar{z}_i$: trung bình độ lệch tuyệt đối trong nhóm i (nhóm có phương sai lớn thì $\bar{z}_i$ lớn); $\bar{z}$: trung bình chung của mọi z_{ij}.
- n_i: số nhân viên trong nhóm i; $N = \sum n_i$; $k = 2$ (Working/Left) hoặc $k = 4$ (4 cặp).

F thực chất là thống kê ANOVA một nhân tố áp dụng cho z_{ij}: tử số đo khác biệt về mức phân tán trung bình giữa các nhóm, mẫu số đo biến thiên của z trong nhóm. Khi H_0 đúng, $F \sim F_{k-1,\,N-k}$; F lớn (p-giá trị nhỏ) nghĩa là phương sai của biến khác nhau giữa các nhóm. Dùng trung vị thay trung bình giúp kiểm định ít nhạy với dữ liệu không chuẩn.

```
ea_dai <- pivot_longer(ea, cols = all_of(bien), names_to = "bien", values_to =
 ↪  "gia_tri")
```

3.7.1 Một nhân tố (9 biến, theo Attrition)

```
bang_levene_A <- levene_test(group_by(ea_dai, bien), gia_tri ~ Attrition)
bang_levene_A <- bang_levene_A[match(bien, bang_levene_A$bien), ]
bang(data.frame(bang_levene_A[, c("bien", "df1", "df2", "statistic")], p =
 ↪  fp(bang_levene_A$p),
                muc_do = muc_do(bang_levene_A$p)), digits = 2, row.names = FALSE,
     col.names = c("Biến", "df1", "df2", "Thống kê F", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Biến	df1	df2	Thống kê F	p-giá trị	Mức độ
MonthlyIncome	1	1468	14.90	0.000118	Vi phạm nhẹ
JobLevel	1	1468	7.29	0.00703	Vi phạm nhẹ
TotalWorkingYears	1	1468	3.06	0.0803	Thỏa
YearsAtCompany	1	1468	2.75	0.0973	Thỏa
YearsInCurrentRole	1	1468	16.02	6.57e-05	Vi phạm nặng
JobSatisfaction	1	1468	3.23	0.0725	Thỏa
EnvironmentSatisfaction	1	1468	14.42	0.000152	Vi phạm nhẹ
WorkLifeBalance	1	1468	12.03	0.00054	Vi phạm nhẹ
JobInvolvement	1	1468	12.24	0.000483	Vi phạm nhẹ

`TotalWorkingYears` (p = 0.0803), `YearsAtCompany` (p = 0.0973) và `JobSatisfaction` (p = 0.0725) có p-giá trị > 0.05 nên ta không bác bỏ H_0, nghĩa là chưa có cơ sở cho rằng phương sai của các biến này khác nhau giữa hai nhóm. `MonthlyIncome` (p = 0.000118), `JobLevel` (0.00703), `EnvironmentSatisfaction` (0.000152), `WorkLifeBalance` (0.00054) và `JobInvolvement` (0.000483) có p-giá trị < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%; đây là vi phạm nhẹ. `YearsInCurrentRole` (p = 6.57e-05) bác bỏ H_0; p-giá trị rất nhỏ nên đây là vi phạm nặng.

Levene xét từng biến riêng, nên kịch bản 2 có cùng kết quả với 8 biến còn lại trong bảng trên.

3.7.2 Hai nhân tố (4 biến, theo 4 cặp)

```
bang_levene_B <- levene_test(group_by(filter(ea_dai, bien %in% bien_tl), bien), gia_tri
 ↪  ~ Attrition * OverTime)
bang_levene_B <- bang_levene_B[match(bien_tl, bang_levene_B$bien), ]
bang(data.frame(bang_levene_B[, c("bien", "df1", "df2", "statistic")], p =
 ↪  fp(bang_levene_B$p),
```

```
                muc_do = muc_do(bang_levene_B$p)), digits = 2, row.names = FALSE,
    col.names = c("Biến", "df1", "df2", "Thống kê F", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Biến	df1	df2	Thống kê F	p-giá trị	Mức độ
JobSatisfaction	3	1466	1.59	0.189	Thỏa
EnvironmentSatisfaction	3	1466	7.86	3.35e-05	Vi phạm nặng
WorkLifeBalance	3	1466	5.15	0.00152	Vi phạm nhẹ
JobInvolvement	3	1466	4.36	0.00457	Vi phạm nhẹ

`JobSatisfaction` (p = 0.189) không bác bỏ H_0. `WorkLifeBalance` (p = 0.00152) và `JobInvolvement` (p = 0.00457) bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, vi phạm nhẹ. `EnvironmentSatisfaction` (p = 3.35e-05) bác bỏ H_0, vi phạm nặng.

3.8 Tổng hợp mức độ vi phạm và hướng xử lý

```
lv_kb2 <- bang_levene_A[bang_levene_A$bien %in% bien_kb2, ]   # Levene của 8 biến (kịch
 ↪  bản 2)
bang_vi_pham <- data.frame(
  mo_hinh = c(rep("Một nhân tố (9 biến)", 5), rep("Một nhân tố (8 biến)", 5), rep("Hai
   ↪  nhân tố (4 biến)", 7)),
  loai_gia_dinh = c(rep(c("p chiều", "p chiều", "p chiều", "Từng biến", "Từng biến"),
   ↪  2),
                    rep("p chiều", 5), "Từng biến", "Từng biến"),
  gia_dinh = c(paste("Chuẩn nhiều chiều -", bang_mshapiro_A$nhom),
               "Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)",
               "Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk, p nhỏ nhất)",
               "Đồng nhất phương sai từng biến (Levene, p nhỏ nhất)",
               paste("Chuẩn nhiều chiều -", bang_mshapiro_kb2$nhom),
               "Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)",
               "Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk, p nhỏ nhất)",
               "Đồng nhất phương sai từng biến (Levene, p nhỏ nhất)",
               paste("Chuẩn nhiều chiều -", bang_mshapiro_B$nhom),
               "Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)",
               "Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk, p nhỏ nhất)",
               "Đồng nhất phương sai từng biến (Levene, p nhỏ nhất)"),
  p_value = c(bang_mshapiro_A$p_value, box_m_A$p.value,
              min(bang_shapiro_A), min(bang_levene_A$p),
              bang_mshapiro_kb2$p_value, box_m_kb2$p.value,
              min(bang_shapiro_A[bien_kb2, ]), min(lv_kb2$p),
              bang_mshapiro_B$p_value, box_m_B$p.value,
              min(bang_shapiro_B), min(bang_levene_B$p))
)
bang_vi_pham$muc_do  <- muc_do(bang_vi_pham$p_value)
bang_vi_pham$p_value <- fp(bang_vi_pham$p_value)
```

3.8.1 Một nhân tố – kịch bản 1 (giữ MonthlyIncome, 9 biến)

```
bang(bang_vi_pham[bang_vi_pham$mo_hinh == "Một nhân tố (9 biến)", -1], row.names =
↪  FALSE,
    col.names = c("Loại giả định", "Giả định", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Loại giả định	Giả định	p-giá trị	Mức độ
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Working	1.61e-27	Vi phạm nặng
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Left	3.98e-21	Vi phạm nặng
p chiều	Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)	4.37e-17	Vi phạm nặng
Từng biến	Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk, p nhỏ nhất)	5.99e-37	Vi phạm nặng
Từng biến	Đồng nhất phương sai từng biến (Levene, p nhỏ nhất)	6.57e-05	Vi phạm nặng

Cả giả định p chiều (chuẩn nhiều chiều ở hai nhóm, Box's M) và giả định từng biến (chuẩn, Levene) đều **vi phạm nặng**; cỡ mẫu hai nhóm không cân bằng (1233 và 237); có đa cộng tuyến giữa `MonthlyIncome` và `JobLevel`.

3.8.2 Một nhân tố – kịch bản 2 (bỏ MonthlyIncome, 8 biến)

```
bang(bang_vi_pham[bang_vi_pham$mo_hinh == "Một nhân tố (8 biến)", -1], row.names =
↪  FALSE,
    col.names = c("Loại giả định", "Giả định", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Loại giả định	Giả định	p-giá trị	Mức độ
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Working	2.22e-28	Vi phạm nặng
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Left	4.08e-21	Vi phạm nặng
p chiều	Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)	8.46e-12	Vi phạm nặng
Từng biến	Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk, p nhỏ nhất)	5.99e-37	Vi phạm nặng
Từng biến	Đồng nhất phương sai từng biến (Levene, p nhỏ nhất)	6.57e-05	Vi phạm nặng

Bỏ `MonthlyIncome` loại được đa cộng tuyến (VIF lớn nhất 3.05) nhưng không thay đổi mức độ vi phạm: chuẩn nhiều chiều, Box's M, chuẩn từng biến và Levene vẫn **vi phạm nặng**. Vì vậy hai kịch bản dùng cùng hướng xử lý dưới đây, và MANOVA ở mục 4 được chạy cho cả hai kịch bản để so sánh kết luận.

3.8.3 Hai nhân tố (4 biến)

```
bang(bang_vi_pham[bang_vi_pham$mo_hinh == "Hai nhân tố (4 biến)", -1], row.names =
↪  FALSE,
    col.names = c("Loại giả định", "Giả định", "p-giá trị", "Mức độ"))
```

Loại giả định	Giả định	p-giá trị	Mức độ
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Working-NoOT	0.000217	Vi phạm nhẹ
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Left-NoOT	0.566	Thỏa
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Working-OT	0.0134	Vi phạm nhẹ
p chiều	Chuẩn nhiều chiều - Left-OT	0.00377	Vi phạm nhẹ
p chiều	Đồng nhất ma trận hiệp phương sai (Box's M)	0.00379	Vi phạm nhẹ
Từng biến	Chuẩn từng biến (Shapiro-Wilk, p nhỏ nhất)	7.59e-33	Vi phạm nặng
Từng biến	Đồng nhất phương sai từng biến (Levene, p nhỏ nhất)	3.35e-05	Vi phạm nặng

Giả định p chiều chỉ vi phạm nhẹ (chuẩn nhiều chiều ở 3/4 cặp, Box's M), nhưng giả định từng biến vi phạm nặng (chuẩn ở mọi biến, Levene ở `EnvironmentSatisfaction`); cỡ mẫu 4 cặp không cân bằng (từ 110 đến 944).

3.8.4 Hướng xử lý

Theo quy trình 4 bước của môn học: MANOVA luôn được thực hiện và dùng làm baseline; khi giả định từng biến cũng vi phạm nặng (bước 4) thì thử biến đổi dữ liệu, nếu không được thì dùng phương pháp phi tham số / vững, và MANOVA cổ điển chỉ để tham khảo. Với dữ liệu này, biến đổi (ví dụ log) không làm 5 biến thứ bậc 4–5 mức có phân phối chuẩn, nên mục 4 dùng:

1. MANOVA cổ điển (Wilks, Pillai) theo yêu cầu của đề, làm baseline. Theo Johnson & Wichern (mục 6.6), với cỡ mẫu lớn như ở đây (n = 1470) các kiểm định MANOVA về trung bình khá vững với dữ liệu không chuẩn; theo mục 6.7, Pillai có phần vững hơn các thống kê khác.
2. Kiểm định không cần giả định chuẩn: hoán vị Pillai, PERMANOVA (kèm betadisper), MANOVA trên hạng.
3. Bootstrap trong từng nhóm cho vi phạm Box's M, vì hai nhóm có cỡ mẫu chênh lệch lớn nên khác biệt hiệp phương sai có thể ảnh hưởng đến MANOVA.
4. So sánh kết luận của kịch bản 1 (9 biến) và kịch bản 2 (bỏ `MonthlyIncome`, 8 biến) để kiểm tra ảnh hưởng của đa cộng tuyến.

Ở mục 7, MANOVA hai nhân tố cần kèm kiểm định vững cho tương tác (hoán vị Freedman–Lane, bootstrap trong từng cặp) và phân tích từng biến bằng ANOVA hai nhân tố với sai số chuẩn vững HC3 + hiệu chỉnh Holm.

4 Kiểm định MANOVA một nhân tố

Ký hiệu nhóm $\ell = 1$ là **Working** (đang làm việc, $n_1 = 1233$) và $\ell = 2$ là **Left** (đã nghỉ việc, $n_2 = 237$); tổng $n = n_1 + n_2 = 1470$, số biến phụ thuộc $p = 9$, số nhóm $g = 2$. μ_ℓ là vectơ trung bình tổng thể 9×1 của 9 biến ở nhóm ℓ, μ là vectơ trung bình chung và $\tau_\ell = \mu_\ell - \mu$ là tác động của nhóm ℓ (độ lệch của trung bình nhóm so với trung bình chung).

Kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \mathbf{0} \quad (\mu_1 = \mu_2)$$
$$H_A : \text{tồn tại } \tau_\ell \neq \mathbf{0} \quad (\mu_1 \neq \mu_2)$$

Các mục từ Wilks đến kiểm tra tính vững được tính cho **kịch bản 1** (9 biến, đúng vectơ biến của đề); **kịch bản 2** (bỏ `MonthlyIncome`, 8 biến, xem mục 3) được chạy lại toàn bộ ở mục cuối.

4.1 Thống kê Wilks lambda

4.1.1 Phân tách biến thiên: ma trận B và W

Giống ANOVA một chiều tách tổng bình phương thành phần "giữa nhóm" và "trong nhóm", MANOVA tách ma trận tổng bình phương và tích chéo (SSP) của 9 biến (Johnson & Wichern, mục 6.4):

$$\underbrace{\sum_{\ell=1}^{g}\sum_{j=1}^{n_\ell}(\mathbf{x}_{\ell j}-\bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{\ell j}-\bar{\mathbf{x}})'}_{\text{tổng}} = \underbrace{\sum_{\ell=1}^{g} n_\ell(\bar{\mathbf{x}}_\ell-\bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_\ell-\bar{\mathbf{x}})'}_{\mathbf{B}\text{ (giữa nhóm)}} + \underbrace{\sum_{\ell=1}^{g}\sum_{j=1}^{n_\ell}(\mathbf{x}_{\ell j}-\bar{\mathbf{x}}_\ell)(\mathbf{x}_{\ell j}-\bar{\mathbf{x}}_\ell)'}_{\mathbf{W}\text{ (trong nhóm)}},$$

trong đó:

- $\mathbf{x}_{\ell j}$: vectơ 9×1 giá trị 9 biến của nhân viên thứ j trong nhóm ℓ.
- $\bar{\mathbf{x}}_\ell$: vectơ trung bình mẫu của nhóm ℓ (trung bình từng biến trong nhóm Working hoặc Left); $\bar{\mathbf{x}}$: vectơ trung bình của toàn bộ 1470 nhân viên.
- **B** (ma trận 9×9): biến thiên do **khác biệt giữa các trung bình nhóm**. Phần tử đường chéo thứ k là tổng bình phương giữa nhóm của biến k (như SSB trong ANOVA của riêng biến đó); phần tử ngoài đường chéo cho biết hai biến có lệch cùng chiều giữa các nhóm hay không.
- $\mathbf{W} = (n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2$ (ma trận 9×9): biến thiên **giữa các nhân viên trong cùng nhóm**, với $\mathbf{S}_\ell$ là ma trận hiệp phương sai mẫu của nhóm ℓ. Đường chéo là tổng bình phương trong nhóm (SSW) của từng biến, ngoài đường chéo là tổng tích chéo.

Với $g = 2$, $\mathbf{B} = \frac{n_1 n_2}{n}(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)'$ chỉ phụ thuộc vào hiệu hai vectơ trung bình nhóm.

4.1.2 Thống kê Wilks và cách kiểm định

$$\Lambda^* = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|},$$

với $|\cdot|$ là định thức (phương sai tổng quát). Λ^* là tỷ lệ giữa biến thiên **trong nhóm** và biến thiên **tổng**, nên $0 < \Lambda^* \leq 1$: Λ^* gần 1 khi các trung bình nhóm gần nhau ($\mathbf{B} \approx \mathbf{0}$), Λ^* nhỏ khi khác biệt giữa nhóm chiếm phần lớn biến thiên. Bác bỏ H_0 khi Λ^* đủ nhỏ.

- **Xấp xỉ Bartlett** (khi n lớn): nếu H_0 đúng thì

$$-\left(n-1-\frac{p+g}{2}\right)\ln\Lambda^* \dot{\sim} \chi^2_{p(g-1)};$$

ở đây $n-1-\frac{p+g}{2} = 1469-5.5 = 1463.5$ và bậc tự do $p(g-1)=9$. Bác bỏ H_0 khi thống kê này $> \chi^2_9(1-\alpha)$.
- **Phân phối chính xác khi** $g=2$ (Johnson & Wichern, Bảng 6.3):

$$F = \left(\frac{n-p-1}{p}\right)\left(\frac{1-\Lambda^*}{\Lambda^*}\right) \sim F_{p,\,n-p-1} = F_{9,\,1460};$$

bác bỏ H_0 khi $F > F_{9,\,1460}(1-\alpha)$.
- **Liên hệ với Hotelling** T^2 (Johnson & Wichern, mục 6.3): với hai nhóm,

$$T^2 = (\bar{\mathbf{x}}_2-\bar{\mathbf{x}}_1)'\left[\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)\mathbf{S}_{pooled}\right]^{-1}(\bar{\mathbf{x}}_2-\bar{\mathbf{x}}_1), \qquad \mathbf{S}_{pooled}=\frac{\mathbf{W}}{n-2},$$

là bình phương khoảng cách Mahalanobis giữa hai vectơ trung bình nhóm, chuẩn hóa theo sai số chuẩn của hiệu; khi đó $F=\frac{n-p-1}{(n-2)p}T^2$. T^2 là bản nhiều chiều của t^2 trong kiểm định t hai mẫu.

```
xbar <- colMeans(X)
W <- (n1 - 1) * cov(X1) + (n2 - 1) * cov(X2)
B <- n1 * (colMeans(X1) - xbar) %*% t(colMeans(X1) - xbar) +
     n2 * (colMeans(X2) - xbar) %*% t(colMeans(X2) - xbar)
lambda_wilks <- det(W) / det(B + W)

# Xấp xỉ Bartlett
thong_ke_bartlett <- -(n - 1 - (p + g) / 2) * log(lambda_wilks)

# Phân phối F chính xác khi g = 2 và Hotelling T2
F_wilks <- (n - p - 1) / p * (1 - lambda_wilks) / lambda_wilks
S_pooled <- W / (n - 2)
d <- colMeans(X2) - colMeans(X1)
T2 <- as.numeric(t(d) %*% solve((1 / n1 + 1 / n2) * S_pooled) %*% d)

bang(data.frame(
  thong_ke = c("Wilks Λ*", "Bartlett: -(n - 1 - (p + g)/2) ln Λ*", "F chính xác (g =
   ↪  2)", "Hotelling T²"),
  gia_tri  = c(lambda_wilks, thong_ke_bartlett, F_wilks, T2),
  phan_vi  = c("", " ²9(0.95) = 16.92", sprintf("F9,1460(0.95) = %.3f", qf(0.95, p, n -
   ↪  p - 1)), ""),
  p_value  = c("", fp(pchisq(thong_ke_bartlett, df = p * (g - 1), lower.tail = FALSE)),
               fp(pf(F_wilks, p, n - p - 1, lower.tail = FALSE)), "")
), digits = 4, row.names = FALSE, col.names = c("Thống kê", "Giá trị", "Phân vị so
 ↪  sánh", "p-giá trị"))
```

Thống kê	Giá trị	Phân vị so sánh	p-giá trị
Wilks Λ*	0.9157		

Thống kê	Giá trị	Phân vị so sánh	p-giá trị
Bartlett: −(n − 1 − (p + g)/2) ln Λ*	128.8652	χ²9(0.95) = 16.92	2.03e-23
F chính xác (g = 2)	14.9319	F9,1460(0.95) = 1.886	2.03e-23
Hotelling T²	135.1231		

$\Lambda^* = 0.9157$.

- Xấp xỉ Bartlett: $-\left(n-1-\frac{p+g}{2}\right)\ln\Lambda^* = 128.87 > 16.92 = \chi^2_9(0.95)$, p-giá trị = 2.03e-23.
- Phân phối chính xác: $F = 14.93 > 1.886 = F_{9,\,1460}(0.95)$, p-giá trị = 2.03e-23 (tương ứng Hotelling $T^2 = 135.12$).

Cả hai cách đều cho p-giá trị < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình của 9 biến ở nhóm đã nghỉ việc và nhóm đang làm việc khác nhau. Mặt khác, $\Lambda^* = |\mathbf{W}|/|\mathbf{B}+\mathbf{W}| = 0.92$ gần 1: biến thiên trong nhóm chiếm khoảng 92% biến thiên tổng quát, khác biệt giữa hai nhóm chỉ là phần nhỏ.

4.2 Thống kê Pillai

Gọi $\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_s$ là các giá trị riêng khác 0 của $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$, với $s = \min(p, g-1)$. Thống kê vết Pillai (Johnson & Wichern, mục 6.7):

$$V = \mathrm{tr}\left[\mathbf{B}(\mathbf{B}+\mathbf{W})^{-1}\right] = \sum_{i=1}^{s} \frac{\lambda_i}{1+\lambda_i}.$$

- $\mathrm{tr}[\cdot]$ là vết (tổng các phần tử đường chéo); $\mathbf{B}(\mathbf{B}+\mathbf{W})^{-1}$ là "tỷ lệ" biến thiên giữa nhóm trên biến thiên tổng, theo nghĩa ma trận.
- Mỗi $\frac{\lambda_i}{1+\lambda_i} \in [0, 1)$ là tỷ lệ biến thiên giữa nhóm trên một hướng (tổ hợp tuyến tính của 9 biến) phân biệt hai nhóm; V lớn khi các nhóm tách biệt.
- Với $g = 2$ thì $s = 1$ (chỉ có một hướng phân biệt), nên $V = \frac{\lambda_1}{1+\lambda_1} = 1 - \Lambda^*$; khi đó $F = \frac{n-p-1}{p} \cdot \frac{V}{1-V} \sim F_{9,\,1460}$, trùng với F chính xác của Wilks.

Theo Johnson & Wichern (mục 6.7), Pillai có phần vững hơn các thống kê khác khi dữ liệu không chuẩn, nên được dùng làm thống kê chính cho các kiểm định vững ở mục sau.

```
kq_pillai <- summary(manova(X ~ nhom), test = "Pillai")$stats
bang(data.frame(hieu_ung = "Attrition", Pillai = kq_pillai[1, "Pillai"], F =
 ↪  kq_pillai[1, "approx F"],
                 df1 = kq_pillai[1, "num Df"], df2 = kq_pillai[1, "den Df"], p =
                  ↪  fp(kq_pillai[1, "Pr(>F)"])),
     digits = 4, row.names = FALSE, col.names = c("Hiệu ứng", "Pillai V", "F", "df1",
      ↪  "df2", "p-giá trị"))
```

Hiệu ứng	Pillai V	F	df1	df2	p-giá trị
Attrition	0.0843	14.9319	9	1460	2.03e-23

Pillai = 0.0843, F(9, 1460) = 14.93, p-giá trị = 2.03e-23 < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình của hai nhóm khác nhau. Với $g = 2$, Pillai $= 1 - \Lambda^* = 0.0843$ và hai thống kê cho cùng giá trị F và cùng kết luận.

4.3 Kiểm tra tính vững của MANOVA theo loại vi phạm

Các kiểm định dưới đây kiểm tra lại kết luận MANOVA ở trên, với cùng cặp giả thuyết $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \mathbf{0}$ đối với H_A: tồn tại $\tau_\ell \neq \mathbf{0}$. Kiểm định hoán vị và PERMANOVA dùng hoán vị nên không cần giả định chuẩn nhiều chiều, nhưng vẫn giả định các nhóm có cùng độ phân tán; bootstrap trong từng nhóm cho phép ma trận hiệp phương sai của hai nhóm khác nhau.

Các phương pháp mô phỏng dùng chung cách tính p-giá trị: lặp $B = 999$ lần, mỗi lần b tạo một bộ dữ liệu giả lập phù hợp với H_0 và tính lại thống kê V_b^*; so với thống kê quan sát V_{qs} trên dữ liệu thật,

$$\text{p-giá trị} = \frac{\#\{b : V_b^* \geq V_{qs}\} + 1}{B + 1},$$

tức tỷ lệ số lần dữ liệu giả lập dưới H_0 cho thống kê lớn ít nhất bằng dữ liệu thật (cộng 1 để tính cả chính dữ liệu thật). p-giá trị nhỏ nhất có thể đạt được là $1/1000 = 0.001$.

4.3.1 1. Kiểm định hoán vị cho Pillai

Nếu H_0 đúng (hai nhóm có cùng phân phối) thì nhãn Working/Left không mang thông tin, nên có thể hoán đổi nhãn giữa các nhân viên. Mỗi lần lặp, xáo trộn ngẫu nhiên nhãn `Attrition` của 1470 nhân viên (giữ nguyên 1233 nhãn Working và 237 nhãn Left), giữ nguyên vectơ 9 biến của từng người, rồi tính lại Pillai V_b^*. Phân phối của V_b^* là phân phối của Pillai dưới H_0, được tạo từ chính dữ liệu thay vì giả định chuẩn.

```
pillai_qs <- summary(manova(X ~ nhom), test = "Pillai")$stats[1, "Pillai"]   # Pillai
 ↪  quan sát

set.seed(2026)
pillai_hv <- numeric(B_lan)
for (b in 1:B_lan) {
  pillai_hv[b] <- summary(manova(X ~ sample(nhom)), test = "Pillai")$stats[1, "Pillai"]
}

bang(data.frame(pillai_qs, max(pillai_hv), (sum(pillai_hv >= pillai_qs) + 1) / (B_lan +
 ↪  1)),
     digits = 4, col.names = c("Pillai quan sát", "Pillai hoán vị lớn nhất", "p-giá trị
      ↪  hoán vị"))
```

Pillai quan sát	Pillai hoán vị lớn nhất	p-giá trị hoán vị
0.0843	0.0199	0.001

Pillai quan sát = 0.0843, lớn hơn mọi giá trị trong 999 lần hoán vị (lớn nhất 0.0199). p-giá trị hoán vị = 0.001 $<$ 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình của hai nhóm khác nhau.

4.3.2 2. PERMANOVA và kiểm tra độ phân tán (betadisper)

PERMANOVA (Anderson, 2001, *Austral Ecology* 26) so sánh vị trí (trọng tâm) của các nhóm chỉ dựa trên khoảng cách giữa các quan sát. Trước hết 9 biến được chuẩn hóa bằng `scale()` (trừ trung bình, chia độ lệch chuẩn) vì khác đơn vị, rồi tính khoảng cách Euclid d_{ij} giữa mọi cặp nhân viên i, j. Với $N = 1470$ nhân viên và $g = 2$ nhóm:

$$SS_T = \frac{1}{N}\sum_{i<j} d_{ij}^2, \qquad SS_W = \sum_{\ell=1}^{g} \frac{1}{n_\ell} \sum_{\substack{i<j \\ i,j\in\ell}} d_{ij}^2, \qquad SS_A = SS_T - SS_W,$$

$$F = \frac{SS_A/(g-1)}{SS_W/(N-g)}, \qquad R^2 = \frac{SS_A}{SS_T},$$

trong đó SS_T là tổng biến thiên (dựa trên khoảng cách giữa mọi cặp nhân viên), SS_W là biến thiên trong nhóm (chỉ dùng các cặp cùng nhóm), SS_A là phần biến thiên do khác biệt giữa nhóm. Với khoảng cách Euclid, SS_A và SS_W bằng tổng (qua 9 biến chuẩn hóa) các tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, tức $SS_A = \text{tr}(\mathbf{B})$, $SS_W = \text{tr}(\mathbf{W})$ tính trên dữ liệu chuẩn hóa; R^2 là tỷ lệ biến thiên được giải thích bởi `Attrition`. Khác với MANOVA, PERMANOVA chỉ dùng đường chéo của **B**, **W** (không dùng hiệp phương sai giữa các biến). p-giá trị lấy theo hoán vị nhãn nhóm như kiểm định hoán vị ở trên, nên không cần giả định chuẩn.

PERMANOVA giả định độ phân tán nhiều chiều của các nhóm bằng nhau, nên được kiểm tra kèm bằng **betadisper** (Anderson, 2006, *Biometrics* 62): tính khoảng cách $z_{\ell j}$ từ mỗi nhân viên đến trọng tâm nhóm của mình, rồi so sánh trung bình z giữa hai nhóm bằng ANOVA (cùng ý tưởng với Levene ở mục 3, nhưng cho cả 9 biến cùng lúc). Kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \text{độ phân tán nhiều chiều của hai nhóm bằng nhau}$$
$$H_A : \text{độ phân tán nhiều chiều của hai nhóm khác nhau}$$

```
set.seed(2026)
kq_permanova <- as.data.frame(adonis2(scale(X) ~ Attrition, data = ea, method =
 ↪  "euclidean", permutations = 999))
rownames(kq_permanova) <- c("Attrition", "Phần dư", "Tổng")
kq_permanova$`Pr(>F)` <- ifelse(is.na(kq_permanova$`Pr(>F)`), "",
 ↪  fp(kq_permanova$`Pr(>F)`))
options(knitr.kable.NA = "")
bang(kq_permanova, digits = 3, caption = "PERMANOVA",
     col.names = c("Bậc tự do", "Tổng bình phương", "R²", "F", "p-giá trị"))
```

Table 10: PERMANOVA

	Bậc tự do	Tổng bình phương	R²	F	p-giá trị
Attrition	1	249.186	0.019	28.2	0.001
Phần dư	1468	12971.814	0.981		
Tổng	1469	13221.000	1.000		

PERMANOVA: F = 28.2, R² = 0.019, p-giá trị = 0.001 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vị trí (trọng tâm) nhiều chiều của hai nhóm khác nhau. `Attrition` chỉ giải thích 1.9% tổng biến thiên của 9 biến đã chuẩn hóa.

```
kq_betadisper <- as.data.frame(anova(betadisper(dist(scale(X)), nhom_nhan)))
rownames(kq_betadisper) <- c("Nhóm", "Phần dư")
kq_betadisper$`Pr(>F)` <- ifelse(is.na(kq_betadisper$`Pr(>F)`), "",
 ↪  fp(kq_betadisper$`Pr(>F)`))
```

```r
bang(kq_betadisper, digits = 3, caption = "betadisper",
     col.names = c("Bậc tự do", "Tổng bình phương", "Trung bình bình phương", "F",
      ↪  "p-giá trị"))
```

Table 11: betadisper

	Bậc tự do	Tổng bình phương	Trung bình bình phương	F	p-giá trị
Nhóm	1	1.360	1.360	1.152	0.283
Phần dư	1468	1733.382	1.181		

betadisper: F = 1.15, p-giá trị = 0.283 > 0.05 nên ta không bác bỏ H_0, nghĩa là chưa có cơ sở cho rằng độ phân tán của hai nhóm khác nhau; vì vậy kết quả PERMANOVA phản ánh khác biệt về vị trí, không bị lẫn với khác biệt về độ phân tán.

4.3.3 3. Bootstrap trong từng nhóm (cho phép ma trận hiệp phương sai khác nhau)

Các bước:

1. Tính phần dư $\mathbf{e}_{\ell j} = \mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}}_\ell$ của từng nhân viên so với trung bình nhóm mình. Phần dư của cả hai nhóm có trung bình $\mathbf{0}$, tức dữ liệu phần dư thỏa H_0 (không còn khác biệt trung bình), nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng phân phối và ma trận hiệp phương sai $\mathbf{S}_\ell$ riêng của mỗi nhóm.
2. Mỗi lần lặp, lấy mẫu lại **có hoàn lại** $n_1 = 1233$ phần dư từ nhóm Working và $n_2 = 237$ phần dư từ nhóm Left (không trộn hai nhóm), rồi tính Pillai V_b^* trên bộ dữ liệu này.
3. So sánh V_{qs} với phân phối của V_b^* theo công thức p-giá trị ở trên.

Vì lấy mẫu riêng trong từng nhóm, mỗi nhóm giữ ma trận hiệp phương sai của chính nó, nên **không cần giả định** $\Sigma_1 = \Sigma_2$ (giả định mà Box's M đã bác bỏ), phù hợp cả khi cỡ mẫu không cân bằng; đồng thời phân phối của Pillai dưới H_0 được tạo từ chính phần dư của dữ liệu, nên **không cần giả định phân phối chuẩn nhiều chiều**. Pillai không đổi khi tịnh tiến toàn bộ dữ liệu (cộng cùng một vectơ cho mọi nhân viên), nên dùng trực tiếp phần dư mà không cần cộng lại trung bình chung.

```r
E <- X
for (l in levels(nhom)) {
  i <- which(nhom == l)
  E[i, ] <- sweep(X[i, ], 2, colMeans(X[i, ]))   # phần dư trong từng nhóm
}

set.seed(2026)
pillai_bs <- numeric(B_lan)
for (b in 1:B_lan) {
  Eb <- E
  for (l in levels(nhom)) {
    i <- which(nhom == l)
    Eb[i, ] <- E[sample(i, length(i), replace = TRUE), ]   # lấy mẫu lại trong từng
 ↪  nhóm
  }
```

```
  pillai_bs[b] <- summary(manova(Eb ~ nhom), test = "Pillai")$stats[1, "Pillai"]
}

bang(data.frame(pillai_qs, max(pillai_bs), (sum(pillai_bs >= pillai_qs) + 1) / (B_lan +
↪  1)),
     digits = 4, col.names = c("Pillai quan sát", "Pillai bootstrap lớn nhất", "p-giá
      ↪  trị bootstrap"))
```

Pillai quan sát	Pillai bootstrap lớn nhất	p-giá trị bootstrap
0.0843	0.0246	0.001

Dưới H_0, Pillai bootstrap lớn nhất là 0.0246, nhỏ hơn nhiều so với Pillai quan sát 0.0843. p-giá trị bootstrap = 0.001 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình của hai nhóm khác nhau, kể cả khi cho phép ma trận hiệp phương sai của hai nhóm khác nhau.

4.3.4 4. MANOVA trên hạng (vi phạm chuẩn từng biến)

Giả định chuẩn từng biến vi phạm nặng (mục 3) và 5/9 biến là biến thứ bậc chỉ có 4–5 mức, nên phép biến đổi (ví dụ log) không làm các biến này có phân phối chuẩn. Vì vậy, theo hướng xử lý ở mục 3, MANOVA được thực hiện lại trên **hạng** của từng biến (biến đổi hạng của Conover & Iman, 1981, *The American Statistician* 35(3)):

$$x_{jk} \longrightarrow R_{jk} = \text{hạng của } x_{jk} \text{ trong } \{x_{1k}, \dots, x_{nk}\},$$

tức mỗi giá trị của biến k (ví dụ `MonthlyIncome`) được thay bằng thứ hạng của nó khi xếp 1470 nhân viên từ nhỏ đến lớn (các giá trị bằng nhau nhận hạng trung bình). Hạng chỉ giữ thứ tự, không phụ thuộc khoảng cách giữa các giá trị, nên không bị ảnh hưởng bởi lệch phải hay giá trị cực trị. Sau đó tính Pillai trên ma trận hạng; p-giá trị lấy theo hoán vị nhãn `Attrition` (B = 999) như kiểm định hoán vị ở trên, để không phụ thuộc giả định chuẩn.

```
X_hang <- apply(X, 2, rank)   # hạng của từng biến trong toàn bộ mẫu
pillai_hang_qs <- summary(manova(X_hang ~ nhom), test = "Pillai")$stats[1, "Pillai"]

set.seed(2026)
pillai_hang_hv <- numeric(B_lan)
for (b in 1:B_lan) {
  pillai_hang_hv[b] <- summary(manova(X_hang ~ sample(nhom)), test = "Pillai")$stats[1,
↪  "Pillai"]
}

bang(data.frame(pillai_hang_qs, max(pillai_hang_hv), (sum(pillai_hang_hv >=
↪  pillai_hang_qs) + 1) / (B_lan + 1)),
     digits = 4, col.names = c("Pillai trên hạng", "Pillai hoán vị lớn nhất", "p-giá
      ↪  trị hoán vị"))
```

Pillai trên hạng	Pillai hoán vị lớn nhất	p-giá trị hoán vị
0.0923	0.0209	0.001

Pillai trên hạng = 0.0923, lớn hơn mọi giá trị trong 999 lần hoán vị (lớn nhất 0.0209). p-giá trị = 0.001 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là hai nhóm khác nhau về vị trí nhiều chiều khi không dùng giả định chuẩn.

4.4 Kịch bản 2: bỏ MonthlyIncome (8 biến)

Mục 3 cho thấy `MonthlyIncome` và `JobLevel` có VIF khoảng 10 ($R_j^2 \approx 0.90$): khi hai biến gần như tỷ lệ với nhau, $\mathbf{W}$ gần suy biến và $|\mathbf{W}|$ nhỏ, có thể làm các thống kê dựa trên $\mathbf{W}^{-1}$ kém ổn định. Kịch bản 2 bỏ `MonthlyIncome`, giữ `JobLevel` (thang thứ bậc, diễn giải theo số bậc), với $p = 8$. Mọi thống kê ở trên đều tính trên cả vectơ biến nên đều thay đổi khi bỏ một biến; vì vậy toàn bộ các kiểm định được chạy lại cho 8 biến, với cùng cặp giả thuyết, cùng công thức và cùng $B = 999$ lần lặp (Bartlett so với $\chi^2_8(0.95) = 15.51$, F chính xác với bậc tự do $(8, 1461)$).

```
M <- X_kb2; p2 <- ncol(M)
# Wilks: B, W, Bartlett, F chính xác
W2 <- (n1 - 1) * cov(M[nhom == "No", ]) + (n2 - 1) * cov(M[nhom == "Yes", ])
B2 <- n1 * tcrossprod(colMeans(M[nhom == "No", ]) - colMeans(M)) +
      n2 * tcrossprod(colMeans(M[nhom == "Yes", ]) - colMeans(M))
lambda2 <- det(W2) / det(B2 + W2)
bartlett2 <- -(n - 1 - (p2 + g) / 2) * log(lambda2)
F2 <- (n - p2 - 1) / p2 * (1 - lambda2) / lambda2
pillai_hai <- function(A, f) summary(manova(A ~ f), test = "Pillai")$stats[1, "Pillai"]
pillai2 <- pillai_hai(M, nhom)
p_mo_phong <- function(v, qs) (sum(v >= qs) + 1) / (B_lan + 1)

# Hoán vị Pillai
set.seed(2026)
hv2 <- replicate(B_lan, pillai_hai(M, sample(nhom)))
# PERMANOVA và betadisper
set.seed(2026)
perm2 <- adonis2(scale(M) ~ Attrition, data = ea, method = "euclidean", permutations =
 ↪  999)
beta2 <- anova(betadisper(dist(scale(M)), nhom_nhan))
# Bootstrap trong từng nhóm
E2 <- M
for (l in levels(nhom)) { i <- which(nhom == l); E2[i, ] <- sweep(M[i, ], 2,
 ↪  colMeans(M[i, ])) }
set.seed(2026)
bs2 <- replicate(B_lan, {
  Eb <- E2
  for (l in levels(nhom)) { i <- which(nhom == l); Eb[i, ] <- E2[sample(i, length(i),
   ↪  replace = TRUE), ] }
  pillai_hai(Eb, nhom)
})
# MANOVA trên hạng
M_hang <- apply(M, 2, rank)
pillai_hang2 <- pillai_hai(M_hang, nhom)
```

```r
set.seed(2026)
hang2 <- replicate(B_lan, pillai_hai(M_hang, sample(nhom)))

kq_kb2 <- data.frame(
  phuong_phap = c("Wilks + xấp xỉ Bartlett", "Wilks, F chính xác", "Pillai", "Hoán vị
   ↪  Pillai",
                  "PERMANOVA", "betadisper (độ phân tán)", "Bootstrap trong từng nhóm",
                   ↪  "MANOVA trên hạng"),
  thong_ke = c(sprintf("Λ* = %.4f; %.2f", lambda2, bartlett2), sprintf("F(8, 1461) =
   ↪  %.2f", F2),
               sprintf("Pillai = %.4f", pillai2), sprintf("Pillai = %.4f (hoán vị lớn
                ↪  nhất %.4f)", pillai2, max(hv2)),
               sprintf("F = %.1f; R² = %.3f", perm2$F[1], perm2$R2[1]), sprintf("F =
                ↪  %.2f", beta2$`F value`[1]),
               sprintf("Pillai = %.4f (bootstrap lớn nhất %.4f)", pillai2, max(bs2)),
               sprintf("Pillai = %.4f (hoán vị lớn nhất %.4f)", pillai_hang2,
                ↪  max(hang2))),
  p = c(pchisq(bartlett2, p2, lower.tail = FALSE), pf(F2, p2, n - p2 - 1, lower.tail =
   ↪  FALSE),
        pf(F2, p2, n - p2 - 1, lower.tail = FALSE), p_mo_phong(hv2, pillai2),
         ↪  perm2$`Pr(>F)`[1],
        beta2$`Pr(>F)`[1], p_mo_phong(bs2, pillai2), p_mo_phong(hang2, pillai_hang2)))
kq_kb2$ket_luan <- ifelse(kq_kb2$p < 0.05, "Bác bỏ H0", "Không bác bỏ H0")
kq_kb2$p <- fp(kq_kb2$p)
bang(kq_kb2, row.names = FALSE, col.names = c("Phương pháp", "Thống kê", "p-giá trị",
 ↪  "Kết luận (5%)"),
     caption = "Kịch bản 2: các kiểm định trên 8 biến")
```

Table 12: Kịch bản 2: các kiểm định trên 8 biến

Phương pháp	Thống kê	p-giá trị	Kết luận (5%)
Wilks + xấp xỉ Bartlett	Λ* = 0.9157; 128.91	4.76e-24	Bác bỏ H0
Wilks, F chính xác	F(8, 1461) = 16.81	4.77e-24	Bác bỏ H0
Pillai	Pillai = 0.0843	4.77e-24	Bác bỏ H0
Hoán vị Pillai	Pillai = 0.0843 (hoán vị lớn nhất 0.0177)	0.001	Bác bỏ H0
PERMANOVA	F = 26.9; R² = 0.018	0.001	Bác bỏ H0
betadisper (độ phân tán)	F = 0.06	0.812	Không bác bỏ H0
Bootstrap trong từng nhóm	Pillai = 0.0843 (bootstrap lớn nhất 0.0241)	0.001	Bác bỏ H0
MANOVA trên hạng	Pillai = 0.0899 (hoán vị lớn nhất 0.0158)	0.001	Bác bỏ H0

- **Wilks và Pillai:** $\Lambda^* = 0.9157$, thống kê Bartlett 128.91 > 15.51 = $\chi^2_8(0.95)$, F(8, 1461) = 16.81, p-giá trị = 4.77e-24 < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình 8 biến của hai nhóm khác nhau. Pillai = 0.0843, bằng kịch bản 1 đến chữ số thứ tư (0.08429 ở cả hai kịch bản): khi đã có `JobLevel`, `MonthlyIncome` hầu như không mang thêm thông tin phân biệt hai nhóm.
- **Hoán vị, bootstrap, MANOVA trên hạng:** Pillai quan sát lớn hơn mọi giá trị mô phỏng dưới H_0 (lớn nhất 0.0177, 0.0241 và 0.0158), p-giá trị = 0.001 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5% ở cả ba phương pháp.
- **PERMANOVA:** F = 26.9, R² = 0.018, p-giá trị = 0.001 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%; `Attrition` giải thích 1.8% tổng biến thiên của 8 biến chuẩn hóa (1.9% ở kịch bản 1).

- **betadisper:** F = 0.06, p-giá trị = 0.812 > 0.05 nên ta không bác bỏ H_0, nghĩa là chưa có cơ sở cho rằng độ phân tán của hai nhóm khác nhau; kết quả PERMANOVA phản ánh khác biệt về vị trí.

Kết luận của kịch bản 2 trùng với kịch bản 1 ở mọi phương pháp, nên đa cộng tuyến giữa `MonthlyIncome` và `JobLevel` không ảnh hưởng đến kết luận MANOVA.

4.5 Tổng hợp

Phương pháp	Vi phạm được xử lý	Kịch bản 1 (9 biến): thống kê	p-giá trị	Kịch bản 2 (8 biến): thống kê	p-giá trị
Wilks + xấp xỉ Bartlett (baseline)		Λ* = 0.9157; 128.87	2.03e-23	Λ* = 0.9157; 128.91	4.76e-24
Wilks, F chính xác (Hotelling T^2)		F(9, 1460) = 14.93	2.03e-23	F(8, 1461) = 16.81	4.77e-24
Pillai (baseline)		Pillai = 0.0843	2.03e-23	Pillai = 0.0843	4.77e-24
Hoán vị Pillai (B = 999)	Không chuẩn	Pillai = 0.0843	0.001	Pillai = 0.0843	0.001
PERMANOVA (B = 999)	Không chuẩn	F = 28.2; R^2 = 0.019	0.001	F = 26.9; R^2 = 0.018	0.001
Bootstrap trong từng nhóm (B = 999)	Box's M, cỡ mẫu không cân bằng	Pillai = 0.0843	0.001	Pillai = 0.0843	0.001
MANOVA trên hạng (B = 999)	Không chuẩn từng biến, thang thứ bậc	Pillai = 0.0923	0.001	Pillai = 0.0899	0.001

Ở cả 7 phương pháp và cả hai kịch bản, p-giá trị < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%.

Kết luận. Với mức ý nghĩa 5%, tồn tại **khác biệt đa biến có ý nghĩa thống kê** giữa nhóm nhân viên đã nghỉ việc và nhóm đang làm việc trên vectơ 9 biến về thu nhập – nghề nghiệp, kinh nghiệm và tâm lý – hành vi. Kết luận này không thay đổi khi dùng các phương pháp vững với từng loại vi phạm (không chuẩn, ma trận hiệp phương sai khác nhau, cỡ mẫu không cân bằng) và khi bỏ `MonthlyIncome` để loại đa cộng tuyến (kịch bản 2, 8 biến). Mức khác biệt nhỏ (Pillai = 0.084; PERMANOVA R^2 = 1.9%), nghĩa là hai nhóm chồng lấn nhiều. Theo thống kê mô tả, nhóm nghỉ việc có thu nhập, cấp bậc, thâm niên và các mức hài lòng thấp hơn; những biến có khác biệt đáng kể được xác định ở mục 5.

5 Phân tích hậu nghiệm

Mục 4 cho thấy vectơ trung bình 9 biến của nhóm Working và nhóm Left khác nhau. Mục này xác định khác biệt nằm ở **khối biến** nào và **biến** nào, theo hai tầng:

1. **MANOVA theo từng khối biến** (thu nhập – nghề nghiệp, kinh nghiệm, tâm lý – hành vi): mỗi khối có thực sự khác nhau giữa hai nhóm không.
2. **Phân tích từng biến** bằng ANOVA một nhân tố, kèm phiên bản không cần phương sai bằng nhau (Welch) và phiên bản phi tham số (Mann-Whitney), hiệu chỉnh Holm cho 9 biến.

Theo Johnson & Wichern (mục 6.7), chỉ khi kiểm định nhiều chiều cho thấy có khác biệt mới đi sâu vào từng biến; điều kiện này đã thỏa ở mục 4.

5.1 Hiệu chỉnh cho nhiều kiểm định (Holm)

Khi thực hiện m kiểm định cùng lúc, mỗi kiểm định ở mức 5% thì xác suất có ít nhất một kết luận sai (bác bỏ nhầm H_0) tăng lên đáng kể; với 9 kiểm định độc lập là $1 - 0.95^9 \approx 37\%$. Thủ tục Holm (1979, *Scandinavian Journal of Statistics* 6) giữ xác suất sai lầm loại I tổng thể (family-wise error rate) ở mức α:

1. Sắp xếp p-giá trị tăng dần $p_{(1)} \le p_{(2)} \le \ldots \le p_{(m)}$.
2. p-giá trị hiệu chỉnh của kiểm định thứ i trong thứ tự này là $\tilde{p}_{(i)} = \max_{k \le i} \{ \min (1, (m-k+1)\, p_{(k)}) \}$: p-giá trị nhỏ nhất nhân m, p-giá trị nhỏ thứ hai nhân $m-1$, …; lấy max lũy tiến để giữ đúng thứ tự.
3. Bác bỏ H_0 của kiểm định nào có $\tilde{p} < \alpha$.

Holm luôn bác bỏ ít nhất bằng Bonferroni (nhân mọi p-giá trị với m) nên ít bảo thủ hơn mà vẫn kiểm soát được sai lầm tổng thể. Ở mục này, $m = 3$ cho các khối biến và $m = 9$ cho các biến.

5.2 MANOVA theo từng khối biến

Với mỗi khối k gồm p_k biến, ký hiệu $\mu_1^{(k)}$, $\mu_2^{(k)}$ là vectơ trung bình của các biến trong khối ở nhóm Working và Left. Kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mu_1^{(k)} = \mu_2^{(k)}$$
$$H_A : \mu_1^{(k)} \neq \mu_2^{(k)}$$

với $p_k = 2$ (thu nhập – nghề nghiệp), 3 (kinh nghiệm), 4 (tâm lý – hành vi). Thống kê Pillai $V = \mathrm{tr}[\mathbf{B}(\mathbf{B}+\mathbf{W})^{-1}]$ và F tương ứng như mục 4, nhưng **B**, **W** chỉ tính trên các biến của khối ($p_k \times p_k$); với $g = 2$, $F = \frac{n-p_k-1}{p_k} \cdot \frac{V}{1-V} \sim F_{p_k,\, n-p_k-1}$. Vì giả định chuẩn và Box's M vi phạm (mục 3), mỗi khối được kiểm tra lại bằng **bootstrap trong từng nhóm** (B = 999) như phần bootstrap trong từng nhóm ở mục 4. p-giá trị F được hiệu chỉnh Holm qua 3 khối.

```
khoi <- list("Thu nhập - nghề nghiệp" = c("MonthlyIncome", "JobLevel"),
             "Kinh nghiệm"            = c("TotalWorkingYears", "YearsAtCompany",
              ↪  "YearsInCurrentRole"),
             "Tâm lý - hành vi"       = c("JobSatisfaction", "EnvironmentSatisfaction",
                                          "WorkLifeBalance", "JobInvolvement"))
```

```r
# Pillai, F, bậc tự do, p-giá trị cho ma trận M; khi M chỉ có 1 biến, Pillai = SSB/SST
 ↪  và F là F của ANOVA
pillai_tq <- function(M, f) {
  if (ncol(M) > 1) {
    st <- summary(manova(M ~ f), test = "Pillai")$stats
    return(unname(st[1, c("Pillai", "approx F", "num Df", "den Df", "Pr(>F)")]))
  }
  a <- anova(lm(M[, 1] ~ f))
  c(a$`Sum Sq`[1] / sum(a$`Sum Sq`), a$`F value`[1], a$Df[1], a$Df[2], a$`Pr(>F)`[1])
}

# Pillai bootstrap trong từng nhóm cho một ma trận dữ liệu M
pillai_bootstrap <- function(M, f, B = B_lan) {
  E <- M
  for (l in levels(f)) {
    i <- which(f == l)
    E[i, ] <- sweep(M[i, , drop = FALSE], 2, colMeans(M[i, , drop = FALSE]))   # phần
 ↪  dư trong nhóm
  }
  v <- numeric(B)
  for (b in 1:B) {
    Eb <- E
    for (l in levels(f)) {
      i <- which(f == l)
      Eb[i, ] <- E[sample(i, length(i), replace = TRUE), ]
    }
    v[b] <- pillai_tq(Eb, f)[1]
  }
  v
}

set.seed(2026)
manova_khoi <- do.call(rbind, lapply(names(khoi), function(k) {
  M  <- X[, khoi[[k]], drop = FALSE]
  st <- pillai_tq(M, nhom)
  v  <- pillai_bootstrap(M, nhom)
  data.frame(khoi = k, p_k = ncol(M), Pillai = st[1], F = st[2], df1 = st[3], df2 =
   ↪  st[4], p = st[5],
             p_bootstrap = (sum(v >= st[1]) + 1) / (B_lan + 1))
}))
manova_khoi$p_holm <- p.adjust(manova_khoi$p, method = "holm")

bang(transform(manova_khoi, p = fp(p), p_holm = fp(p_holm)), digits = 4, row.names =
 ↪  FALSE,
     col.names = c("Khối biến", "Số biến", "Pillai V", "F", "df1", "df2", "p-giá trị",
      ↪  "p bootstrap", "p Holm"))
```

Khối biến	Số biến	Pillai V	F	df1	df2	p-giá trị	p bootstrap	p Holm
Thu nhập – nghề nghiệp	2	0.0286	21.5989	2	1467	5.69e-10	0.001	5.69e-10
Kinh nghiệm	3	0.0392	19.9431	3	1466	1.14e-12	0.001	2.27e-12
Tâm lý – hành vi	4	0.0435	16.6594	4	1465	2.32e-13	0.001	6.97e-13

- **Thu nhập – nghề nghiệp:** Pillai = 0.0286, F(2, 1467) = 21.60, p-giá trị Holm = 5.7e-10 < 0.05 (p bootstrap = 0.001), nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình (thu nhập, cấp bậc) của hai nhóm khác nhau.
- **Kinh nghiệm:** Pillai = 0.0392, F(3, 1466) = 19.94, p-giá trị Holm = 2.3e-12 < 0.05 (p bootstrap = 0.001), nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình 3 biến số năm của hai nhóm khác nhau.
- **Tâm lý – hành vi:** Pillai = 0.0435, F(4, 1465) = 16.66, p-giá trị Holm = 7.0e-13 < 0.05 (p bootstrap = 0.001), nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là vectơ trung bình 4 biến hài lòng – tham gia của hai nhóm khác nhau.
- Cả 3 khối đều khác nhau giữa hai nhóm, kể cả khi không dùng giả định chuẩn và đồng nhất hiệp phương sai. Khối tâm lý – hành vi có Pillai lớn nhất (0.0435) dù chênh lệch của từng biến trong khối nhỏ, vì 4 biến gần như không tương quan (mục 3) nên mỗi biến đóng góp một phần khác biệt riêng, không trùng lặp.

5.3 Phân tích từng biến

5.3.1 Các kiểm định và công thức

Với mỗi biến X (ví dụ `MonthlyIncome`), ký hiệu μ_1, μ_2 là trung bình tổng thể của biến ở nhóm Working và Left. Kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$
$$H_A : \mu_1 \neq \mu_2$$

Ba kiểm định được dùng song song, mỗi kiểm định đòi hỏi giả định khác nhau.

(1) ANOVA một nhân tố (kiểm định F của Fisher) — giả định chuẩn và phương sai bằng nhau:

$$F = \frac{SSB/(g-1)}{SSW/(n-g)}, \qquad SSB = \sum_{\ell=1}^{2} n_\ell(\bar{x}_\ell - \bar{x})^2, \qquad SSW = \sum_{\ell=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_\ell}(x_{\ell j} - \bar{x}_\ell)^2,$$

với $x_{\ell j}$ là giá trị của biến ở nhân viên j nhóm ℓ, $\bar{x}_\ell$ là trung bình nhóm, $\bar{x}$ là trung bình chung, $g = 2$, $n = 1470$. SSB đo khác biệt giữa trung bình hai nhóm, SSW đo biến thiên trong nhóm; $F \sim F_{1,\,1468}$ khi H_0 đúng. SSB và SSW chính là phần tử đường chéo của **B** và **W** ở mục 4. Với hai nhóm, $F = t^2$ của kiểm định t hai mẫu.

Độ lớn ảnh hưởng ω^2 (Hays, 1963, *Statistics for Psychologists*; ngưỡng tham khảo của Cohen, 1988: khoảng 0.01 nhỏ, 0.06 trung bình, 0.14 lớn):

$$\omega^2 = \frac{SSB - (g-1)\,MSW}{SST + MSW}, \qquad MSW = \frac{SSW}{n-g}, \quad SST = SSB + SSW,$$

ước lượng tỷ lệ phương sai của biến được giải thích bởi `Attrition` trong tổng thể; ω^2 ít chệch hơn $\eta^2 = SSB/SST$, nhất là khi cỡ mẫu các nhóm không cân bằng.

(2) Kiểm định t Welch — không giả định phương sai bằng nhau (Levene ở mục 3 bác bỏ cho 6/9 biến):

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}, \qquad \nu = \frac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}},$$

với s_1^2, s_2^2 là phương sai mẫu của biến ở nhóm Working ($n_1 = 1233$) và Left ($n_2 = 237$). Mẫu số là sai số chuẩn của hiệu hai trung bình, dùng riêng phương sai từng nhóm thay vì phương sai gộp; bậc tự do ν (Welch–Satterthwaite) giảm khi phương sai hai nhóm chênh lệch. Khoảng tin cậy 95% của hiệu: $(\bar{x}_2 - \bar{x}_1) \pm t_\nu(0.975)\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$. Với hai nhóm, Welch t tương đương Welch ANOVA ($F_{Welch} = t^2$). Đây là kiểm định chính, theo hướng xử lý ở mục 3.

(3) Kiểm định Mann-Whitney (Wilcoxon tổng hạng) — phi tham số, không giả định chuẩn, phù hợp với 5 biến thứ bậc:

$$W = \sum_{j \in \text{Working}} R_j - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2},$$

với R_j là hạng của nhân viên j khi xếp cả 1470 nhân viên theo giá trị của biến (giá trị bằng nhau nhận hạng trung bình). W đếm số cặp (một nhân viên Working, một nhân viên Left) mà người Working có giá trị lớn hơn (cặp bằng nhau tính 1/2); nếu hai nhóm có cùng phân phối, W dao động quanh $n_1 n_2/2 = 146110.5$. p-giá trị lấy theo xấp xỉ chuẩn có hiệu chỉnh cho giá trị trùng hạng.

```
tung_bien <- do.call(rbind, lapply(bien, function(v) {
  y  <- ea[[v]]
  a  <- anova(lm(y ~ nhom))                                  # ANOVA một nhân tố
  ss <- a$`Sum Sq`; ms <- a$`Mean Sq`
  w  <- t.test(y ~ nhom)                                     # Welch (mặc định var.equal =
 ↪  FALSE), hiệu No - Yes
  mw <- wilcox.test(y ~ nhom, exact = FALSE)                 # Mann-Whitney
  data.frame(bien = v,
             tb_Working = mean(y[nhom == "No"]), tb_Left = mean(y[nhom == "Yes"]),
             chenh = mean(y[nhom == "Yes"]) - mean(y[nhom == "No"]),
             ci_duoi = -w$conf.int[2], ci_tren = -w$conf.int[1],    # đổi sang hiệu
              ↪  Left - Working
             F = a$`F value`[1], p_F = a$`Pr(>F)`[1],
             omega2 = (ss[1] - a$Df[1] * ms[2]) / (sum(ss) + ms[2]),
             t = -unname(w$statistic), df_welch = unname(w$parameter), p_welch =
              ↪  w$p.value,
             W_mw = unname(mw$statistic), p_mw = mw$p.value)
}))
tung_bien$p_F_holm     <- p.adjust(tung_bien$p_F, method = "holm")
tung_bien$p_welch_holm <- p.adjust(tung_bien$p_welch, method = "holm")
tung_bien$p_mw_holm    <- p.adjust(tung_bien$p_mw, method = "holm")
```

5.3.2 Kết quả theo từng biến

```
bang(tung_bien[, c("bien", "tb_Working", "tb_Left", "chenh", "ci_duoi", "ci_tren")],
 ↪  digits = 2, row.names = FALSE,
     col.names = c("Biến", "Working", "Left", "Left − Working", "Cận dưới", "Cận
      ↪  trên"),
     caption = "Trung bình và khoảng tin cậy 95% (Welch) của chênh lệch") |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 1, "Trung bình" = 2, " " = 1, "KTC 95%" = 2))
```

Table 13: Trung bình và khoảng tin cậy 95% (Welch) của chênh lệch

Biến	Working	Left	Left − Working	Cận dưới	Cận trên
MonthlyIncome	6832.74	4787.09	-2045.65	-2583.05	-1508.24
JobLevel	2.15	1.64	-0.51	-0.64	-0.37
TotalWorkingYears	11.86	8.24	-3.62	-4.63	-2.60
YearsAtCompany	7.37	5.13	-2.24	-3.07	-1.40
YearsInCurrentRole	4.48	2.90	-1.58	-2.04	-1.13
JobSatisfaction	2.78	2.47	-0.31	-0.47	-0.15
EnvironmentSatisfaction	2.77	2.46	-0.31	-0.47	-0.15
WorkLifeBalance	2.78	2.66	-0.12	-0.23	-0.01
JobInvolvement	2.77	2.52	-0.25	-0.36	-0.15

- Khoảng tin cậy 95% của mọi chênh lệch đều nằm hoàn toàn bên dưới 0: nhóm Left có trung bình **thấp hơn** nhóm Working ở cả 9 biến.
- **Thu nhập – nghề nghiệp:** thu nhập của nhóm Left thấp hơn 2046 (KTC 95%: 1508 đến 2583), tức khoảng 30% so với trung bình nhóm Working (6833); cấp bậc thấp hơn 0.51 bậc (0.37 đến 0.64).
- **Kinh nghiệm:** tổng số năm làm việc thấp hơn 3.6 năm (2.6 đến 4.6), số năm tại công ty thấp hơn 2.2 năm (1.4 đến 3.1), số năm ở vị trí hiện tại thấp hơn 1.6 năm (1.1 đến 2.0).
- **Tâm lý – hành vi:** hài lòng công việc và hài lòng môi trường thấp hơn khoảng 0.31 điểm, mức độ tham gia công việc thấp hơn 0.25 điểm, cân bằng công việc – cuộc sống thấp hơn 0.12 điểm (0.01 đến 0.23) trên thang 1–4.

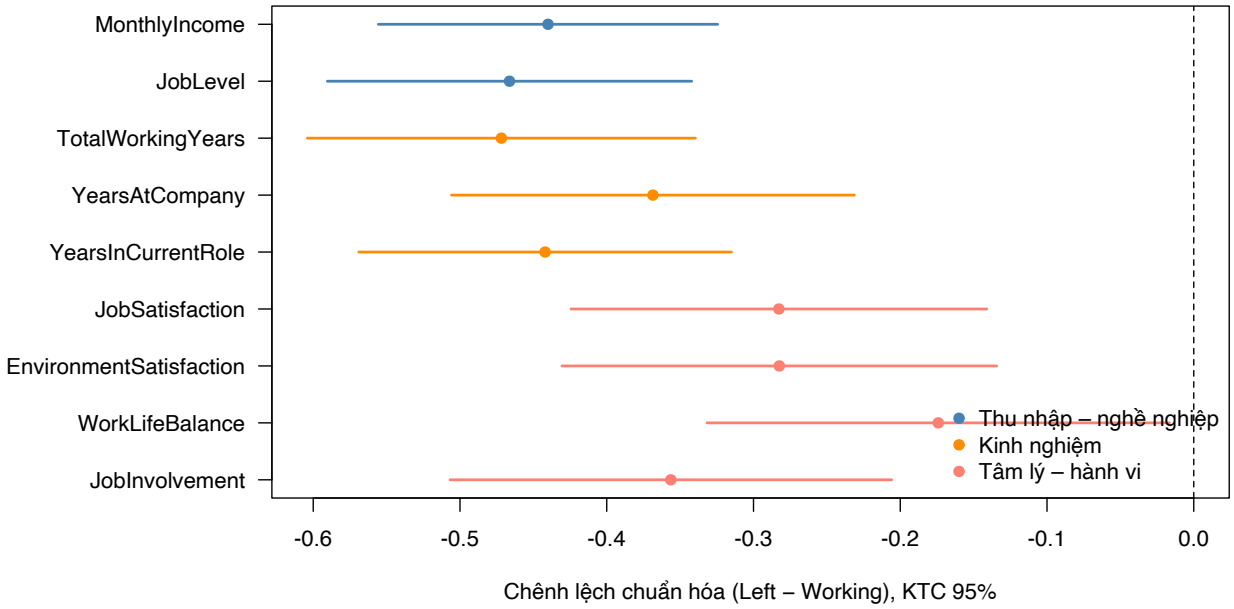
```
kd <- data.frame(bien = tung_bien$bien,
                 F = tung_bien$F, p_F = fp(tung_bien$p_F_holm), omega2 =
                  ↪  tung_bien$omega2,
                 t = tung_bien$t, df = tung_bien$df_welch, p_welch =
                  ↪  fp(tung_bien$p_welch_holm),
                 W = tung_bien$W_mw, p_mw = fp(tung_bien$p_mw_holm),
                 ket_luan = ifelse(tung_bien$p_welch_holm < 0.05, "Bác bỏ H0", "Không
                  ↪  bác bỏ H0"))
bang(kd, digits = 3, row.names = FALSE,
     col.names = c("Biến", "F", "p Holm", " ²", "t", " ", "p Holm", "W", "p Holm", "Kết
      ↪  luận (Welch, 5%)"),
     caption = "Kiểm định từng biến, p-giá trị đã hiệu chỉnh Holm qua 9 biến") |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 1, "ANOVA" = 3, "Welch t" = 3, "Mann-Whitney" = 2, " "
   ↪  = 1))
```

Table 14: Kiểm định từng biến, p-giá trị đã hiệu chỉnh Holm qua 9 biến

Biến	F	p Holm	ω²	t	ν	p Holm	W	p Holm	Kết luận (Welch, 5%)
MonthlyIncome	38.489	4.29e-09	0.025	-7.483	412.741	3.99e-12	191600.5	2.36e-13	Bác bỏ H0
JobLevel	43.215	5.44e-10	0.028	-7.386	376.246	7.88e-12	187491.5	2.04e-12	Bác bỏ H0
TotalWorkingYears	44.252	3.66e-10	0.029	-7.019	350.877	8.12e-11	191654.0	2.16e-13	Bác bỏ H0
YearsAtCompany	27.002	1.16e-06	0.017	-5.283	338.213	1.14e-06	189639.0	2.04e-12	Bác bỏ H0
YearsInCurrentRole	38.838	4.2e-09	0.025	-6.847	366.569	1.91e-10	187007.0	2.21e-11	Bác bỏ H0
JobSatisfaction	15.890	0.000211	0.010	-3.926	328.593	0.000316	168858.5	0.000239	Bác bỏ H0
EnvironmentSatisfaction	15.855	0.000211	0.010	-3.751	316.621	0.000418	167434.0	0.000435	Bác bỏ H0
WorkLifeBalance	6.026	0.0142	0.003	-2.174	302.488	0.0305	156511.5	0.0465	Bác bỏ H0
JobInvolvement	25.242	2.27e-06	0.016	-4.660	312.813	1.87e-05	170264.0	1.86e-05	Bác bỏ H0

- Với kiểm định chính (Welch t), p-giá trị Holm của 9 biến từ 4.0e-12 đến 0.0305, đều < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5% cho cả 9 biến, nghĩa là trung bình của từng biến khác nhau giữa hai nhóm; ANOVA một nhân tố và Mann-Whitney cho cùng kết luận.
- `WorkLifeBalance` là biến có khác biệt yếu nhất: p-giá trị Holm của Welch là 0.0305 và của Mann-Whitney là 0.0465, chỉ vừa dưới 0.05.
- ω^2 của 9 biến chỉ từ 0.003 (`WorkLifeBalance`) đến 0.029 (`TotalWorkingYears`), tức `Attrition` giải thích dưới 3% phương sai của từng biến; theo ngưỡng tham khảo của Cohen, các ảnh hưởng ở mức nhỏ. Các biến thu nhập – nghề nghiệp và kinh nghiệm có ω^2 (0.017–0.029) lớn hơn các biến tâm lý – hành vi (0.003–0.016).

```
# Chênh lệch chuẩn hóa (Left - Working)/s_gộp với khoảng tin cậy 95%, để so sánh 9 biến
 ↪  trên cùng thang
s_gop <- sapply(bien, function(v) {
  y <- ea[[v]]; sqrt(((n1 - 1) * var(y[nhom == "No"]) + (n2 - 1) * var(y[nhom ==
 ↪  "Yes"])) / (n - 2))
})
d_cd   <- tung_bien$chenh / s_gop
d_duoi <- tung_bien$ci_duoi / s_gop
d_tren <- tung_bien$ci_tren / s_gop
mau <- rep(c("steelblue", "darkorange", "salmon"), times = lengths(khoi))
par(mar = c(4.5, 13, 2, 1))
plot(d_cd, 9:1, xlim = range(c(d_duoi, d_tren, 0)), pch = 19, col = mau, yaxt = "n",
     xlab = "Chênh lệch chuẩn hóa (Left - Working), KTC 95%", ylab = "", main = "")
segments(d_duoi, 9:1, d_tren, 9:1, col = mau, lwd = 2)
axis(2, at = 9:1, labels = bien, las = 1)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("bottomright", legend = names(khoi), col = c("steelblue", "darkorange",
 ↪  "salmon"), pch = 19, bty = "n")
```



Trên cùng thang độ lệch chuẩn, khác biệt lớn nhất ở `TotalWorkingYears` và `JobLevel` (khoảng −0.47), nhỏ nhất ở `WorkLifeBalance` (−0.17, khoảng tin cậy sát 0); các biến thu nhập – nghề nghiệp và kinh nghiệm nằm xa 0 hơn các biến tâm lý – hành vi.

5.4 Kịch bản 2: bỏ MonthlyIncome (8 biến)

Khi bỏ `MonthlyIncome` (kịch bản 2 ở mục 3, 4), các kiểm định từng biến của 8 biến còn lại giữ nguyên thống kê và p-giá trị gốc, chỉ có hai thay đổi: khối thu nhập – nghề nghiệp chỉ còn `JobLevel` nên MANOVA của khối trở thành ANOVA một biến ($p_k = 1$, Pillai $= SSB/SST$), và hiệu chỉnh Holm thực hiện qua $m = 8$ biến thay vì 9.

```
khoi_kb2 <- khoi; khoi_kb2[["Thu nhập - nghề nghiệp"]] <- "JobLevel"
set.seed(2026)
manova_khoi_kb2 <- do.call(rbind, lapply(names(khoi_kb2), function(k) {
  M  <- X[, khoi_kb2[[k]], drop = FALSE]
  st <- pillai_tq(M, nhom)
  v  <- pillai_bootstrap(M, nhom)
  data.frame(khoi = k, p_k = ncol(M), Pillai = st[1], F = st[2], df1 = st[3], df2 =
   ↪  st[4], p = st[5],
             p_bootstrap = (sum(v >= st[1]) + 1) / (B_lan + 1))
}))
manova_khoi_kb2$p_holm <- p.adjust(manova_khoi_kb2$p, method = "holm")
bang(transform(manova_khoi_kb2, p = fp(p), p_holm = fp(p_holm)), digits = 4, row.names
 ↪  = FALSE,
     col.names = c("Khối biến", "Số biến", "Pillai V", "F", "df1", "df2", "p-giá trị",
      ↪  "p bootstrap", "p Holm"),
     caption = "Kịch bản 2: MANOVA theo khối")
```

Table 15: Kịch bản 2: MANOVA theo khối

Khối biến	Số biến	Pillai V	F	df1	df2	p-giá trị	p bootstrap	p Holm
Thu nhập – nghề nghiệp	1	0.0286	43.2153	1	1468	6.8e-11	0.001	6.8e-11
Kinh nghiệm	3	0.0392	19.9431	3	1466	1.14e-12	0.001	2.27e-12
Tâm lý – hành vi	4	0.0435	16.6594	4	1465	2.32e-13	0.001	6.97e-13

Khối thu nhập – nghề nghiệp chỉ còn `JobLevel`: Pillai = 0.0286, F(1, 1468) = 43.22, p-giá trị Holm = 6.8e-11 < 0.05 (p bootstrap = 0.001), nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là cấp bậc trung bình của hai nhóm khác nhau. Pillai bằng kịch bản 1 (0.0286 khi có cả thu nhập và cấp bậc): `JobLevel` một mình phân biệt hai nhóm như cả khối, nên `MonthlyIncome` không thêm thông tin. Hai khối còn lại không đổi; cả 3 khối vẫn có p-giá trị Holm < 0.05.

```
tb_kb2 <- tung_bien[tung_bien$bien != "MonthlyIncome", ]
bang(data.frame(bien = tb_kb2$bien,
                p_welch_9 = fp(tb_kb2$p_welch_holm), p_welch_8 =
                 ↪  fp(p.adjust(tb_kb2$p_welch, method = "holm")),
                p_mw_9 = fp(tb_kb2$p_mw_holm), p_mw_8 = fp(p.adjust(tb_kb2$p_mw, method
                 ↪  = "holm"))),
     row.names = FALSE, col.names = c("Biến", "m = 9", "m = 8", "m = 9", "m = 8"),
     caption = "p-giá trị Holm theo số biến hiệu chỉnh") |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 1, "Welch t" = 2, "Mann-Whitney" = 2))
```

Table 16: p-giá trị Holm theo số biến hiệu chỉnh

Biến	m = 9	m = 8	m = 9	m = 8
JobLevel	7.88e-12	7.88e-12	2.04e-12	2.04e-12
TotalWorkingYears	8.12e-11	8.12e-11	2.16e-13	1.92e-13
YearsAtCompany	1.14e-06	1.14e-06	2.04e-12	2.04e-12
YearsInCurrentRole	1.91e-10	1.91e-10	2.21e-11	2.21e-11
JobSatisfaction	0.000316	0.000316	0.000239	0.000239
EnvironmentSatisfaction	0.000418	0.000418	0.000435	0.000435
WorkLifeBalance	0.0305	0.0305	0.0465	0.0465
JobInvolvement	1.87e-05	1.87e-05	1.86e-05	1.86e-05

Với $m = 8$, p-giá trị Holm của Welch t không đổi ở cả 8 biến và của Mann-Whitney chỉ đổi ở `TotalWorkingYears` (2.16e-13 thành 1.92e-13), vì Holm nhân p-giá trị xếp thứ k với $m - k + 1$: bỏ một biến làm m giảm 1 và thứ hạng của các biến xếp sau nó cũng giảm 1, nên hệ số nhân của chúng giữ nguyên; chỉ biến xếp trước `MonthlyIncome` (ở Mann-Whitney là `TotalWorkingYears`, xếp thứ nhất) có hệ số nhân giảm từ 9 xuống 8. Cả 8 biến vẫn có p-giá trị Holm < 0.05, nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5% cho cả 8 biến; kết luận của mục này không phụ thuộc vào việc giữ hay bỏ `MonthlyIncome`.

5.5 Kết luận

Với mức ý nghĩa 5%, sau hiệu chỉnh Holm:

1. Cả **3 khối biến** đều có khác biệt đa biến giữa nhân viên đã nghỉ việc và nhân viên đang làm việc (MANOVA theo khối và bootstrap trong từng nhóm đều cho p-giá trị < 0.05).

2. Cả **9 biến** đều có khác biệt đáng kể: nhân viên đã nghỉ việc có thu nhập, cấp bậc, tổng số năm làm việc, số năm tại công ty, số năm ở vị trí hiện tại và 4 mức hài lòng – tham gia **thấp hơn** nhân viên đang làm việc. Kết luận giống nhau ở ANOVA, Welch t và Mann-Whitney, nên không phụ thuộc vào giả định chuẩn hay phương sai bằng nhau.
3. Khác biệt rõ nhất ở **kinh nghiệm và thu nhập – cấp bậc**; yếu nhất ở **cân bằng công việc – cuộc sống**. Độ lớn ảnh hưởng của từng biến đều nhỏ ($\omega^2 < 0.03$), phù hợp với kết quả mục 4 là hai nhóm chồng lấn nhiều.

6 Nhận xét và ý nghĩa thực tiễn

6.1 Hồ sơ hai nhóm nhân viên

Bảng dưới tóm tắt khác biệt giữa nhân viên đang làm việc (Working) và đã nghỉ việc (Left) từ các mục 4–5: trung bình mỗi nhóm, chênh lệch chuẩn hóa $d = (\bar{x}_{Left} - \bar{x}_{Working})/s_{gp}$ (mục 3) và độ lớn ảnh hưởng ω^2 (mục 5).

```
khoi_cua_bien <- c(rep("Thu nhập - nghề nghiệp", 2), rep("Kinh nghiệm", 3), rep("Tâm lý
 ↪  - hành vi", 4))
ho_so <- do.call(rbind, lapply(bien, function(v) {
  y <- ea[[v]]; y1 <- y[nhom == "No"]; y2 <- y[nhom == "Yes"]
  s_gop <- sqrt(((n1 - 1) * var(y1) + (n2 - 1) * var(y2)) / (n - 2))
  a <- anova(lm(y ~ nhom)); ss <- a$`Sum Sq`; ms <- a$`Mean Sq`
  data.frame(bien = v, tb_Working = mean(y1), tb_Left = mean(y2),
             chenh_pct = (mean(y2) - mean(y1)) / mean(y1) * 100,
             d = (mean(y2) - mean(y1)) / s_gop,
             omega2 = (ss[1] - a$Df[1] * ms[2]) / (sum(ss) + ms[2]))
}))
bang(cbind(khoi = khoi_cua_bien, ho_so), digits = 3, row.names = FALSE,
     col.names = c("Khối", "Biến", "Working", "Left", "Chênh lệch (%)", "d", " ²")) |>
  them_tieu_de(header = c(" " = 2, "Trung bình" = 2, " " = 3)) |>
  gop_dong(cot = 1)
```

Khối	Biến	Working	Left	Chênh lệch (%)	d	ω²
Thu nhập – nghề nghiệp	MonthlyIncome	6832.740	4787.093	-29.939	-0.440	0.025
Thu nhập – nghề nghiệp	JobLevel	2.146	1.637	-23.712	-0.466	0.028
Kinh nghiệm	TotalWorkingYears	11.863	8.245	-30.500	-0.472	0.029
Kinh nghiệm	YearsAtCompany	7.369	5.131	-30.373	-0.369	0.017
Kinh nghiệm	YearsInCurrentRole	4.484	2.903	-35.262	-0.442	0.025
Tâm lý – hành vi	JobSatisfaction	2.779	2.468	-11.165	-0.283	0.010
Tâm lý – hành vi	EnvironmentSatisfaction	2.771	2.464	-11.083	-0.282	0.010
Tâm lý – hành vi	WorkLifeBalance	2.781	2.658	-4.415	-0.174	0.003
Tâm lý – hành vi	JobInvolvement	2.770	2.519	-9.078	-0.356	0.016

Nhóm Left thấp hơn ở cả 9 biến: thu nhập và các biến kinh nghiệm thấp hơn 24–35%, các biến tâm lý – hành vi thấp hơn 4–11%. Theo d và ω^2, khác biệt lớn nhất ở kinh nghiệm và thu nhập – nghề nghiệp ($|d|$ 0.37–0.47), nhỏ nhất ở `WorkLifeBalance` ($d = -0.17$, $\omega^2 = 0.003$).

Để đọc khác biệt theo góc nhìn quản trị, bảng dưới cho **tỷ lệ nghỉ việc** (%) theo các mức của những biến khác biệt rõ nhất. Tỷ lệ nghỉ việc chung của công ty là 16.1%.

```
ty_le_nghi <- function(x) round(tapply(nhom == "Yes", x, mean) * 100, 1)
nhom_tham_nien <- cut(ea$YearsAtCompany, c(-1, 2, 5, 10, 40), labels = c("0-2 năm",
 ↪  "3-5 năm", "6-10 năm", "> 10 năm"))

bang(data.frame(JobLevel = names(ty_le_nghi(ea$JobLevel)), so_nv =
 ↪  as.vector(table(ea$JobLevel)),
                 ty_le = ty_le_nghi(ea$JobLevel)), row.names = FALSE,
     col.names = c("Cấp bậc", "Số nhân viên", "Tỷ lệ nghỉ việc (%)"))
```

Cấp bậc	Số nhân viên	Tỷ lệ nghỉ việc (%)
1	543	26.3
2	534	9.7
3	218	14.7
4	106	4.7
5	69	7.2

Tỷ lệ nghỉ việc ở cấp 1 (26.3%) cao gần gấp đôi tỷ lệ chung; từ cấp 2 trở lên chỉ còn 4.7–14.7%.

```
bang(data.frame(tham_nien = levels(nhom_tham_nien), so_nv =
 ↪  as.vector(table(nhom_tham_nien)),
                 ty_le = ty_le_nghi(nhom_tham_nien)), row.names = FALSE,
     col.names = c("Số năm tại công ty", "Số nhân viên", "Tỷ lệ nghỉ việc (%)"))
```

Số năm tại công ty	Số nhân viên	Tỷ lệ nghỉ việc (%)
0–2 năm	342	29.8
3–5 năm	434	13.8
6–10 năm	448	12.3
> 10 năm	246	8.1

Tỷ lệ nghỉ việc giảm dần theo thâm niên: 29.8% ở nhóm 0–2 năm, xuống còn 8.1% ở nhóm trên 10 năm.

```
tl_tam_ly <- t(sapply(bien_tl, function(v) ty_le_nghi(ea[[v]])))
bang(tl_tam_ly, col.names = c("Mức 1", "Mức 2", "Mức 3", "Mức 4"),
     caption = "Tỷ lệ nghỉ việc (%) theo mức của 4 biến tâm lý - hành vi (1 = thấp
      ↪  nhất)")
```

Table 17: Tỷ lệ nghỉ việc (%) theo mức của 4 biến tâm lý – hành vi (1 = thấp nhất)

	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4
JobSatisfaction	22.8	16.4	16.5	11.3
EnvironmentSatisfaction	25.4	15.0	13.7	13.5
WorkLifeBalance	31.2	16.9	14.2	17.6
JobInvolvement	33.7	18.9	14.4	9.0

Ở cả 4 thang, nhân viên chọn mức 1 có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất (22.8–33.7%); với `EnvironmentSatisfaction` và `JobInvolvement`, tỷ lệ giảm dần khi mức tăng.

6.2 Nhận xét về khác biệt giữa hai nhóm

1. Nhân viên nghỉ việc là nhóm thu nhập và cấp bậc thấp. Thu nhập trung bình của nhóm Left thấp hơn khoảng 30% so với nhóm Working (4787 so với 6833), cấp bậc trung bình thấp hơn 0.51 bậc. 60.3% nhân viên nghỉ việc ở cấp bậc 1; tỷ lệ nghỉ việc ở cấp 1 là 26.3%, cao gần gấp đôi tỷ lệ chung (16.1%), trong khi ở cấp 4–5 chỉ 4.7–7.2%.

2. Nhân viên nghỉ việc ít kinh nghiệm và mới vào công ty. Nhóm Left có tổng số năm làm việc ít hơn 3.6 năm, số năm tại công ty ít hơn 2.2 năm (trung vị 3 năm so với 6 năm) và số năm ở vị trí hiện tại ít hơn 1.6 năm. Tỷ lệ nghỉ việc giảm dần theo thâm niên: 29.8% ở nhóm 0–2 năm tại công ty, 13.8% ở nhóm 3–5 năm, 12.3% ở nhóm 6–10 năm và 8.1% ở nhóm trên 10 năm. Đây là hai khối có độ lớn ảnh hưởng lớn nhất (ω^2 từ 0.017 đến 0.029; d từ -0.37 đến -0.47).

3. Nhân viên nghỉ việc kém hài lòng và ít gắn kết hơn. Cả 4 biến tâm lý – hành vi của nhóm Left đều thấp hơn, rõ nhất ở hài lòng công việc, hài lòng môi trường (thấp hơn khoảng 0.31 điểm trên thang 1–4) và mức độ tham gia công việc (0.25 điểm). Khác biệt thể hiện rõ ở mức thấp nhất của thang đo: tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên chọn mức 1 là 22.8% (hài lòng công việc), 25.4% (hài lòng môi trường), 31.2% (cân bằng công việc – cuộc sống) và 33.7% (tham gia công việc), cao hơn tỷ lệ chung 16.1%. Cân bằng công việc – cuộc sống có khác biệt trung bình nhỏ nhất ($d = -0.17$), nhưng tỷ lệ nghỉ việc ở mức 1 lại cao; khác biệt này tập trung ở một nhóm nhỏ nhân viên (4.5–10.5% chọn mức 1) chứ không dịch chuyển cả phân phối. Biến này liên quan đến làm thêm giờ, được phân tích tiếp ở mục 7.

4. Mỗi biến riêng lẻ chỉ phân biệt hai nhóm ở mức nhỏ. Các khác biệt đều có ý nghĩa thống kê, nhưng $\omega^2 < 0.03$ cho mọi biến và Pillai của cả 9 biến chỉ 0.084 (mục 4): phân phối của hai nhóm chồng lấn nhiều. Khả năng nghỉ việc gắn với một **tổ hợp** đặc điểm (cấp thấp, mới vào, kém hài lòng) hơn là với một chỉ số đơn lẻ.

6.3 Ý nghĩa thực tiễn đối với quản trị nhân sự

1. **Ưu tiên nhóm nhân viên cấp thấp, thu nhập thấp.** Rà soát mức lương của cấp bậc 1 so với thị trường, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng từ cấp 1 lên cấp 2 (tỷ lệ nghỉ việc giảm từ 26.3% xuống 9.7% giữa hai cấp này).
2. **Giữ chân nhân viên trong những năm đầu.** Gần 30% nhân viên có thâm niên 0–2 năm đã nghỉ việc; chương trình hội nhập (onboarding), người hướng dẫn (mentoring) và đánh giá định kỳ trong 2 năm đầu là giai đoạn có tác động lớn nhất.
3. **Theo dõi mức độ hài lòng và gắn kết.** Khảo sát định kỳ hài lòng công việc, môi trường làm việc, cân bằng công việc – cuộc sống và mức độ tham gia; nhân viên chọn mức thấp nhất ở bất kỳ thang nào là nhóm có tỷ lệ nghỉ việc cao (22.8–33.7%), cần được quản lý trực tiếp trao đổi và có biện pháp hỗ trợ sớm.
4. **Kết hợp nhiều chỉ số thay vì một chỉ số.** Vì mỗi biến chỉ khác biệt nhỏ giữa hai nhóm, hệ thống cảnh báo sớm nên kết hợp cấp bậc, thâm niên, thu nhập và các chỉ số hài lòng. Việc dự báo trực tiếp nhân viên nào có khả năng nghỉ việc cần mô hình phân loại (ví dụ hồi quy logistic với `Attrition` là biến phụ thuộc), thảo luận ở mục 8.

Giới hạn của các nhận xét trên. Dữ liệu là dữ liệu cắt ngang và MANOVA chỉ cho biết hai nhóm khác nhau về trung bình, không chứng minh quan hệ nhân quả: thu nhập thấp có thể đi cùng nghỉ việc vì nhân viên nghỉ việc thường là người mới vào, cấp thấp. Các biến thu nhập, cấp bậc và thâm niên tương quan mạnh với nhau (mục 3), nên ảnh hưởng riêng của từng biến lên quyết định nghỉ việc chưa tách được ở đây.

7 MANOVA hai nhân tố: Attrition, OverTime và tương tác

7.1 Mục tiêu

MANOVA hai nhân tố: Attrition, OverTime và tương tác, trên vectơ 4 biến tâm lý – hành vi (`Y`).

Thống kê mô tả theo cặp, biểu đồ tương tác và toàn bộ kiểm tra giả định cho mô hình hai nhân tố (ngoại lai, chuẩn từng biến, chuẩn nhiều chiều, tương quan/VIF, Box's M, Levene) đã thực hiện ở mục 3, mục "hai nhân tố". Mục này bắt đầu từ mô hình và kiểm định MANOVA hai nhân tố.

7.2 Phân tích

```
# bổ sung code r tại đây
```

7.3 Kết quả và nhận xét

Viết kết quả kiểm định, cách diễn giải và kết luận tại đây.

8 Hạn chế của MANOVA và phương pháp thay thế

8.1 Mục tiêu

Hạn chế của MANOVA và phương pháp thay thế.

8.2 Phân tích

```
# bổ sung code r tại đây
```

8.3 Kết quả và nhận xét

Viết kết quả kiểm định, cách diễn giải và kết luận tại đây.